



الجمهورية العربية السورية

جامعة دمشق

كلية الهندسة المعلوماتية

قسم هندسة البرمجيات ونظم المعلومات

مشروع أعد لنيل درجة الإجازة في الهندسة المعلوماتية
قسم هندسة البرمجيات ونظم المعلومات

نظام إدارة مركز طبي

إعداد الطلاب:

لين ياسر ربّوع ريما عادل الحاج صطوف

وئام نبيل الخطيب

أنس حمزة البلح محمد حسني محمد نهاد ويس

إشراف:

أعضاء الهيئة التدريسية في قسم البرمجيات ونظم المعلومات

2026 – 2025

نسخة الطالب: أنس حمزة البلح

جدول المحتويات

5	المخلص التجريدي
6	الفصل الأول المقدمة وتعريف بالمشروع
7	1.1. تمهيد
7	1.2. لمحة عامة عن المستند
7	1.3. توصيف المشكلة
8	1.4. الهدف من المشروع
8	1.5. تقسيم العمل
9	الفصل الثاني الدراسة المرجعية
10	2.1. تمهيد
10	2.2. التطبيقات المشابهة
12	2.3. المشكلات الموجودة في التطبيقات المشابهة
12	2.4. الحل المقترح وميزاته
13	الفصل الثالث الدراسة التحليلية
14	3.1. تمهيد
14	3.2. جمع المتطلبات
14	3.3. أنواع المستخدمين
15	3.4. المتطلبات الوظيفية
17	3.5. المتطلبات غير الوظيفية
19	3.6. مخطط حالات الاستخدام (Use Case Diagram)
56	3.7. مخطط النشاط (Activity Diagram)
58	الفصل الرابع الدراسة التصميمية
59	4.1. تمهيد
59	4.2. معمارية النظام
60	4.3. قاعدة البيانات (Database)
61	4.4. تصميم الخادم الخلفي (Backend Design)
62	4.5. تصميم الواجهة الأمامية (Frontend Design)
63	4.6. تصميم لوحة التحكم (Dashboard)
63	4.7. موازنة الحمل (Load Balancing)
64	4.8. مخططات التسلسل (Sequence Diagram)
66	4.9. مخطط الحالات (State Diagrams)
67	4.10. مخطط الفئات (Class Diagram)
68	4.11. مخطط الكيانات والعلاقات (Entity-Relationship Diagram)
69	الفصل الخامس التحقيق والتنفيذ
70	5.1. تمهيد
70	5.2. النموذج الإجرائي (Development Process Model)

71	5.3. مزايا اعتماد النموذج التزايدي
71	5.4. بيئة العمل والتقنيات المستخدمة
72	5.5. تقنيات الخادم الخلفي (Backend Technologies)
73	5.6. تقنيات تطبيقات الواجهة الأمامية (Frontend Technologies)
74	5.7. تقنيات لوحة التحكم (Dashboard Technologies)
74	5.8. أدوات التطوير والتعاون (Development & Collaboration Tools)
75	الفصل السادس الاختبار
76	6.1. تمهيد
76	6.2. اختبارات الصندوق الأسود (Black-Box Testing)
82	6.3. الاختبارات المؤتمتة (Automated Testing)
83	6.4. اختبارات التكامل والخدمات الخلفية (Backend & API Testing)
87	6.5. اختبار الأداء (Performance Testing)
88	6.6. اختبار عدد المستخدمين وقابلية التوسع
89	الفصل السابع دليل المستخدم
90	7.1. واجهات تطبيق الطبيب
98	7.2. واجهات تطبيق الممرض
100	7.3. واجهات تطبيق مدير النظام
106	7.4. واجهات تطبيق موظف الاستقبال
111	7.5. واجهات تطبيق المخبري
113	7.6. واجهات تطبيق المريض
115	الفصل الثامن النتائج والخاتمة
116	8.1. الخاتمة
117	8.2. الآفاق المستقبلية (Future Work)
118	8.3. المراجع (References)

جدول المصطلحات والاختصارات

المعنى	المصطلح	الاختصار
واجهة برمجة التطبيقات	Application Programming Interface	API
نمط معماري لتصميم خدمات الويب	Representational State Transfer	REST
معيّار لتبادل المعلومات الصحية إلكترونياً	Fast Healthcare Interoperability Resources	FHIR
منظمة ومعايير لتبادل المعلومات الصحية	Health Level Seven International	HL7
معيّار لترميز الفحوص والملاحظات المخبرية والسريّة	Logical Observation Identifiers Names and Codes	LOINC
نظام ترميز للمصطلحات السريّة والطبية	Systematized Nomenclature of Medicine – Clinical Terms	SNOMED CT
رمز مرور يُستخدم لمرة واحدة	One-Time Password	OTP
التحكم بالوصول القائم على الأدوار	Role-Based Access Control	RBAC
واجهة برمجية مبنية وفق مبادئ REST	RESTful Application Programming Interface	RESTful API
واجهة المستخدم	User Interface	UI
تجربة المستخدم	User Experience	UX
نمط معماري لفصل واجهة المستخدم عن منطق التطبيق	Model-View-ViewModel	MVVM
قاعدة البيانات	Database	DB
لغة الاستعلامات المهيكلّة	Structured Query Language	SQL
بروتوكول نقل النصّ التشعبي	Hypertext Transfer Protocol	HTTP
بروتوكول نقل النصّ التشعبي الآمن	Hypertext Transfer Protocol Secure	HTTPS
صيغة لتبادل البيانات	JavaScript Object Notation	JSON
العمليات الأساسية لإنشاء البيانات وقراءتها وتعديلها وحذفها	Create, Read, Update, Delete	CRUD
مؤشر أداء رئيسي	Key Performance Indicator	KPI
اختبار واجهات برمجة التطبيقات	Application Programming Interface Testing	API Testing
اختبار الصندوق الأسود	Black-Box Testing	Black-Box Testing
أداة لاختبار واجهات API	Postman	Postman
مخزن بيانات في الذاكرة يُستخدم للتخزين المؤقت وإدارة البيانات سريعة الوصول	Remote Dictionary Server	Redis

المخلص التجريدي

في ظل التحديات المتزايدة التي يشهدها قطاع الرعاية الصحية، برزت الحاجة إلى تبني حلول رقمية متقدمة تسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، وتسهيل التواصل بين مختلف الأطراف المعنية. وتُعد إدارة العيادات والمراكز الطبية متعددة التخصصات من أكثر المجالات التي تتطلب أنظمة معلوماتية متكاملة، نظراً لتعقيد العمليات اليومية، وتعدد الأطراف المشاركة في تقديم الخدمات، وتنوع البيانات المتداولة، وترابط الإجراءات الطبية والإدارية.

يأتي هذا المشروع استجابةً لهذه الحاجة، حيث يهدف إلى تصميم وتطوير نظام طبي معلوماتي متكامل يعمل على تنظيم وأتمتة مجموعة من العمليات المرتبطة بإدارة المركز الطبي ورعاية المرضى، ضمن بيئة موحدة تراعي اختلاف أدوار المستخدمين واحتياجاتهم. ويغطي النظام الخدمات الطبية بدءاً من إدارة المواعيد، مروراً بالزيارة والإجراءات السريرية والتشخيص والعلاج والتحاليل المخبرية، وصولاً إلى الجوانب المالية المرتبطة بالخدمات المقدمة.

كما يتضمن النظام سجلاً طبياً إلكترونياً شاملاً، يعتمد على معيار FHIR، يتيح تخزين وإدارة مختلف البيانات الناتجة عن مراحل الرعاية الصحية، مما يسهم في تنظيم المعلومات الطبية وتسهيل الوصول إليها ويدعم توافقها مع المعايير الدولية لتبادل المعلومات الصحية.

تكمُن أهمية هذا المشروع في قدرته على معالجة المشكلات الشائعة في الأنظمة التقليدية، بما يحد من تشتت المعلومات وتكرار إدخالها، ويساعد على تقليل الأخطاء المرتبطة بالإجراءات اليدوية وتحسين انسيابية العمل داخل المركز الطبي.

ويتميّز النظام المقترح بكونه يوفر أساساً منظماً لإدارة المعلومات والخدمات الصحية ضمن بيئة متكاملة بما يدعم التحول الرقمي في إدارة المراكز الطبية ويحسن كفاءة العمليات ويسهل التعامل مع البيانات الصحية والإدارية.

الفصل الأول

المقدمة وتعريف بالمشروع

1.1. تمهيد

شهد قطاع الرعاية الصحية تحولاً رقمياً متسارعاً، نتيجة تزايد الاعتماد على التقنيات المعلوماتية في تنظيم البيانات والخدمات الصحية، لا سيما مع تزايد حجم المعلومات الطبية وتنوع مصادرها والحاجة للوصول إليها واستخدامها بصورة منظمة.

تبرز أهمية هذا التحول في المراكز الطبية متعددة التخصصات، حيث تتعدد العمليات، وتتداخل المهام بين الكوادر الطبية والإدارية والمخبرية، مما يجعل إدارة المعلومات والعمليات بصورة منظمة أمراً أساسياً لاستمرارية العمل. وانطلاقاً من ذلك، جاءت فكرة المشروع لتطوير نظام معلوماتي متكامل يساهم في تنظيم العمليات وإدارة المعلومات داخل المركز الطبي، بما يتناسب مع طبيعة العمل.

1.2. لمحة عامة عن المستند

يتضمن المستند عرضاً لمراحل تطوير النظام، بدءاً من دراسة المشكلة والأنظمة المشابهة، مروراً بتحليل المتطلبات وتصميم النظام، وصولاً إلى التنفيذ والإرساء والاختبار. كما يتناول المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية، وتحديد أدوار المستخدمين وصلاحياتهم، ومخططات التحليل والتصميم، ومكونات النظام وآلية اختباره.

1.3. توصيف المشكلة

تواجه المراكز الطبية التي تعتمد على أساليب تقليدية في إدارة عملياتها عدة تحديات تشغيلية تؤثر في كفاءة العمل وجودة الخدمات المقدمة. ومن أبرزها:

- صعوبة تنظيم المواعيد ومتابعتها بصورة دقيقة.
- حدوث تضارب أو تكرار في الحجوزات.
- ضعف التكامل بين العمليات الطبية والإدارية والمالية.
- تشتت السجل الطبي للمريض وغياب بيئة موحدة لإدارة معلوماته الصحية.
- الاعتماد على أساليب يدوية تزيد من احتمالية حدوث أخطاء في إدخال البيانات أو معالجتها.
- اختلاف طبيعة المهام والمعلومات بين مستخدمي النظام، والحاجة إلى تنظيم الوصول إليها وفق المسؤوليات المحددة.

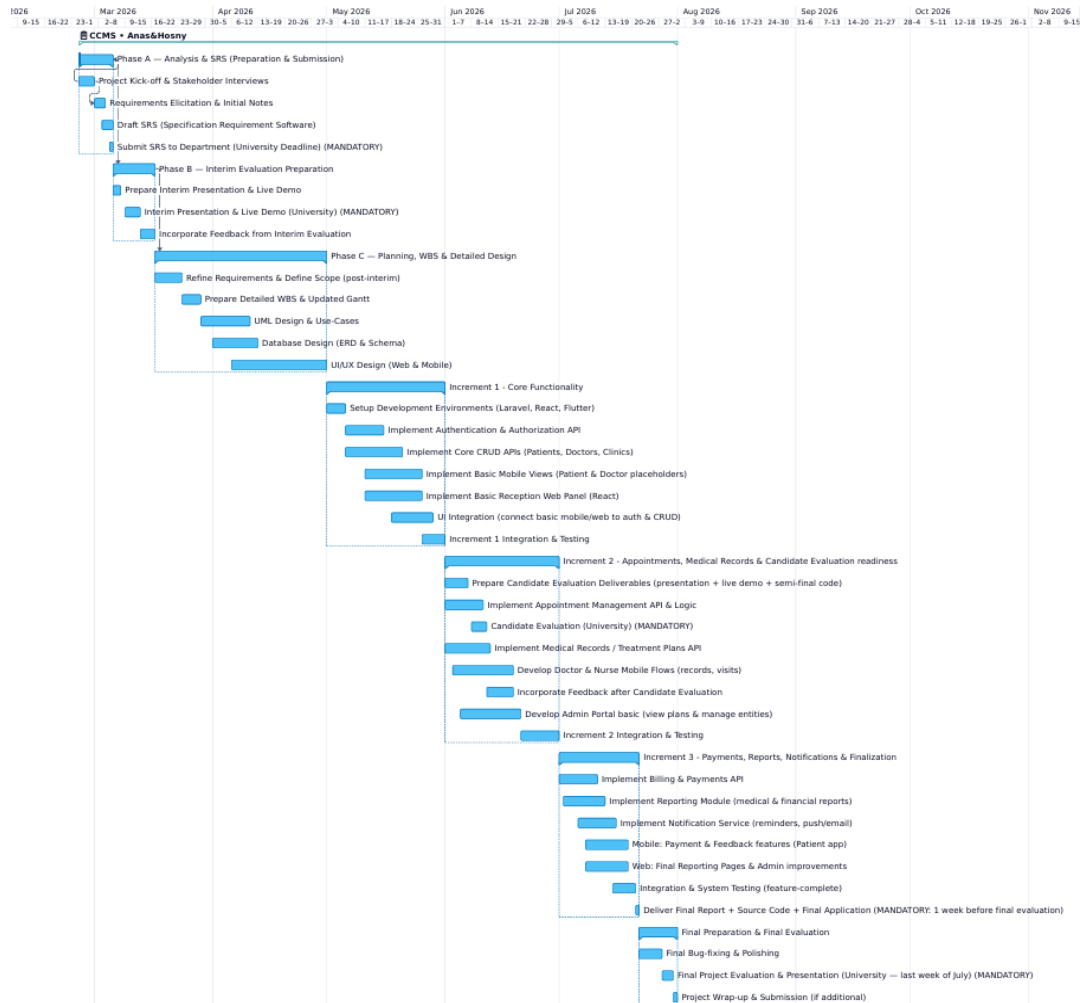
وتؤدي هذه التحديات إلى زيادة الجهد المبذول في إدارة العمليات اليومية، وصعوبة متابعة المعلومات بصورة متكاملة وقد تنعكس على سرعة إنجاز الإجراءات وانسيابية تقديم الخدمات داخل المركز الطبي.

1.4. الهدف من المشروع

يهدف المشروع إلى تطوير نظام معلوماتي متكامل لإدارة المركز الطبي، لتحقيق الأهداف التالية:

- تنظيم إدارة المواعيد ومتابعتها وفق الأوقات المتاحة.
- توفير سجل طبي إلكتروني شامل للمريض.
- تنظيم وتمثيل المعلومات الصحية وفق معيار موحد يدعم تبادلها وتكاملها.
- دعم إدارة التحاليل المخبرية والبيانات الناتجة عنها.
- تنظيم العمليات الإدارية والمالية المرتبطة بالخدمات المقدمة.
- توفير واجهات استخدام ملائمة لطبيعة المهام الخاصة بكل مستخدم.
- تقليل الاعتماد على الإجراءات اليدوية والحد من تكرار إدخال البيانات.
- تنظيم التفاعل وتبادل المعلومات بين مختلف الأدوار داخل المركز الطبي وفق طبيعة مسؤوليات كل مستخدم.

1.5. تقسيم العمل



شكل 1 - مخطط تقسيم العمل

الفصل الثاني

الدراسة المرجعية

2.1. تمهيد

قبل البدء بتطوير النظام، تم إجراء دراسة تحليلية لعدد من الأنظمة والتطبيقات المستخدمة في مجال إدارة المراكز والعيادات الطبية، بهدف التعرف على آليات عملها، والاطلاع على الوظائف التي توفرها، ودراسة نقاط القوة والضعف فيها.

وأسهمت هذه الدراسة في تكوين تصور أوضح عن متطلبات النظام، والاستفادة من الحلول المتاحة مع مراعاة احتياجات المشروع وطبيعة العمل.

2.2. التطبيقات المشابهة

■ تطبيق فيزيتا (Vezeeta):

يُعد تطبيق Vezeeta من المنصات الرقمية المعروفة في مجال الخدمات الصحية، ويركز بصورة أساسية على تسهيل الوصول إلى الأطباء وحجز المواعيد إلكترونياً. ويوفر للمستخدم إمكانية البحث عن الأطباء وفق مجموعة من المعايير، والاطلاع على المعلومات المتعلقة بهم قبل اختيار الموعد المناسب.

◆ الميزات الرئيسية:

1. حجز المواعيد إلكترونياً.
2. البحث عن الأطباء وفق التخصص، الموقع، والتقييم.
3. عرض تقييمات المرضى وتجاربهم.
4. إرسال التنكيرات المتعلقة بالمواعيد.
5. دعم إدارة جدول الطبيب.

◆ السلبات:

1. يركز بصورة أساسية على مرحلة البحث عن الطبيب وحجز الموعد، دون تغطية دورة الرعاية داخل المركز بصورة متكاملة.
2. لا يحتوي على نظام متكامل لإدارة السجلات الطبية.
3. غياب التكامل مع العمليات المخبرية.
4. عدم توفير دور مستقل للممرض ضمن نطاق العمل.

■ تطبيق Practo:

يُعتبر Practo من الأنظمة العالمية المتقدمة في إدارة العيادات والمراكز الطبية، حيث يجمع بين حجز المواعيد وإدارة السجلات الطبية إلكترونياً. يُستخدم بشكل واسع في العديد من الدول ويُعد من الأنظمة الشاملة نسبياً.

◆ الميزات الرئيسية:

1. إدارة السجلات الطبية إلكترونياً.
2. حجز المواعيد وإدارتها.
3. توفير التقارير والإحصائيات.
4. تقييمات المرضى.

◆ السلبيات:

1. واجهة المستخدم معقدة نسبياً (Low Usability).
2. محدودية التكامل بين بعض الأدوار والأقسام الطبية المختلفة.
3. الحاجة إلى تدريب المستخدمين على استخدام النظام بكفاءة.

■ تطبيق Cliniko:

يُعد Cliniko نظام متخصص في إدارة العيادات من الناحية الإدارية، حيث يركّز على تنظيم المواعيد والفواتير والسجلات الطبية، ويُستخدم بشكل واسع في العيادات الخاصة الصغيرة والمتوسطة.

◆ الميزات الرئيسية:

1. إدارة المواعيد.
2. إدارة بيانات المرضى.
3. إدارة الفوترة والدفع.
4. تقارير وإحصائيات.

◆ السلبيات:

1. لا يدعم تطبيق متكامل لكل الأدوار.
2. لا يوفر ميزات Real-Time.
3. لا يوجد تكامل مع المخبر، التمريض.
4. تركيز النظام بصورة أكبر على الجوانب الإدارية والتنظيمية مقارنة بدورة الرعاية الطبية المتكاملة.

الوظيفة	Vezeeta	Practo	Cliniko	النظام المقترح
حجز المواعيد	✓	✓	✓	✓
التكامل مع المخبر	✗	جزئي	✗	✓
دور الممرض	✗	✗	✗	✓
تغطية دورة الخدمة الطبية	✗	جزئي	✗	✓
التحديثات والتنبيهات الفورية Real-time	✗	جزئي	✗	✓
اعتماد معيار FHIR للمعلومات الصحية	✗	✗	✗	✓
الدفع الإلكتروني	✓	✓	✓	✓

2.3. المشكلات الموجودة في التطبيقات المشابهة

- أظهرت الدراسة والمقارنة السابقة وجود مجموعة من الفجوات التي يمكن تحسينها، ومن أبرزها:
- محدودية تغطية دورة المريض الكاملة في بعض الأنظمة، واقتصارها على جوانب محددة مثل حجز المواعيد أو الإدارة.
 - محدودية التكامل بين العمليات الطبية والمخبرية والإدارية ضمن بيئة موحدة.
 - محدودية دعم الأدوار المختلفة المشاركة في تقديم الخدمة الطبية.
 - تفاوت مستوى التكامل بين المعلومات الطبية والعمليات الإدارية والمالية.
 - اختلاف مستوى المرونة وقابلية التوسع بحسب طبيعة النظام وبنيته.

2.4. الحل المقترح وميزاته

استناداً إلى نتائج الدراسة المرجعية والفجوات التي تم تحديدها، يقترح المشروع نظاماً متكاملًا لإدارة المركز الطبي يهدف إلى توحيد العمليات والمعلومات المرتبطة بتقديم الخدمات الصحية ضمن بيئة واحدة. ويتميز النظام المقترح بما يلي:

- توفير آلية منظمة لإدارة المواعيد وعرض الأوقات المتاحة للحجز.
- تنظيم المعلومات الصحية وفق معيار FHIR، مع الاستفادة من أنظمة الترميز السريري والمخبري المعتمدة مثل LOINC و SNOMED CT.
- توفير نظام لإدارة الأدوار والصلاحيات بما يتناسب مع مسؤوليات كل مستخدم.
- ربط العمليات المرتبطة بالمواعيد والخدمات الطبية والجوانب المالية ضمن مسار متكامل.
- تقديم واجهات استخدام ملائمة لطبيعة المهام التي يؤديها كل مستخدم.
- تحسين تدفق العمل بين الأقسام الطبية والإدارية.
- توفير بنية تسمح بتطوير النظام وتوسيع وظائفه مستقبلاً.

الفصل الثالث

الدراسة التحليلية

3.1. تمهيد

تُعد مرحلة التحليل الأساس الذي تُبنى عليه مراحل تصميم النظام وتنفيذه، إذ تهدف إلى تحديد احتياجات المستخدمين وتحويلها إلى متطلبات واضحة وقابلة للتنفيذ. وقد ركزت هذه المرحلة على دراسة طبيعة العمل داخل المركز الطبي وتحديد المستخدمين والمهام المرتبطة بكل دور، إلى جانب تحديد القيود والمعايير التي ينبغي أن يلتزم بها النظام.

3.2. جمع المتطلبات

جُمعت متطلبات النظام من خلال المقابلات المباشرة مع الفئات المستهدفة، والتي شملت المرضى والأطباء والممرضين وموظفي المختبر والاستقبال ومدير النظام. وركزت المقابلات على تحديد المهام التي يؤديها كل مستخدم، والمعلومات التي يتعامل معها، والعمليات التي يحتاج إلى تنفيذها أو متابعتها. كما جرى تحديد المتطلبات المتعلقة بالأداء والأمان وسهولة الاستخدام وغيرها من الخصائص اللازمة للنظام.

3.3. أنواع المستخدمين

يتعامل النظام مع ستة أنواع رئيسية من المستخدمين، ويملك كل منهم صلاحيات حسب طبيعة عمله داخل المركز الطبي.

- **مدير النظام (Administrator):** يتولى الإشراف على النظام وإدارة المستخدمين والصلاحيات والعيادات والخدمات الطبية، إضافة إلى متابعة العمليات الإدارية والتقارير المرتبطة بالمركز.
- **الطبيب (Doctor):** يتولى متابعة الحالة الطبية للمريض، وإدارة الزيارة والتشخيصات والوصفات الطبية وطلب التحاليل المخبرية والاطلاع على نتائجها.
- **الممرض (Nurse):** يتولى متابعة المرضى ضمن نطاق عمله، وتسجيل الملاحظات والإجراءات التمريضية، ومتابعة الخدمات والإجراءات المسندة إليه.
- **المخبري (Laboratory Staff):** يتولى معالجة طلبات التحاليل المخبرية، وتنفيذ التحاليل وتسجيل نتائجها وربطها بالملف الطبي للمريض.
- **موظف الاستقبال (Receptionist):** يتولى تنظيم المواعيد وبيانات المرضى والخدمات المرتبطة بالاستقبال، ومتابعة الجوانب المالية المتعلقة بالخدمات المقدمة.
- **المريض (Patient):** يستطيع إدارة بياناته الشخصية والطبية الأساسية، وحجز المواعيد ومتابعتها والاطلاع على المعلومات الصحية والمالية المتاحة له.

3.4 المتطلبات الوظيفية

Primary Actor	Use Case	Use Case ID
User	تسجيل دخول	UC1
User	تسجيل الخروج	UC2
User	إدارة الملف الشخصي	UC3
User	استعراض الملف الشخصي	UC4
User	تعديل الملف الشخصي	UC5
User	الترتيب	UC6
User	الفترة	UC7
User	البحث	UC8
User	تلقي الإشعارات	UC9
Patient	إنشاء حساب	UC10
Patient	تعبئة البيانات الطبية	UC11
Patient - Receptionist	استعراض العيادات	UC12
Patient - Receptionist	استعراض الأطباء	UC13
Patient	استعراض تقييمات طبيب محدد	UC14
Patient - Doctor	استعراض شهادات الطبيب	UC15
Patient	إضافة شكاوى	UC16
Patient - Receptionist	إدارة المواعيد	UC17
Patient - Receptionist	حجز موعد	UC18
Patient - Receptionist	عرض الأوقات والأيام المتاحة	UC19
Patient - Receptionist	إلغاء موعد	UC20
Patient – Receptionist - Doctor	استعراض المواعيد	UC21
Patient – Receptionist - Doctor	استعراض تفاصيل الموعد	UC22
Patient	إضافة تقييم	UC23
Patient	استعراض سجل المعاملات المالية	UC24
Patient	الدفع الإلكتروني	UC25
Patient	استعراض التعليمات الطبية	UC26
Patient - Receptionist	استعراض الخدمات الطبية	UC27
Patient	استعراض نتائج التحاليل	UC28
Patient	استعراض الأدوية الموصوفة	UC29
Patient - Doctor	إدارة المحادثات	UC30
Doctor – Nurse - Laboratory Staff	الاطلاع على السجل الطبي للمريض	UC31

Nurse - Doctor	إدارة الزيارات الطبية	UC32
Doctor	إدارة ممرضي الزيارة	UC33
Nurse - Doctor	إدارة الملاحظات السريرية	UC34
Doctor	إدارة أدوية المريض	UC35
Doctor	إدارة ملاحظات الزيارة	UC36
Doctor	إدارة التشخيصات	UC37
Doctor – Laboratory Staff	إدارة طلبات التحاليل المخبرية	UC38
Doctor	إدارة تعارضات الأدوية والأمراض	UC39
Doctor	استعراض سجل التدقيق	UC40
Nurse – Doctor - Laboratory Staff – Administrator - Receptionist	استعراض جدول الدوام	UC41
Nurse - Doctor	إدارة الخدمات الطبية	UC42
Laboratory Staff	إدارة التحاليل المخبرية	UC43
Administrator	إدارة حسابات الموظفين	UC44
Administrator	إدارة حسابات المستخدمين	UC45
Administrator	حظر حساب	UC46
Administrator	إلغاء تفعيل حساب	UC47
Administrator	إدارة العيادات	UC48
Administrator	إدارة الشكاوى	UC49
Administrator	إدارة الخدمات الطبية	UC50
Administrator	إدارة الشهادات الطبية	UC51
Administrator	إدارة جدول دوام الموظفين	UC52
Administrator	تعديل جدول الدوام	UC53
Administrator	إنشاء التقارير	UC54
Administrator	إدارة ملف المركز الطبي	UC55
Administrator	إنشاء نسخة احتياطية لقاعدة البيانات	UC56
Receptionist	إدارة المرضى	UC57
Receptionist	إدارة الحساب المالي للمريض	UC58
Notification Service	إرسال الإشعارات	UC59

3.5. المتطلبات غير الوظيفية

■ متطلبات الأمان

- ♦ يجب أن يقتصر الوصول إلى بيانات المرضى والمعلومات الطبية على المستخدمين المخولين وفقاً للأدوار والصلاحيات المحددة لكل مستخدم.
- ♦ يجب استخدام رمز تحقق لمرة واحدة عند توثيق الحساب، ولا يُسمح بالوصول إلى النظام قبل إتمام عملية التوثيق.
- ♦ يجب حماية الحسابات من محاولات تسجيل الدخول المتكررة وغير المصرح بها، من خلال تحديد عدد المحاولات المسموح بها وإيقاف الحساب مؤقتاً عند تجاوزه.
- ♦ يجب حماية البيانات الحساسة من الوصول غير المصرح به، سواء أثناء تخزينها أو أثناء التعامل معها داخل النظام.
- ♦ يجب تخزين بيانات المستخدم المحلية الضرورية على الجهاز بصورة مشفرة، مع الاقتصار على البيانات اللازمة لاستمرار جلسة المستخدم وإعداداته الأساسية.

■ متطلبات سلامة البيانات

- ♦ يجب التحقق من صحة البيانات المدخلة قبل تخزينها أو معالجتها.
- ♦ يجب الحفاظ على ترابط البيانات الطبية والإدارية المرتبطة بالمرضى، ومواعيده، وزياراته وخدماته.
- ♦ يجب توفير إمكانية إنشاء نسخة احتياطية لقاعدة البيانات من قبل مدير النظام، بما يتيح استعادة البيانات عند الحاجة.

■ متطلبات التدقيق وتتبع العمليات

- ♦ يجب تسجيل العمليات المهمة التي تطرأ على البيانات الطبية الحساسة.
- ♦ يجب أن يتضمن سجل التدقيق هوية المستخدم المنفذ للعملية ووقت تنفيذها ونوع العملية.

■ متطلبات الأداء

- ♦ يجب ألا يتجاوز زمن الاستجابة للعمليات الأساسية ثانيتين في الظروف التشغيلية المحددة. يجب أن يدعم النظام ما لا يقل من 100 مستخدم متزامن دون انخفاض ملحوظ في الأداء.
- ♦ يجب استخدام آليات مناسبة لتحسين أداء الاستعلامات والعمليات المتكررة، بما يساهم في تقليل زمن الاستجابة واستهلاك موارد النظام.
- ♦ يجب أن يمنع النظام التعارض الناتج عن تنفيذ عمليات متزامنة على المواعيد، بحيث لا يمكن تأكيد أكثر من حجز للموعد نفسه.

■ متطلبات الاعتمادية والتوافر

- ♦ يجب أن يتعامل النظام مع الأخطاء التشغيلية بطريقة تمنع توقفه نتيجة فشل عملية منفردة.
- ♦ يجب عرض رسائل واضحة للمستخدم عند فشل العمليات أو تعذر تنفيذها.

■ التوافق مع معيار المعلومات الصحية

- ◆ يجب تنظيم البيانات الصحية ضمن بنية تتوافق مع معيار FHIR بما يتيح تمثيل المعلومات الطبية بصورة منظمة وقابلة للتبادل.
- ◆ يجب أن تراعي بنية البيانات الموارد الصحية المستخدمة في النظام، مثل بيانات المرضى والزيارات والملاحظات والحالات والخدمات والملاحظات السريرية.

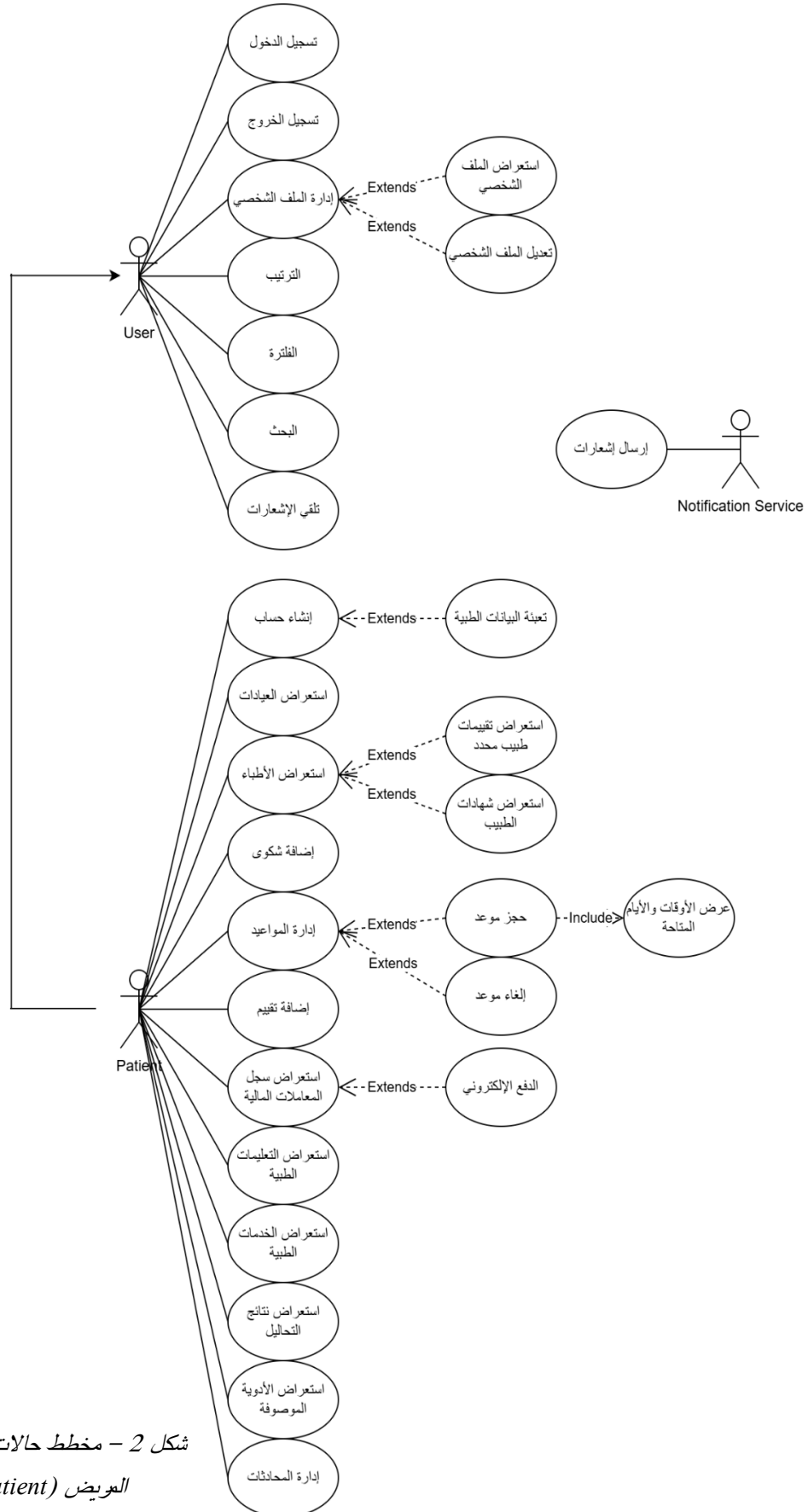
■ سمات جودة البرمجيات

- ◆ **سهولة الاستخدام (Usability):** يجب أن يوفر النظام واجهات واضحة وملائمة لطبيعة المهام الخاصة بكل دور، مع مراعاة سهولة الوصول إلى الوظائف والمعلومات.
- ◆ **إمكانية الوصول (Accessibility):** يجب أن يوفر النظام خصائص تساعد المستخدمين ذوي الاحتياجات المختلفة على التعامل مع الواجهات، مثل إمكانية تغيير حجم الخط ودعم تقنيات قراءة الشاشة.
- ◆ **التوافق (Compatibility):** يجب أن يعمل النظام على الأجهزة والمنصات والمتصفحات المدعومة، مع مراعاة اختلاف أحجام الشاشات.
- ◆ **قابلية الصيانة (Maintainability):** يجب أن تكون مكونات النظام منظمة ومفصولة بطريقة تسهل صيانتها وتعديلها وتطويرها.

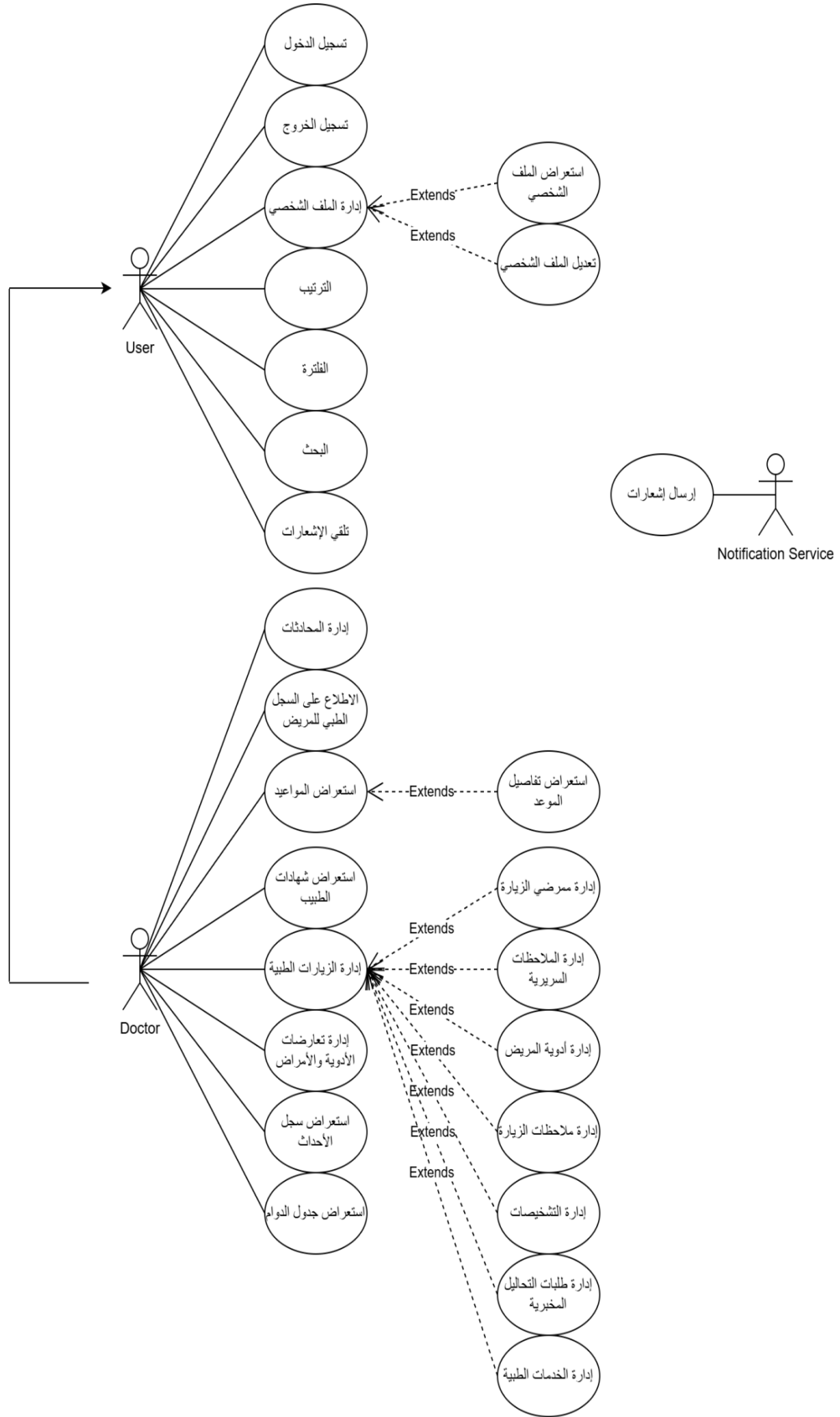
■ قواعد العمل

- ◆ يستطيع المريض حجز موعد ضمن الأوقات المتاحة للطبيب.
- ◆ لا يمكن تأكيد أكثر من حجز للوقت نفسه.
- ◆ لا يُسمح للمريض بإلغاء الموعد إذا كان متبقياً على مواعده أقل من 24 ساعة.
- ◆ لا يستطيع الممرض تعديل زيارة غير مسندة إليه.

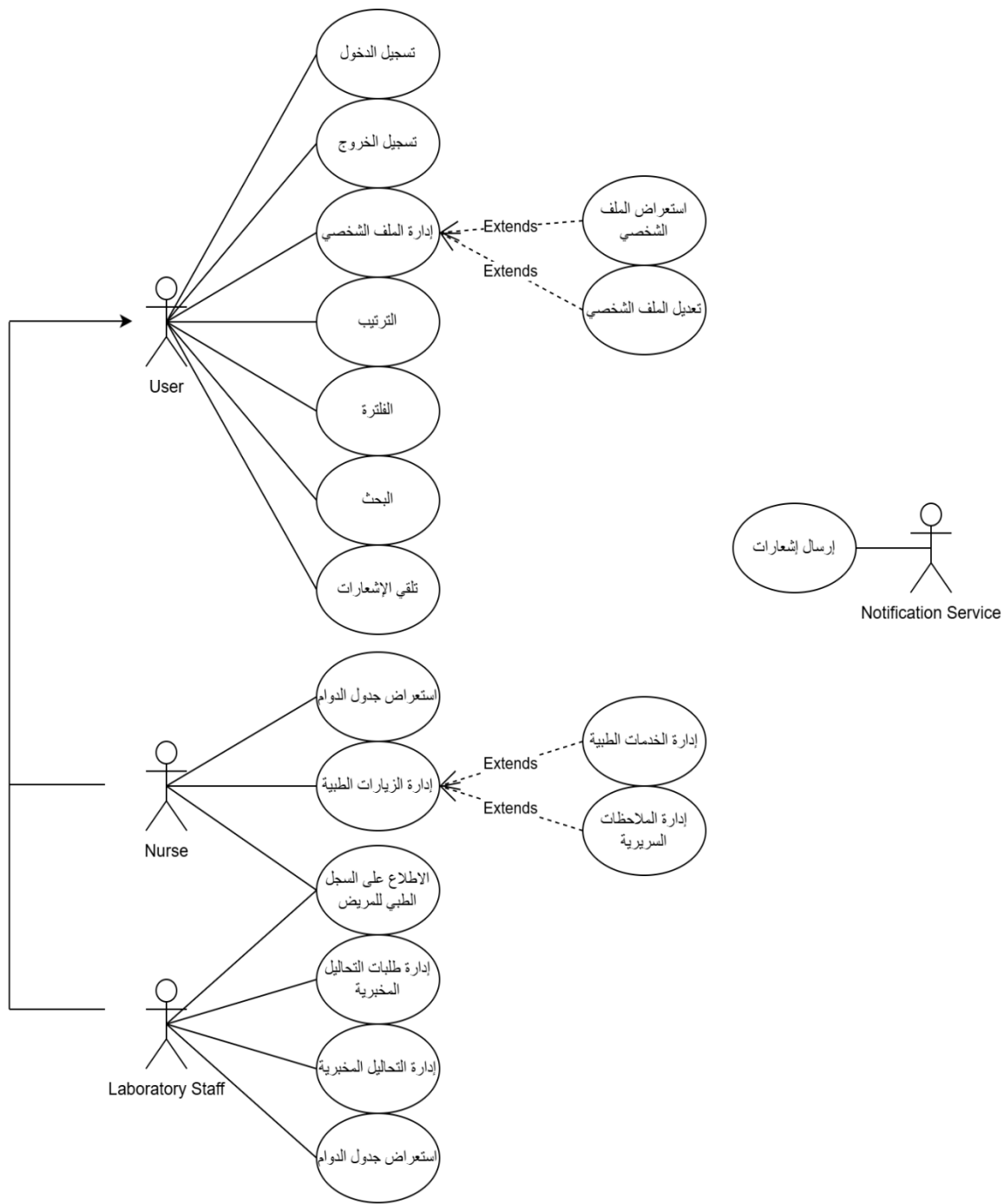
3.6. مخطط حالات الاستخدام (Use Case Diagram)



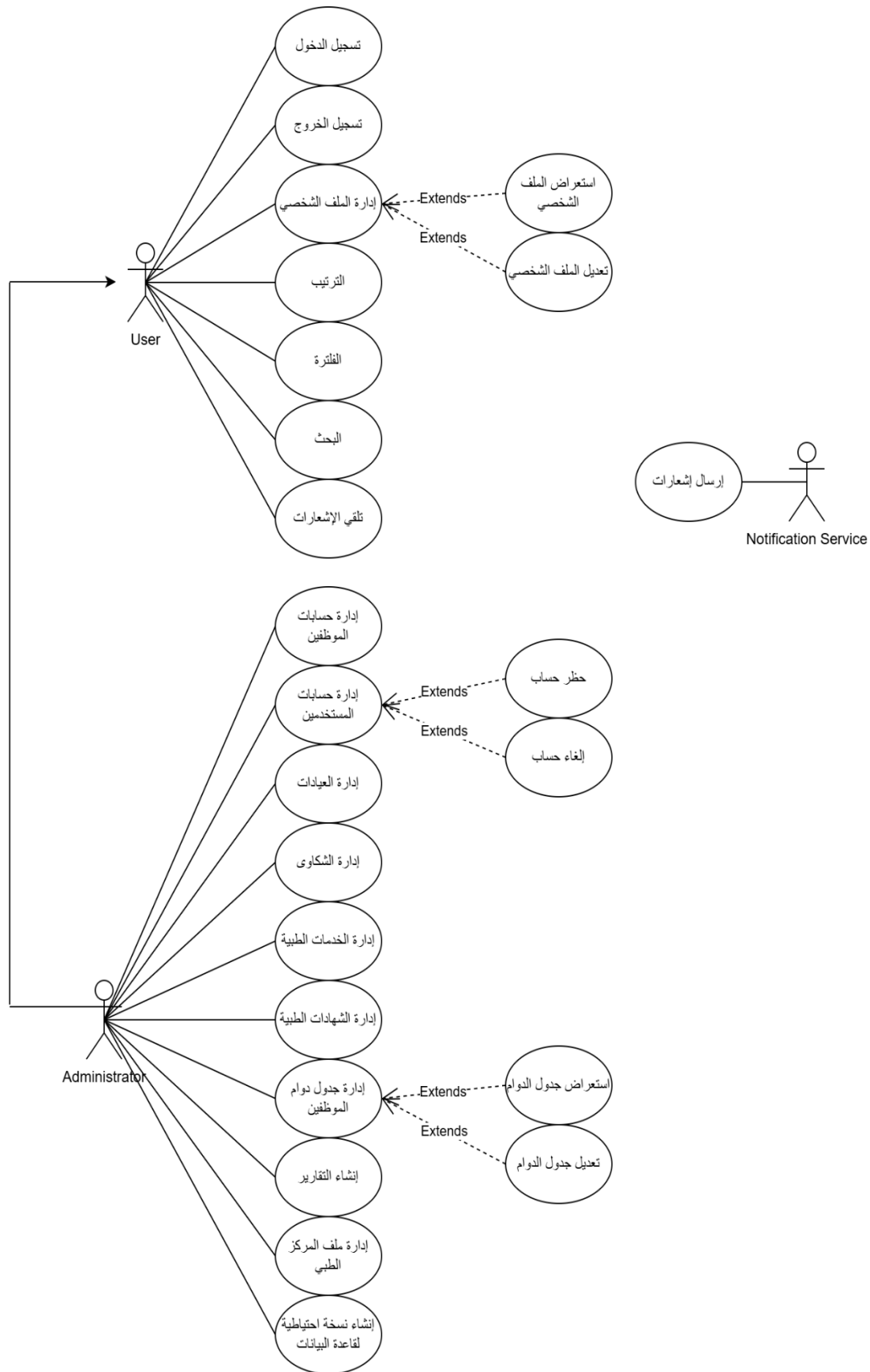
شكل 2 - مخطط حالات الاستخدام
المريض (Patient)



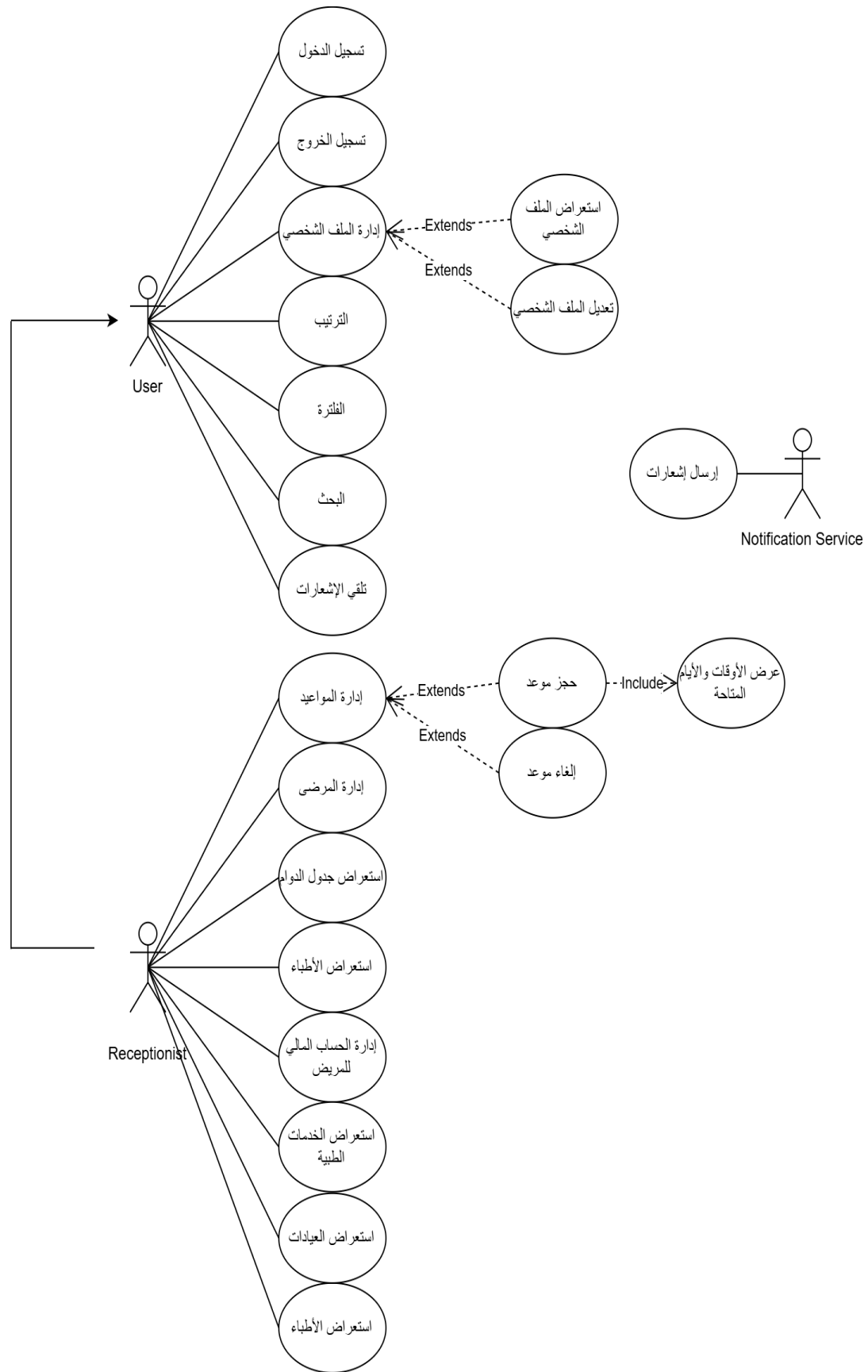
شكل 3 - مخطط حالات الاستخدام
الطبيب (Doctor)



شكل 4 - مخطط حالات الاستخدام
 الممرض والمخبر (Nurse & Laboratory)



شكل 5 - مخطط حالات الاستخدام
مدير النظام (Administrator)



شكل 6 - مخطط حالات الاستخدام
موظف الاستقبال (Receptionist)

■ توصيف حالات النظام

رقم الحالة	UC1
اسم الحالة	تسجيل الدخول
الممثل الرئيسي	المستخدم (User)
الممثل الثانوي	-
الوصف	يتيح النظام للمستخدم تسجيل الدخول إلى حسابه باستخدام رقم الهاتف وكلمة المرور للوصول إلى الخدمات المتاحة وفقاً لصلاحياته.
الشروط السابقة	◆ يمتلك المستخدم حساباً مسجلاً في النظام. ◆ لديه اتصال بالإنترنت.
الشروط اللاحقة	يتم تسجيل دخول المستخدم بنجاح، ويُوجّه إلى الواجهة الرئيسية المناسبة لدوره وصلاحياته.
تدفق الأحداث	1. يفتح المستخدم التطبيق أو واجهة تسجيل الدخول. 2. يقوم بإدخال رقم الهاتف وكلمة المرور. 3. يضغط على زر تسجيل الدخول. 4. يقوم النظام بالتحقق من صحة البيانات. 5. يتم توجيه المستخدم إلى الواجهة الرئيسية الخاصة بدوره داخل النظام.
السيناريو البديل	1. البيانات غير صحيحة: يعرض النظام رسالة توضح الخطأ. 2. الحساب غير موثق: ينتقل المستخدم لتوثيق حسابه. 3. نسي المستخدم كلمة المرور، يمكنه اختيار نسييت كلمة المرور للانتقال إلى إجراءات استعادة كلمة المرور.
الأخطاء	◆ إدخال اسم المستخدم أو كلمة المرور بشكل غير صحيح. ◆ تجاوز الحد المسموح لمحاولات تسجيل الدخول. ◆ انقطاع الاتصال بالإنترنت أثناء تنفيذ الطلب.

رقم الحالة	UC2
اسم الحالة	تسجيل الخروج
الممثل الرئيسي	المستخدم (User)
الممثل الثانوي	-
الوصف	يتيح النظام للمستخدم إنهاء جلسته الحالية والخروج من النظام بأمان.
الشروط السابقة	المستخدم مسجل دخول في النظام.
الشروط اللاحقة	يتم إنهاء جلسة المستخدم وإعادته إلى شاشة تسجيل الدخول.
تدفق الأحداث	1. يضغط المستخدم على خيار "تسجيل الخروج". 2. يقوم النظام بإنهاء جلسة المستخدم. 3. يعود المستخدم لصفحة تسجيل الدخول.

السيناريو البديل	يحدث تسجيل خروج تلقائي عند انتهاء صلاحية الجلسة.
الأخطاء	تعذر إنهاء الجلسة بسبب مشكلة في الاتصال بالشبكة.

رقم الحالة	UC3
اسم الحالة	إدارة الملف الشخصي
الممثل الرئيسي	المستخدم (User)
الممثل الثانوي	-
الوصف	يُتيح للمستخدم عرض وتحديث بيانات ملفه الشخصي.
الشروط السابقة	أن يكون المستخدم مسجل الدخول إلى النظام.
الشروط اللاحقة	يتم تحديث بيانات الملف الشخصي عند إجراء تعديلات عليها.
تدفق الأحداث	1. يختار المستخدم "الملف الشخصي". 2. يعرض النظام البيانات الحالية. 3. يعدل المستخدم بياناته. 4. يحفظ النظام التعديلات.
السيناريو البديل	-
الأخطاء	◆ تعذر تحميل بيانات الملف الشخصي. ◆ إدخال بيانات غير صالحة.

رقم الحالة	UC4
اسم الحالة	استعراض الملف الشخصي
الممثل الرئيسي	المستخدم (User)
الممثل الثانوي	-
الوصف	يُتيح النظام للمستخدم استعراض بيانات ملفه الشخصي.
الشروط السابقة	أن يكون المستخدم مسجل الدخول إلى النظام.
الشروط اللاحقة	تُعرض البيانات الشخصية الحالية للمستخدم.
تدفق الأحداث	1. يختار المستخدم "الملف الشخصي". 2. يعرض النظام البيانات الحالية.
السيناريو البديل	-
الأخطاء	تعذر تحميل بيانات الملف الشخصي.

رقم الحالة	UC5
اسم الحالة	تعديل الملف الشخصي
الممثل الرئيسي	المستخدم (User)
الممثل الثانوي	-
الوصف	يتيح النظام للمستخدم تعديل بيانات ملفه الشخصي وحفظ التعديلات.
الشروط السابقة	أن يكون المستخدم مسجل الدخول إلى النظام.
الشروط اللاحقة	تحديث البيانات في قاعدة البيانات.
تدفق الأحداث	1. يختار المستخدم "الملف الشخصي". 2. يضغط على زر "تعديل". 3. يغير البيانات الشخصية. 4. يضغط زر حفظ. 5. يتحقق النظام من صحة البيانات المدخلة. 6. يحفظ النظام التعديلات ويعرض رسالة نجاح.
السيناريو البديل	إذا كانت البيانات المدخلة غير صحيحة، يعرض النظام رسالة توضح سبب الخطأ ويطلب تعديلها.
الأخطاء	◆ إدخال بيانات غير صالحة. ◆ انقطاع الاتصال بالإنترنت.

رقم الحالة	UC6
اسم الحالة	الترتيب
الممثل الرئيسي	المستخدم (User)
الممثل الثانوي	-
الوصف	يتيح النظام للمستخدم ترتيب البيانات المعروضة وفق المعايير التي يحددها.
الشروط السابقة	◆ أن يكون المستخدم مسجل الدخول إلى النظام. ◆ توجد بيانات في القائمة الحالية.
الشروط اللاحقة	تُعرض البيانات مرتبة وفق الخيار الذي حدده المستخدم.
تدفق الأحداث	1. يختار المستخدم معيار الترتيب المطلوب. 2. النظام يعرض النتائج مرتبة.
السيناريو البديل	-
الأخطاء	-

UC7	رقم الحالة
الفترة	اسم الحالة
المستخدم (User)	الممثل الرئيسي
-	الممثل الثانوي
يتيح النظام للمستخدم تصفية البيانات المعروضة وفق معايير محددة.	الوصف
أن يكون المستخدم مسجل الدخول إلى النظام.	الشروط السابقة
عرض النتائج مفلتر وفق المعايير المحددة.	الشروط اللاحقة
1. يختار المستخدم معايير الفترة المطلوبة (حالة الموعد، حالة الشكوى،...).	تدفق الأحداث
2. يعرض النظام النتائج المطابقة.	
لا توجد بيانات مطابقة لمعايير الفترة المحددة.	السيناريو البديل
-	الأخطاء

UC8	رقم الحالة
البحث	اسم الحالة
المستخدم (User)	الممثل الرئيسي
-	الممثل الثانوي
يتيح النظام للمستخدم البحث عن بيانات محددة داخل النظام.	الوصف
أن يكون المستخدم مسجل الدخول إلى النظام.	الشروط السابقة
تُعرض نتائج البحث المطابقة لمعايير البحث المدخلة.	الشروط اللاحقة
1. يفتح المستخدم شريط البحث.	تدفق الأحداث
2. يدخل كلمات البحث.	
3. النظام يعرض النتائج.	
إذا لم يتم العثور على نتائج، يعرض النظام رسالة توضح ذلك.	السيناريو البديل
تعذر تنفيذ عملية البحث بسبب مشكلة في الاتصال.	الأخطاء

UC9	رقم الحالة
تلقي الإشعارات	اسم الحالة
المستخدم (User)	الممثل الرئيسي
Notification Service	الممثل الثانوي

الوصف	يقوم النظام بإرسال إشعارات وتنبيهات للمستخدمين لإبلاغهم بالأحداث المهمة المتعلقة بحساباتهم أو مهامهم داخل النظام.
الشروط السابقة	♦ أن يكون المستخدم مسجل الدخول إلى النظام. ♦ أن تكون خدمة الإشعارات مفعلة لدى المستخدم.
الشروط اللاحقة	يستلم المستخدم الإشعار ويظهر ضمن قائمة الإشعارات في التطبيق.
تدفق الأحداث	1. عند وقوع حدث معين يقوم النظام تلقائياً بإنشاء وإرسال إشعار إلى المستخدم المعني، وذلك وفقاً لما يلي: ♦ المريض: إرسال إشعار لتذكيره بمواعيده، وعند تغير حالتها، وتذكيره بالدفعات المستحقة وعند إجراء أي عملية مالية مرتبطة بحسابه. ♦ الطبيب: إرسال تذكيرات بأوقات الدوام والمناوبات المحددة له. ♦ الممرض: إرسال تذكيرات بأوقات الدوام والمناوبات المحددة له، وإشعاره عند إضافته لزيارة جديدة. ♦ المخبري: إرسال تذكيرات بأوقات الدوام والمناوبات المحددة له، وإشعاره عند ورود طلب تحليل مخبري جديد. 2. يستطيع المستخدم تحديد الإشعارات التي قام بالاطلاع عليها كمقروءة.
السيناريو البديل	يمكن للمستخدم استعراض سجل الإشعارات السابقة.
الأخطاء	تعذر إرسال الإشعار بسبب مشكلة في الاتصال بالشبكة.

رقم الحالة	UC10
اسم الحالة	إنشاء حساب
الممثل الرئيسي	المريض (Patient)
الممثل الثانوي	-
الوصف	يتيح النظام للمريض إنشاء حساب من خلال إدخال بياناته الأساسية والطبية الأولية.
الشروط السابقة	♦ رقم الهاتف غير مستخدم لحساب موجود مسبقاً. ♦ يتوفر اتصال بالإنترنت.
الشروط اللاحقة	يتم إنشاء حساب جديد للمريض وتسجيل بياناته في قاعدة البيانات بنجاح.
تدفق الأحداث	1. يفتح المستخدم واجهة إنشاء حساب في التطبيق الخاص به. 2. يقوم بإدخال بياناته الشخصية المطلوبة (الاسم الكامل، رقم الهاتف، كلمة المرور، الرقم الوطني، تاريخ ميلاده،...)، وبياناته الطبية. 3. يضغط على زر "تسجيل". 4. يقوم النظام بإنشاء حساب جديد للمستخدم، وإرسال رمز تحقق (OTP) إلى رقم هاتفه.
السيناريو البديل	إذا كانت بعض البيانات غير مكتملة أو غير صحيحة، يعرض النظام رسالة توضح الحقول المطلوب تصحيحها.
الأخطاء	♦ إذا كانت البيانات مستخدمة يعرض النظام رسالة خطأ ويطلب من المستخدم تسجيل الدخول. ♦ انقطاع الاتصال.

◆ مشكلة في إرسال رمز التأكيد.	
-------------------------------	--

UC11	رقم الحالة
تعبئة البيانات الطبية	اسم الحالة
المريض (Patient)	الممثل الرئيسي
-	الممثل الثانوي
يُتيح النظام للمريض إدخال بياناته الطبية (مثل فصيلة الدم، الأمراض المزمنة، الحساسية).	الوصف
المستخدم في مرحلة إنشاء حساب.	الشروط السابقة
تُحفظ البيانات الطبية ضمن سجل المريض.	الشروط اللاحقة
1. يعرض النظام نموذج البيانات الطبية ضمن خطوات إنشاء حساب. 2. يدخل المريض البيانات. 3. يقوم النظام بحفظ البيانات الطبية مع بقية بيانات الحساب عند التأكيد.	تدفق الأحداث
يمكن للمستخدم إكمال أو تحديث هذه البيانات لاحقاً من صفحته الشخصية أو من خلال طبيبه.	السيناريو البديل
-	الأخطاء
UC12	رقم الحالة
استعراض العيادات	اسم الحالة
المريض (Patient)، موظف الاستقبال (Receptionist).	الممثل الرئيسي
-	الممثل الثانوي
يُتيح النظام للمستخدم استعراض قائمة العيادات المتاحة في المركز الطبي والاطلاع على تفاصيل كل عيادة.	الوصف
◆ أن يكون المستخدم مسجل الدخول إلى النظام. ◆ لديه اتصال بالإنترنت.	الشروط السابقة
يتم عرض قائمة العيادات المتاحة.	الشروط اللاحقة
1. يقوم المستخدم بالدخول إلى التطبيق الخاص به. 2. يختار خيار "العيادات". 3. يعرض النظام قائمة بالعيادات المتاحة (مثل عيادة العصبية، عيادة العينية، ...). 4. يمكن للمستخدم النقر على أي عيادة لعرض تفاصيلها.	تدفق الأحداث
-	السيناريو البديل
-	الأخطاء

رقم الحالة	UC13
اسم الحالة	استعراض الأطباء
الممثل الرئيسي	المريض (Patient)، موظف الاستقبال (Receptionist).
الممثل الثانوي	-
الوصف	يُتيح النظام للمريض استعراض قائمة الأطباء ضمن عيادة معينة، مع تخصص كل طبيب.
الشروط السابقة	♦ أن يكون المستخدم مسجل الدخول إلى النظام. ♦ لديه اتصال بالإنترنت.
الشروط اللاحقة	تُعرض قائمة الأطباء مع اختصاصاتهم.
تدفق الأحداث	1. يقوم المستخدم بالدخول إلى التطبيق الخاص به. 2. يختار خيار "الأطباء" أو يتصفح العيادات ثم يختار عيادة معينة. 3. يعرض النظام قائمة الأطباء. 4. لكل طبيب، يعرض النظام اسمه، تخصصه، تقيّماته (إن وجدت). 5. يمكن للمستخدم النقر على اسم الطبيب لعرض ملفه الشخصي. 6. يمكن للمريض أن يستعرض الشهادات الطبية الخاصة بالطبيب.
السيناريو البديل	يمكن للمستخدم البحث عن طبيب باستخدام الاسم أو التخصص.
الأخطاء	لا يوجد أطباء ضمن العيادة المحددة.

رقم الحالة	UC14
اسم الحالة	استعراض تقييمات طبيب محدد
الممثل الرئيسي	المريض (Patient).
الممثل الثانوي	-
الوصف	يُتيح النظام للمستخدم استعراض تقييمات المرضى وتعليقاتهم المتعلقة بطبيب محدد.
الشروط السابقة	♦ أن يكون المستخدم مسجل الدخول إلى النظام. ♦ اختار المستخدم طبيب محدد.
الشروط اللاحقة	تُعرض تقييمات الطبيب المختار.
تدفق الأحداث	1. يقوم المريض بالدخول إلى التطبيق الخاص به. 2. يفتح قائمة "الأطباء" أو ملف طبيب معين. 3. يختار التقييمات. 4. يعرض النظام قائمة التقييمات والتعليقات الخاصة بالطبيب.
السيناريو البديل	إذا لم تتوفر تقييمات للطبيب، يعرض النظام رسالة توضح ذلك.
الأخطاء	-

رقم الحالة	UC15
اسم الحالة	استعراض شهادات الطبيب.
الممثل الرئيسي	المريض (Patient)، الطبيب (Doctor).
الممثل الثانوي	-
الوصف	يُتيح النظام للمستخدم استعراض الشهادات العلمية والمهنية للطبيب.
الشروط السابقة	- المريض: اختار المستخدم طبيباً من القائمة. - الطبيب: يفتح ملفه الشخصي.
الشروط اللاحقة	تُعرض الشهادات للطبيب المختار.
تدفق الأحداث	- المريض: - يضغط على "الشهادات" ضمن صفحة تفاصيل الطبيب. - يعرض النظام قائمة الشهادات الخاصة بالطبيب. - الطبيب: - يفتح ملفه الشخصي على قسم "شهاداتي". - يعرض النظام قائمة الشهادات الخاصة به.
السيناريو البديل	يعرض النظام رسالة مناسبة في حال عدم وجود أي شهادات مرفوعة.
الأخطاء	-

رقم الحالة	UC16
اسم الحالة	إضافة شكوى
الممثل الرئيسي	المريض (Patient).
الممثل الثانوي	-
الوصف	يُتيح النظام للمستخدم تقديم شكوى تتعلق بخدمة طبية أو إدارية أو بتجربته داخل المركز.
الشروط السابقة	- أن يكون المستخدم مسجل الدخول إلى النظام. - لديه اتصال بالإنترنت.
الشروط اللاحقة	تُسجل الشكوى في النظام وتصبح متاحة لمدير النظام.
تدفق الأحداث	- يقوم المستخدم بالدخول إلى التطبيق الخاص به. - يختار خيار "إضافة شكوى جديدة". - يقوم بإدخال تفاصيل الشكوى. - يمكنه إرفاق ملفات أو صور داعمة إن وجدت. - يضغط على زر "إرسال الشكوى". - يقوم النظام بتسجيل الشكوى وإرسالها إلى مدير النظام.
السيناريو البديل	إذا لم يتم إدخال البيانات المطلوبة، يعرض النظام رسالة توضح الحقول المطلوب استكمالها.
الأخطاء	إدخال بيانات غير صالحة.

UC17	رقم الحالة
إدارة المواعيد.	اسم الحالة
المريض (Patient)، موظف الاستقبال (Receptionist).	الممثل الرئيسي
-	الممثل الثانوي
يتيح النظام للمستخدم إدارة المواعيد من خلال حجز المواعيد، وإلغائها وإزاحتها وفق الصلاحيات المحددة له.	الوصف
أن يكون المستخدم مسجل الدخول إلى النظام.	الشروط السابقة
تتبع أي عملية على جدول الطبيب وحالة الموعد.	الشروط اللاحقة
♦ المريض: 1. يستعرض المريض مواعيده السابقة والحالية. 2. يمكنه حجز موعد جديد وفق الأيام المتاحة. 3. يمكنه إلغاء موعد قائم وفق شروط النظام. ♦ موظف الاستقبال: 1. يستعرض موظف الاستقبال قائمة مواعيد المرضى السابقة والحالية. 2. يمكنه حجز موعد لمريض وفق الأوقات المتاحة. 3. يمكنه إلغاء موعد وفق شروط النظام. 4. يمكنه إزاحة المواعيد أو موعد محدد لوقت آخر.	تدفق الأحداث
-	السيناريو البديل
-	الأخطاء

UC18	رقم الحالة
حجز موعد	اسم الحالة
المريض (Patient)، موظف الاستقبال (Receptionist).	الممثل الرئيسي
-	الممثل الثانوي
يتيح النظام للمريض حجز موعد مع طبيب في أحد الأوقات المتاحة.	الوصف
يوجد أطباء متاحون للحجز.	الشروط السابقة
يتم إنشاء الموعد وتسجيله في النظام.	الشروط اللاحقة
♦ المريض: 1. يقوم المستخدم بالدخول إلى التطبيق الخاص به. 2. يختار طبيباً من قائمة الأطباء أو من نتائج البحث. 3. يعرض النظام جدول مواعيد الطبيب المتاحة.	تدفق الأحداث

4. يختار المستخدم التاريخ والوقت المناسبين من الأوقات المتاحة.	
5. يكون الموعد المنشأ بحالة "معلق" حتى يتم تأكيده من موظف الاستقبال.	
♦ موظف الاستقبال:	
1. يختار المستخدم المريض والطبيب.	
2. يختار التاريخ والوقت المتاحين.	
3. يؤكد حجز الموعد.	
4. يسجل النظام الموعد بحالة "محجوز".	
♦ إذا لم تتوفر مواعيد للطبيب، يعرض النظام رسالة توضح عدم وجود مواعيد متاحة.	السيناريو البديل
♦ موظف الاستقبال: يحجز موعد للمريض عن طريق تغيير حالة طلبه ليصبح محجوز.	
♦ الموعد لم يعد متاحاً.	الأخطاء
♦ انقطاع الاتصال بالإنترنت.	

رقم الحالة	UC19
اسم الحالة	عرض الأوقات والأيام المتاحة.
الممثل الرئيسي	المريض (Patient)، موظف الاستقبال (Receptionist).
الممثل الثانوي	-
الوصف	يتيح النظام للمستخدم استعراض الأيام والفترات الزمنية المتاحة لطبيب محدد.
الشروط السابقة	تم اختيار طبيب لحجز موعد له.
الشروط اللاحقة	تعرض فقط الأوقات غير المحجوزة والمتاحة للحجز.
تدفق الأحداث	1. يختار المستخدم اليوم المطلوب. 2. يعرض النظام قائمة الفترات الزمنية المتاحة للحجز في اليوم المحدد.
السيناريو البديل	-
الأخطاء	-

رقم الحالة	UC20
اسم الحالة	إلغاء موعد
الممثل الرئيسي	المريض (Patient)، موظف الاستقبال (Receptionist).
الممثل الثانوي	-
الوصف	يتيح النظام للمستخدم إلغاء موعد محجوز وفق سياسات المركز الطبي.
الشروط السابقة	♦ أن يكون المستخدم مسجل الدخول إلى النظام. ♦ يوجد موعد بحالة قابلة للإلغاء.
الشروط اللاحقة	يتم إلغاء الموعد وتحديث حالته في النظام وإرسال إشعار إلى الأطراف المعنية.

1. يقوم المستخدم بالدخول إلى التطبيق الخاص به.	تدفق الأحداث
2. يذهب إلى قائمة "المواعيد".	
3. يختار الموعد الذي يرغب في إلغائه من قائمة المواعيد القادمة.	
4. يضغط على زر "إلغاء الموعد".	
5. يطلب النظام تأكيد الإلغاء من المستخدم.	
6. بعد التأكيد، يقوم النظام بإلغاء الموعد وتحديث حالة الموعد في النظام.	
7. يرسل النظام إشعاراً بالإلغاء إلى المريض والطبيب.	
إذا انتهت المدة المسموح بها للإلغاء، يمنع النظام إلغاء الموعد ويعرض رسالة توضيحية.	السيناريو البديل
-	الأخطاء

UC21	رقم الحالة
استعراض المواعيد	اسم الحالة
المريض (Patient)، موظف الاستقبال (Receptionist)، الطبيب (Doctor).	الممثل الرئيسي
-	الممثل الثانوي
يتيح النظام للمستخدم استعراض قائمة المواعيد الخاصة به مع تفاصيل كل موعد.	الوصف
♦ أن يكون المستخدم مسجل الدخول إلى النظام. ♦ لديه اتصال بالإنترنت.	الشروط السابقة
تُعرض قائمة المواعيد الحالية والسابقة للمستخدم.	الشروط اللاحقة
1. يقوم المستخدم بالدخول إلى التطبيق الخاص به. 2. يفتح واجهة المواعيد. 3. يعرض النظام قائمة بجميع المواعيد المحجوزة، مقسمة إلى مواعيد قادمة ومواعيد سابقة. 4. لكل موعد، يعرض النظام تفاصيله (اسم الطبيب، اسم المريض، التخصص، التاريخ، الوقت، حالة الموعد). 5. يمكن للمستخدم النقر على موعد معين لعرض تفاصيل إضافية.	تدفق الأحداث
إذا لم تكن هناك مواعيد، يعرض النظام رسالة توضح ذلك.	السيناريو البديل
تعذر تحميل قائمة المواعيد.	الأخطاء

UC22	رقم الحالة
استعراض تفاصيل الموعد	اسم الحالة
المريض (Patient)، موظف الاستقبال (Receptionist)، الطبيب (Doctor).	الممثل الرئيسي
-	الممثل الثانوي
يتيح النظام للمستخدم استعراض جميع تفاصيل الموعد.	الوصف

الشروط السابقة	♦ أن يكون المستخدم مسجل الدخول إلى النظام. ♦ اختيار المستخدم موعد من القائمة.
الشروط اللاحقة	تُعرض تفاصيل الموعد للمستخدم.
تدفق الأحداث	1. يفتح المستخدم قائمة المواعيد. 2. يختار موعداً معيناً. 3. يعرض النظام جميع تفاصيل الموعد (اسم الطبيب، اسم المريض، الوقت، حالة الموعد).
السيناريو البديل	-
الأخطاء	-

رقم الحالة	UC23
اسم الحالة	إضافة تقييم
الممثل الرئيسي	المريض (Patient).
الممثل الثانوي	-
الوصف	يتيح النظام للمستخدم تقييم الخدمة وإضافة تعليق حول تجربته بعد انتهاء الزيارة الطبية.
الشروط السابقة	♦ أن يكون المستخدم مسجل الدخول إلى النظام. ♦ أن تكون الزيارة مكتملة.
الشروط اللاحقة	يتم تسجيل التقييم في النظام.
تدفق الأحداث	1. يقوم المريض بالدخول إلى التطبيق الخاص به. 2. يفتح تفاصيل الزيارة المكتملة. 3. يُدخل درجة التقييم وتعليقاً إختيارياً. 4. يضغط إرسال. 5. يتم حفظ التقييم في النظام.
السيناريو البديل	-
الأخطاء	محاولة تقييم زيارة غير مكتملة.

رقم الحالة	UC24
اسم الحالة	استعراض سجل المعاملات المالية.
الممثل الرئيسي	المريض (Patient).
الممثل الثانوي	-
الوصف	يتيح النظام للمستخدم استعراض رصيده الحالي، وسجل المعاملات المالية المرتبطة بحسابه مع عرض تفاصيل كل معاملة.
الشروط السابقة	♦ أن يكون المستخدم مسجل الدخول إلى النظام.

◆ لديه اتصال بالإنترنت.	
تُعرض قائمة المعاملات المالية مع تفاصيلها.	الشروط اللاحقة
1. يقوم المستخدم بالدخول إلى التطبيق الخاص به. 2. يختار خيار "المعاملات المالية". 3. يعرض النظام الرصيد الحالي وقائمة المعاملات المالية. 4. يمكن للمستخدم أن يستعرض تفاصيل معاملة مالية محددة (رقم المعاملة، نوعها، المبلغ تاريخ ووقت التنفيذ).	تدفق الأحداث
إذا لم توجد معاملات مالية، يعرض النظام رسالة توضح ذلك.	السيناريو البديل
-	الأخطاء

UC25	رقم الحالة
الدفع الإلكتروني	اسم الحالة
المريض (Patient).	الممثل الرئيسي
بوابة الدفع الإلكتروني.	الممثل الثانوي
يتيح النظام للمستخدم تسديد المبالغ المستحقة إلكترونياً باستخدام وسيلة دفع معتمدة.	الوصف
◆ أن يكون المستخدم مسجل الدخول إلى النظام. ◆ يوجد مبلغ مستحق على حساب المستخدم. ◆ أن تتوفر وسيلة دفع إلكترونية صالحة.	الشروط السابقة
تتم معالجة عملية الدفع وتحديث حالة المبلغ المستحق وفقاً لنتيجة العملية، ويُعرض للمستخدم إشعار بنتيجة الدفع.	الشروط اللاحقة
1. يقوم المستخدم بالدخول إلى التطبيق الخاص به. 2. يفتح قائمة "المعاملات المالية". 3. يختار المبلغ المستحق الذي يرغب في تسديده. 4. يختار خيار الدفع الإلكتروني. 5. يتم توجيه المستخدم إلى واجهة بوابة الدفع الإلكتروني لإدخال بيانات وسيلة الدفع. 6. يؤكد المريض عملية الدفع. 7. تقوم بوابة الدفع بمعالجة العملية وإرجاع نتائجها إلى النظام. 8. يقوم النظام بتحديث السجل المالي وفقاً لنتيجة عملية الدفع. 9. يرسل النظام إشعار ورسالة للمستخدم عند نجاح الدفع.	تدفق الأحداث
في حال فشل عملية الدفع، يعرض النظام رسالة توضح سبب الفشل.	السيناريو البديل
◆ رفض عملية الدفع من بوابة الدفع. ◆ انقطاع الاتصال أثناء الدفع.	الأخطاء

UC26	رقم الحالة
استعراض التعليمات الطبية	اسم الحالة
المريض (Patient).	الممثل الرئيسي
-	الممثل الثانوي
يُتيح النظام للمستخدم استعراض التعليمات الطبية التي أضافها الطبيب أو الممرض خلال زيارته.	الوصف
أن يكون المستخدم مسجل الدخول إلى النظام.	الشروط السابقة
تُعرض التعليمات الطبية الخاصة بالمستخدم.	الشروط اللاحقة
1. يقوم المستخدم بالدخول إلى التطبيق الخاص به. 2. يفتح تفاصيل الزيارة. 3. يعرض النظام التعليمات والملاحظات المُضافة.	تدفق الأحداث
إذا لم تكن هناك تعليمات طبية، يعرض النظام رسالة توضح ذلك.	السيناريو البديل
-	الأخطاء

UC27	رقم الحالة
استعراض الخدمات الطبية	اسم الحالة
المريض (Patient)، موظف الاستقبال (Receptionist).	الممثل الرئيسي
-	الممثل الثانوي
يُتيح النظام للمستخدم استعراض قائمة الخدمات الطبية المتاحة بكل عيادة مع أسعارها، لاختيار الخدمة عند حجز الموعد.	الوصف
أن يكون المستخدم مسجل الدخول إلى النظام.	الشروط السابقة
تُعرض قائمة الخدمات الطبية وأسعارها.	الشروط اللاحقة
1. يقوم المستخدم بالدخول إلى التطبيق الخاص به. 2. يفتح واجهة حجز موعد. 3. يعرض النظام قائمة الخدمات المتاحة للطبيب أو العيادة المختارة.	تدفق الأحداث
-	السيناريو البديل
انقطاع الاتصال بالإنترنت أثناء تنفيذ الطلب.	الأخطاء

UC28	رقم الحالة
استعراض نتائج التحاليل	اسم الحالة
المريض (Patient).	الممثل الرئيسي
-	الممثل الثانوي

الوصف	يتيح النظام للمستخدم الاطلاع على نتائج التحاليل المخبرية بعد إدخالها، مع بيان القيمة المرجعية الطبيعية لكل مكون.
الشروط السابقة	أن يكون المستخدم مسجل الدخول إلى النظام. توجد نتائج تحاليل مدخلة.
الشروط اللاحقة	تُعرض نتائج التحاليل مع تمييز القيم الخارجة عن الحد الطبيعي.
تدفق الأحداث	1. يفتح المستخدم واجهة التحاليل. 2. يعرض النظام قائمة التحاليل المطلوبة له وحالتها. 3. يختار المستخدم تحليل محدد لاستعراض نتائجه. 4. يعرض النظام النتائج.
السيناريو البديل	-
الأخطاء	انقطاع الاتصال بالإنترنت أثناء تنفيذ الطلب.

رقم الحالة	UC29
اسم الحالة	استعراض الأدوية الموصوفة.
الممثل الرئيسي	المريض (Patient).
الممثل الثانوي	-
الوصف	يتيح النظام للمستخدم استعراض قائمة الأدوية التي وصفها له الأطباء خلال زيارته، لمعرفة الجرعات والتعليمات.
الشروط السابقة	أن يكون المستخدم مسجل الدخول إلى النظام.
الشروط اللاحقة	تُعرض قائمة الأدوية الموصوفة.
تدفق الأحداث	1. يفتح المستخدم واجهة الأدوية. 2. يعرض النظام قائمة الأدوية الموصوفة للمستخدم مع تفاصيل الجرعات والتعليمات.
السيناريو البديل	-
الأخطاء	انقطاع الاتصال بالإنترنت أثناء تنفيذ الطلب.

رقم الحالة	UC30
اسم الحالة	إدارة المحادثات
الممثل الرئيسي	المريض (Patient)، الطبيب (Doctor).
الممثل الثانوي	-
الوصف	يتيح النظام للمستخدم التواصل وتبادل الرسائل داخل النظام.
الشروط السابقة	أن يكون المستخدم مسجل الدخول إلى النظام.

الشروط اللاحقة	إرسال الرسالة وحفظها، وإظهارها للطرف الآخر.
تدفق الأحداث	1. يفتح المستخدم قسم المحادثات. 2. يعرض النظام المحادثات السابقة. 3. يستطيع المريض أن يبدأ المحادثة بعد اختياره للطبيب المطلوب. 4. يكتب المرسل الرسالة، ويستطيع إدراج ملف أو صورة. 5. يرسل المرسل الرسالة ليستقبلها المستلم.
السيناريو البديل	إذا لم توجد محادثات، يعرض النظام رسالة تفيد بعدم وجود محادثات متاحة.
الأخطاء	في حال فشل حفظ الرسالة أو حدوث خطأ بالخادم، لا تعتبر الرسالة مرسلة ويُبلغ المستخدم بفشل العملية.

رقم الحالة	UC31
اسم الحالة	الاطلاع على السجل الطبي
الممثل الرئيسي	الطبيب (Doctor)، الممرض (Nurse)، المخبري (Laboratory Staff).
الممثل الثانوي	-
الوصف	يتيح النظام للمستخدم الاطلاع على السجل الطبي الموحد للمريض (الزيارات، التشخيصات الملاحظات، الأدوية، نتائج التحاليل)، حسب دوره والصلاحيات المحددة له.
الشروط السابقة	أن يكون المستخدم مسجل الدخول إلى النظام.
الشروط اللاحقة	تُعرض بيانات السجل الطبي وفق صلاحيات المستخدم.
تدفق الأحداث	1. يقوم المستخدم بفتح السجل الطبي للمريض. 2. يتحقق النظام من صلاحيات المستخدم ويحدد المعلومات التي يمكنه الوصول إليها. 3. يعرض النظام البيانات وفقاً لدور المستخدم، كما يلي: ♦ الطبيب: يمكنه الاطلاع على السجل الطبي لمرضاه، بما يشمل البيانات الطبية، الزيارات التشخيصات، الملاحظات، الأدوية، ونتائج التحاليل. مع إمكانية إضافة وتعديل معلومات الزيارة الحالية النشطة. ♦ الممرض: يمكنه الاطلاع على المعلومات الأساسية للمريض والمعلومات الطبية المرتبطة بالزيارة أو الخدمة الطبية الموكلة إليه. ♦ المخبري: يمكنه الاطلاع على المعلومات اللازمة لتنفيذ طلبات التحاليل المخبرية، بما في ذلك بيانات المريض والطلبات والتحليل المرتبطة به، وإدخال أو تحديث نتائج التحاليل وفقاً لصلاحياته.
السيناريو البديل	-
الأخطاء	انقطاع الاتصال بالإنترنت لإثناء تنفيذ الطلب.

رقم الحالة	UC32
اسم الحالة	إدارة الزيارات الطبية
الممثل الرئيسي	الطبيب (Doctor)، الممرض (Nurse)

الممثل الثانوي	-
الوصف	يتيح النظام للطبيب والممرض إدارة الزيارة الطبية للمريض وفقاً للصلاحيات الممنوحة لكل منهما، بما يشمل تسجيل وتحديث المعلومات المتعلقة بالزيارة.
الشروط السابقة	♦ وصول المريض إلى مواعده وحضوره إلى العيادة، بحيث تصبح الزيارة نشطة. ♦ امتلاك المستخدم الصلاحيات اللازمة لإدارة الزيارة.
الشروط اللاحقة	♦ تحديث سجل المريض بالمعلومات التي تم تسجيلها أثناء الزيارة. ♦ حفظ جميع التحديثات المتعلقة بالزيارة في النظام. ♦ تغيير حالة الزيارة إلى مكتملة عند إنهاؤها من قبل الطبيب.
تدفق الأحداث	♦ الطبيب: 1. يفتح المستخدم الزيارة النشطة للمريض المتواجد في العيادة. 2. يقوم بمعاينة المريض. 3. يسجل المعلومات الطبية المتعلقة بالزيارة، مثل التشخيصات، الملاحظات، والأدوية. 4. يطلب التحاليل اللازمة عند الحاجة. 5. يقوم الطبيب بإنهاء الزيارة بعد اكتمال المعاينة، وتسجيل المعلومات المطلوبة. ♦ الممرض: 1. يفتح الممرض الزيارة المسندة إليه من قبل الطبيب لتنفيذ المهمة المطلوبة. 2. يسجل الملاحظات السريرية، والملاحظات ضمن نطاق مسؤولياته وصلاحياته. 3. يحفظ التحديثات التي قام بإدخالها على الزيارة.
السيناريو البديل	-
الأخطاء	انقطاع الاتصال بالإنترنت أثناء تنفيذ الطلب.

رقم الحالة	UC33
اسم الحالة	إدارة ممرضي الزيارة.
الممثل الرئيسي	الطبيب (Doctor).
الممثل الثانوي	-
الوصف	يتيح النظام للمستخدم إسناد ممرض أو أكثر إلى زيارة محددة، أو إزالة ممرض من زيارة مسند إليها.
الشروط السابقة	وجود زيارة بحالة نشطة.
الشروط اللاحقة	يتم تحديث قائمة الممرضين المرتبطين بالزيارة، وتحفظ التغييرات في النظام.
تدفق الأحداث	1. يفتح المستخدم تفاصيل الزيارة النشطة. 2. يعرض النظام قائمة الممرضين المرتبطين بالزيارة حالياً. ♦ في حال إضافة ممرض: 3. يختار ممرضاً من قائمة الممرضين المتاحين. 4. يحفظ المستخدم عملية الإضافة. 5. يضيف النظام الممرض إلى قائمة الممرضين المرتبطين بالزيارة.

	♦ في حال إزالة ممرض: 3. يختار ممرضاً من قائمة الممرضين الحاليين ويزيله. 4. يؤكد عملية الإزالة 5. يزيل النظام ارتباط الممرض بالزيارة.
السيناريو البديل	يمكن إسناد أكثر من ممرض لنفس الزيارة.
الأخطاء	-

رقم الحالة	UC34
اسم الحالة	إدارة الملاحظات السريرية.
الممثل الرئيسي	الطبيب (Doctor)، الممرض (Nurse).
الممثل الثانوي	-
الوصف	يتيح النظام للمستخدم تسجيل الملاحظات السريرية مثل العلامات الحيوية، ونتائج الفحص السريري.
الشروط السابقة	الزيارة بحالة نشطة.
الشروط اللاحقة	يتم حفظ الملاحظات السريرية، وترتبط بالزيارة والسجل الطبي للمريض.
تدفق الأحداث	1. يفتح المستخدم واجهة تفاصيل الزيارة. 2. يختار قسم الملاحظات السريرية. 3. يعرض النظام قائمة الملاحظات السريرية المسجلة لهذه الزيارة. 4. يضيف ملاحظة جديدة ويدخل المعلومات المطلوبة (الرمز الطبي، والقيمة المناسبة). 5. يمكنه حذف ملاحظة موجود مسبقاً أو التعديل عليها.
السيناريو البديل	-
الأخطاء	في حال إدخال بيانات غير صالحة برفض النظام الطلب، ويعرض رسالة توضيحية.

رقم الحالة	UC35
اسم الحالة	إدارة أدوية المريض
الممثل الرئيسي	الطبيب (Doctor).
الممثل الثانوي	-
الوصف	يتيح النظام للمستخدم إضافة، حذف، تعديل دواء للمريض، مع تنفيذ عملية التحقق من تعارضات الأدوية قبل تأكيد الوصفة.
الشروط السابقة	وجود زيارة بحالة نشطة.
الشروط اللاحقة	يتم حفظ الدواء ضمن سجل أدوية المريض.
تدفق الأحداث	1. يفتح المستخدم واجهة تفاصيل الزيارة النشطة. 2. يختار قسم الأدوية.

3. تعرض قائمة الأدوية الحالية للمريض. ♦ لإضافة أو تعديل دواء: 4. يختار الطبيب الدواء المطلوب. 5. يدخل بيانات الدواء المطلوب (الجرعة، المدة، طريقة إعطاء الدواء، الملاحظات). 6. يتحقق النظام من وجود تعارض أو حساسية لدى المريض تجاه الدواء المحدد. 7. عند وجود تعارض أو حساسية، تُعرض رسالة تحذيرية للطبيب تتضمن التفاصيل. 8. يقرر الطبيب تأكيد وصف الدواء أو إلغاء العملية. 9. في حال التأكيد، يضيف النظام الدواء إلى قائمة أدوية المريض. ♦ لحذف دواء: 4. يختار الطبيب الدواء المطلوب حذفه. 5. يؤكد عملية الحذف. 6. يحذف النظام الدواء من قائمة الأدوية المرتبطة بالمريض.	
إذا أُلغى الطبيب إضافة الدواء بسبب وجود التعارض، فلا يتم إضافة الدواء.	السيناريو البديل
-	الأخطاء

UC36	رقم الحالة
إدارة ملاحظات الزيارة.	اسم الحالة
الطبيب (Doctor).	الممثل الرئيسي
-	الممثل الثانوي
يتمحور النظام للمستخدم إضافة، تعديل، وحذف الملاحظات المرتبطة بالزيارة، لتوثيق المعلومات الإضافية المتعلقة بسير الزيارة.	الوصف
وجود زيارة بحالة نشطة.	الشروط السابقة
يتم حفظ التغييرات على الملاحظات، وربطها بالزيارة الخاصة بالمريض.	الشروط اللاحقة
1. يفتح الطبيب واجهة تفاصيل الزيارة. 2. يختار قسم ملاحظات الزيارة. 3. يعرض النظام قائمة الملاحظات المسجلة. ♦ لإضافة ملاحظة: 4. يختار إضافة ملاحظة، ويدخل النص المناسب. 5. يختار حفظ 6. يربط النظام الملاحظة بالزيارة. ♦ لتعديل ملاحظة: 4. يختار الطبيب الملاحظة المطلوب تعديلها. 5. يعدل محتوى الملاحظة. 6. يختار حفظ. ♦ لحذف ملاحظة:	تدفق الأحداث

4. يختار الطبيب الملاحظة المطلوب حذفها. 5. يختار حذف، ويؤكد العملية. 6. يحذف النظام الملاحظة من الزيارة.	
-	السيناريو البديل
في حال انقطاع الاتصال بالإنترنت أثناء تنفيذ الطلب، لا يتم حفظ التغيير ويُتاح للطبيب إعادة المحاولة.	الأخطاء

UC37	رقم الحالة
إدارة التشخيصات	اسم الحالة
الطبيب (Doctor)	الممثل الرئيسي
-	الممثل الثانوي
يتيح النظام للطبيب إضافة، تعديل، وحذف التشخيصات المرتبطة بالزيارة.	الوصف
وجود زيارة بحالة نشطة.	الشروط السابقة
يتم تحديث قائمة التشخيصات المرتبطة بالزيارة، وتُحفظ التغييرات ضمن السجل الطبي للمريض.	الشروط اللاحقة
1. يفتح الطبيب واجهة تفاصيل الزيارة النشطة. 2. يختار قسم التشخيصات. 3. يعرض النظام قائمة التشخيصات الخاصة بالزيارة. ♦ لإضافة تشخيص: 4. يختار الطبيب إضافة تشخيص. 5. يحدد التشخيص والرمز الطبي المناسب. 6. يحفظ التشخيص. 7. يحفظ النظام التشخيص ويربطه بالزيارة. ♦ لتعديل تشخيص: 4. يختار الطبيب التشخيص المطلوب تعديله. 5. يعدل البيانات المطلوبة، ويحفظ التعديل. 6. يحدد النظام بيانات التشخيص المرتبط بالزيارة. ♦ لحذف تشخيص: 4. يختار الطبيب التشخيص المطلوب حذفه. 5. يختار حذف، ويؤكد العملية. 6. يحذف النظام التشخيص من قائمة التشخيصات المرتبطة بالزيارة.	تدفق الأحداث
-	السيناريو البديل
في حال إدخال بيانات غير صالحة برفض النظام الطلب، ويعرض رسالة توضيحية.	الأخطاء

UC38	رقم الحالة
إدارة طلبات التحاليل المخبرية	اسم الحالة
الطبيب (Doctor)، المخبري (Laboratory Staff)	الممثل الرئيسي
-	الممثل الثانوي
يتيح النظام للمستخدم إدارة طلبات التحاليل وفق صلاحياته، بما يشمل إنشاء الطلبات، إلغائها تعديل حالتها، وإضافة نتائج التحاليل.	الوصف
وجود زيارة بحالة نشطة عند إنشاء الطبيب طلب تحليل.	الشروط السابقة
يتم تحديث بيانات طلب التحليل وحالته ونتائجه وفق العملية المنفذة.	الشروط اللاحقة
♦ الطبيب: 1. يفتح واجهة تفاصيل الزيارة النشطة. 2. يختار قسم التحاليل. 3. يختار إضافة تحليل مخبري. 4. يختار التحليل المطلوب من قائمة التحاليل المتاحة. 5. يحفظ طلب التحليل. 6. يحفظ النظام الطلب. 7. يستطيع الطبيب إلغاء الطلب ما لم تتم معالجته. ♦ المخبري: 1. يفتح المخبري قائمة طلبات التحاليل. 2. يختار طلب التحليل المطلوب. 3. يضيف نتائج التحليل، ويغير حالة الطلب. 4. يحفظ النظام التحديثات، والنتائج المرتبطة بطلب التحليل. 5. يستطيع المخبري إضافة، وحذف طلب تحليل.	تدفق الأحداث
-	السيناريو البديل
في حال إدخال بيانات غير صالحة برفض النظام الطلب، ويعرض رسالة توضيحية.	الأخطاء

UC39	رقم الحالة
إدارة تعارضات الأدوية والأمراض	اسم الحالة
الطبيب (Doctor)	الممثل الرئيسي
-	الممثل الثانوي
يتيح النظام للطبيب إدارة تعارضات الأدوية، سواء بين دواء وآخر، أو بين دواء وحالة مرضية بهدف توفير معلومات التعارضات واستخدامها لاحقاً عند وصف الأدوية.	الوصف
أن يكون المستخدم مسجل الدخول إلى النظام.	الشروط السابقة

الشروط اللاحقة	يتم تحديث بيانات التعارضات، ويستخدم النظام هذه البيانات تلقائياً عند وصف دواء للتحقق من وجود تعارض.
تدفق الأحداث	1. يقوم الطبيب بالدخول إلى التطبيق الخاص به. 2. يختار واجهة الادوية. 3. يختار الدواء المطلوب إدارة تعارضاته. 4. يعرض النظام التعارضات المرتبطة بالدواء. 5. يضيف الطبيب الأدوية والحالات المرضية التي تتعارض مع الدواء المحدد. 6. يحفظ التغييرات. 7. يمكن للطبيب حذف بيانات التعارضات المسجلة.
السيناريو البديل	-
الأخطاء	في حال إدخال بيانات غير صالحة برفض النظام الطلب، ويعرض رسالة توضيحية.

رقم الحالة	UC40
اسم الحالة	استعراض سجل التدقيق
الممثل الرئيسي	الطبيب (Doctor)
الممثل الثانوي	-
الوصف	يتيح النظام للمستخدم استعراض سجل التعديلات التي طرأت على البيانات بحسب صلاحياته.
الشروط السابقة	أن يكون المستخدم مسجل الدخول إلى النظام.
الشروط اللاحقة	يعرض النظام السجل الزمني للتعديلات التي تمت على البيانات بما يشمل المستخدم الذي أجرى التعديل، تاريخ ووقت التعديل، القيمة السابقة والحالية.
تدفق الأحداث	1. يفتح المستخدم الواجهة التي تحوي البيانات التي يريد استعراض سجل أحداثها. 2. يختار سجل التدقيق. 3. يعرض النظام سجل التدقيق.
السيناريو البديل	إذا لم توجد تعديلات مسجلة، يعرض النظام أن سجل التعديلات لا يحوي بيانات.
الأخطاء	-

رقم الحالة	UC41
اسم الحالة	استعراض جدول الدوام
الممثل الرئيسي	الطبيب (Doctor)، الممرض (Nurse)، المخبري (Laboratory Staff)، موظف الاستقبال (Receptionist)، مدير النظام (Administrator).
الممثل الثانوي	-
الوصف	يتيح النظام للموظف استعراض جدول دوامه الأسبوعي المحدد من قبل الإدارة، بينما يتيح لمدير النظام استعراض جدول دوام أي موظف.

الشروط السابقة	المستخدم مسجل دخول ويملك الصلاحيات اللازمة.
الشروط اللاحقة	يُعرض جدول الدوام الأسبوعي للموظف.
تدفق الأحداث	♦ الموظف: 1. يفتح المستخدم واجهة جدول دوامي. 2. يعرض النظام أيام وأوقات الدوام المحددة له. ♦ مدير النظام: 1. يفتح المدير واجهة الموظفين. 2. يختار الموظف المطلوب ويستعرض أوقات دوامه.
السيناريو البديل	-
الأخطاء	-
رقم الحالة	UC42
اسم الحالة	إدارة طلبات الخدمات الطبية
الممثل الرئيسي	المرضى (Nurse)، الطبيب (Doctor)
الممثل الثانوي	-
الوصف	يتيح النظام للمستخدم إدارة الخدمات الطبية المقدمة للمريض ضمن الزيارة المحددة، بما يشمل إضافة وتعديل وحذف الخدمات وفق صلاحياته.
الشروط السابقة	♦ أن يكون المستخدم مسجل الدخول إلى النظام. ♦ الممرض مُسند إلى زيارة. ♦ الزيارة بحالة نشطة.
الشروط اللاحقة	يتم إضافة أو تحديث الخدمة ضمن الزيارة، وتسجل المعاملة المالية المرتبطة بها عند الحاجة.
تدفق الأحداث	1. يفتح المستخدم واجهة تفاصيل الزيارة. 2. يختار قسم الخدمات الطبية. 3. يعرض النظام الخدمات المرتبطة بالزيارة. 4. يختار المستخدم إضافة خدمة أو يختار خدمة قائمة لتعديلها أو حذفها. 5. يحفظ النظام العملية ويربطها بالزيارة. 6. يُنشئ أو يحدّث المعاملة المالية المرتبطة بالخدمة.
السيناريو البديل	-
الأخطاء	-

رقم الحالة	UC43
اسم الحالة	إدارة التحاليل المخبرية
الممثل الرئيسي	المخبري (Laboratory Staff)
الممثل الثانوي	-

الوصف	يتيح النظام للمستخدم إدارة أنواع التحاليل المخبرية المتاحة في المركز ، وتحديد مكونات كل فحص وقيمه المرجعية الطبيعية.
الشروط السابقة	أن يكون المستخدم مسجل الدخول إلى النظام.
الشروط اللاحقة	تتم إضافة أو تحديث بيانات التحليل ومكوناته وقيمه المرجعية في النظام.
تدفق الأحداث	1. يفتح المستخدم واجهة إدارة التحاليل. 2. يختار إضافة فحص جديد أو تعديل فحص قائم. 3. يُدخل البيانات المطلوبة (الرمز الطبي، التصنيف، السعر، المكونات وقيمتها المرجعية). 4. يحفظ التعديلات. 5. يحفظ النظام بيانات الفحص ومكوناته.
السيناريو البديل	-
الأخطاء	في حال إدخال بيانات غير صالحة يرفض النظام الطلب، ويعرض رسالة توضيحية.

رقم الحالة	UC44
اسم الحالة	إدارة حسابات الموظفين
الممثل الرئيسي	مدير النظام (Administrator)
الممثل الثانوي	-
الوصف	يتيح النظام للمدير إنشاء، تعديل، حذف حسابات الموظفين وتحديد الدور الوظيفي لهم.
الشروط السابقة	أن يكون المستخدم مسجل الدخول إلى النظام.
الشروط اللاحقة	يتم تحديث بيانات حسابات الموظفين حسب العملية المنفذة.
تدفق الأحداث	1. يفتح المدير واجهة الموظفين. 2. يعرض النظام قائمة الموظفين. 3. يختار إضافة موظف. 4. يدخل المعلومات المطلوبة. 5. يمكنه تعديل حساب موظف، أو حذفه. 6. يحفظ النظام التعديلات.
السيناريو البديل	-
الأخطاء	-

رقم الحالة	UC45
اسم الحالة	إدارة حسابات المستخدمين
الممثل الرئيسي	مدير النظام (Administrator)
الممثل الثانوي	-

الوصف	يتيح النظام للمدير إدارة حسابات المستخدمين في النظام، وتحديث بيانات الحسابات.
الشروط السابقة	أن يكون المستخدم مسجل الدخول إلى النظام.
الشروط اللاحقة	يتم تحديث بيانات حساب المستخدم وفق العملية المنفذة.
تدفق الأحداث	1. يفتح المدير واجهة المستخدمين. 2. يعرض النظام قائمة المستخدمين. 3. يختار المدير المستخدم المطلوب. 4. يعدل البيانات المطلوبة. 5. يحفظ النظام التعديلات.
السيناريو البديل	-
الأخطاء	-

رقم الحالة	UC46
اسم الحالة	حظر حساب
الممثل الرئيسي	مدير النظام (Administrator)
الممثل الثانوي	-
الوصف	يتيح النظام للمدير حظر حساب مستخدم ومنعه من الوصول إلى النظام.
الشروط السابقة	وجود حساب مستخدم قابل للحظر.
الشروط اللاحقة	تصبح حالة الحساب "محظور"، ويُمنع المستخدم من الوصول إلى النظام.
تدفق الأحداث	1. يفتح المدير قائمة حسابات المستخدمين. 2. يختار الحساب المطلوب حظره. 3. يختار حظر الحساب. 4. يؤكد العملية. 5. يحدّث النظام حالة الحساب إلى محظور.
السيناريو البديل	إلغاء عملية حظر مستخدم.
الأخطاء	-

رقم الحالة	UC47
اسم الحالة	إلغاء تفعيل حساب
الممثل الرئيسي	مدير النظام (Administrator)
الممثل الثانوي	-
الوصف	يتيح النظام للمدير إلغاء تفعيل حساب مستخدم.

الشروط السابقة	وجود حساب مستخدم قابل للإلغاء .
الشروط اللاحقة	تصبح حالة الحساب مُلغى، ولا يكون المستخدم قادراً على استخدامه.
تدفق الأحداث	1. يفتح المدير قائمة حسابات المستخدمين 2. يختار الحساب المطلوب إلغاؤه. 3. يختار إلغاء تفعيل الحساب. 4. يؤكد العملية. 5. يحدّث النظام حالة الحساب إلى مُلغى.
السيناريو البديل	إلغاء العملية قبل التأكيد.
الأخطاء	–

رقم الحالة	UC48
اسم الحالة	إدارة العيادات
الممثل الرئيسي	مدير النظام (Administrator)
الممثل الثانوي	–
الوصف	يتيح النظام للمدير إنشاء، تعديل، وحذف العيادات وربطها بالموظفين والخدمات المناسبة.
الشروط السابقة	أن يكون المستخدم مسجل الدخول إلى النظام.
الشروط اللاحقة	يتم تحديث قائمة العيادات في النظام.
تدفق الأحداث	1. يفتح المدير واجهة العيادات. 2. يعرض النظام قائمة العيادات. 3. يختار إضافة عيادة، أو تعديل. 4. يدخل البيانات المطلوبة. 5. ويمكنه حذف عيادة، وتأكيد العملية. 6. يحفظ النظام التغييرات.
السيناريو البديل	إلغاء عملية الحذف قبل التأكيد.
الأخطاء	–

رقم الحالة	UC49
اسم الحالة	إدارة الشكاوى
الممثل الرئيسي	مدير النظام (Administrator)
الممثل الثانوي	–
الوصف	يتيح النظام للمدير استعراض الشكاوى المقدمة من المرضى، وتحديث حالتها وفق الإجراءات المُتبعة.

الشروط السابقة	أن يكون المستخدم مسجل الدخول إلى النظام. وجود شكوى مقدمة من أحد المرضى.
الشروط اللاحقة	يتم تحديث حالة الشكوى، ويُرسل إشعار للمريض بتحديث حالة الشكوى الخاصة به.
تدفق الأحداث	1. يفتح المدير واجهة الشكاوى. 2. يعرض النظام قائمة الشكاوى. 3. يختار شكوى، ويستعرض تفاصيلها. 4. يغير حالة الشكوى. 5. يحفظ التغيير. 6. يتم تحديث حالة الشكوى في النظام.
السيناريو البديل	-
الأخطاء	-

رقم الحالة	UC50
اسم الحالة	إدارة الخدمات الطبية
الممثل الرئيسي	مدير النظام (Administrator)
الممثل الثانوي	-
الوصف	يتيح النظام للمدير إنشاء الخدمات الطبية المقدمة في المركز، وتحديد أسعارها وربطها بالعيادات المناسبة.
الشروط السابقة	أن يكون المستخدم مسجل الدخول إلى النظام.
الشروط اللاحقة	يتم تحديث قائمة الخدمات الطبية وأسعارها وارتباطها بالعيادات.
تدفق الأحداث	1. يفتح المدير واجهة الخدمات الطبية. 2. يختار إضافة خدمة جديدة. 3. يُدخل البيانات المطلوبة ويحدد سعر الخدمة. 4. يمكنه تعديل أو حذف خدمة. 5. يحفظ التعديلات. 6. يحفظ النظام بيانات الخدمة.
السيناريو البديل	-
الأخطاء	-

رقم الحالة	UC51
اسم الحالة	إدارة الشهادات الطبية
الممثل الرئيسي	مدير النظام (Administrator)
الممثل الثانوي	-

الوصف	يتيح النظام للمدير إضافة وتعديل وحذف الشهادات العلمية والمهنية المرتبطة بالطبيب.
الشروط السابقة	♦ أن يكون المستخدم مسجل الدخول إلى النظام. ♦ وجود ملف للطبيب.
الشروط اللاحقة	تتم تحديث قائمة شهادات الطبيب وفق العملية المنفذة.
تدفق الأحداث	1. يفتح المدير ملف الطبيب. 2. يختار قسم الشهادات. 3. يختار إضافة شهادة، أو تعديل شهادة قائمة، أو حذفها. 4. يدخل بيانات الشهادة. 5. يحفظ التعديلات. 6. يحفظ النظام بيانات الشهادة.
السيناريو البديل	إلغاء عملية الحذف قبل التأكيد.
الأخطاء	-

رقم الحالة	UC52
اسم الحالة	إدارة جدول دوام الموظفين
الممثل الرئيسي	مدير النظام (Administrator)
الممثل الثانوي	-
الوصف	يتيح النظام للمدير استعراض جدول دوام أي موظف وتحديد جدول دوامه وفق احتياجات المركز.
الشروط السابقة	أن يكون المستخدم مسجل الدخول إلى النظام.
الشروط اللاحقة	يتم تحديث جدول دوام الموظف.
تدفق الأحداث	1. يفتح المدير قائمة الموظفين. 2. يختار الموظف المطلوب. 3. يضيف جدول دوام أو يعدل أيام وأوقات الدوام. 4. يحفظ التعديلات. 5. يحفظ النظام جدول الدوام.
السيناريو البديل	يمكن للمدير إلغاء التعديلات قبل الحفظ.
الأخطاء	-

رقم الحالة	UC53
اسم الحالة	تعديل جدول الدوام
الممثل الرئيسي	مدير النظام (Administrator)
الممثل الثانوي	-

الوصف	يتيح النظام للمدير تعديل أيام وأوقات دوام موظف محدد.
الشروط السابقة	♦ أن يكون المستخدم مسجل الدخول إلى النظام. ♦ اختيار موظف محدد.
الشروط اللاحقة	يتم تحديث جدول الدوام للموظف المحدد.
تدفق الأحداث	1. يفتح المدير جدول دوام الموظف. 2. يختار الأيام والأوقات المطلوب تعديلها. 3. يعدل بيانات الدوام. 4. يحفظ التعديلات. 5. يحفظ النظام الجدول الجديد.
السيناريو البديل	إلغاء التعديل قبل الحفظ.
الأخطاء	-

رقم الحالة	UC54
اسم الحالة	إنشاء التقارير
الممثل الرئيسي	مدير النظام (Administrator)
الممثل الثانوي	-
الوصف	يتيح النظام للمدير إنشاء تقارير إحصائية وتشغيلية حول أداء المركز الطبي والبيانات المتاحة في النظام.
الشروط السابقة	أن يكون المستخدم مسجل الدخول إلى النظام.
الشروط اللاحقة	يتم إنشاء التقرير المطلوب وعرضه للمدير ، مع إمكانية تصديره كملفات.
تدفق الأحداث	1. يفتح المدير واجهة التقارير. 2. يختار نوع التقرير المطلوب. 3. يحدد الفترة الزمنية والمعايير المطلوبة. 4. يُطلب إنشاء التقرير. 5. يجمع النظام البيانات المطلوبة. 6. يولد النظام التقرير ويعرضه.
السيناريو البديل	إذا لم تتوفر بيانات ضمن الفترة المحددة، يعرض النظام تقريراً فارغاً أو رسالة توضيحية وفق تصميم النظام.
الأخطاء	-

رقم الحالة	UC55
اسم الحالة	إدارة ملف المركز الطبي
الممثل الرئيسي	مدير النظام (Administrator)
الممثل الثانوي	-

الوصف	يتيح النظام للمدير تحديد وتحديث البيانات العامة للمركز الطبي، مثل الاسم ومعلومات التواصل.
الشروط السابقة	أن يكون المستخدم مسجل الدخول إلى النظام.
الشروط اللاحقة	يتم تحديث بيانات ملف المركز الطبي.
تدفق الأحداث	1. يفتح المدير واجهة ملف المركز الطبي. 2. يعرض النظام البيانات الحالية للمركز. 3. يعدل المدير البيانات المطلوبة. 4. يحفظ التعديلات. 5. يحفظ النظام البيانات الجديدة.
السيناريو البديل	-
الأخطاء	-

رقم الحالة	UC56
اسم الحالة	إنشاء نسخة احتياطية لقاعدة البيانات
الممثل الرئيسي	مدير النظام (Administrator)
الممثل الثانوي	-
الوصف	يتيح النظام للمدير إنشاء نسخة احتياطية من قاعدة بيانات النظام للحفاظ على البيانات وإمكانية استعادتها عند الحاجة.
الشروط السابقة	أن يكون المستخدم مسجل الدخول إلى النظام.
الشروط اللاحقة	يتم إنشاء نسخة احتياطية لقاعدة البيانات وحفظها في موقع التخزين المحدد للنظام.
تدفق الأحداث	1. يفتح المستخدم واجهة النسخ الاحتياطي. 2. يختار إنشاء نسخة احتياطية. 3. يبدأ النظام عملية النسخ الاحتياطي. 4. ينشئ النظام النسخة الاحتياطية. 5. يحفظ النظام النسخة في موقع التخزين المحدد.
السيناريو البديل	-
الأخطاء	◆ عدم توافر مساحة تخزين كافية. ◆ انقطاع الاتصال أثناء عملية التنفيذ.

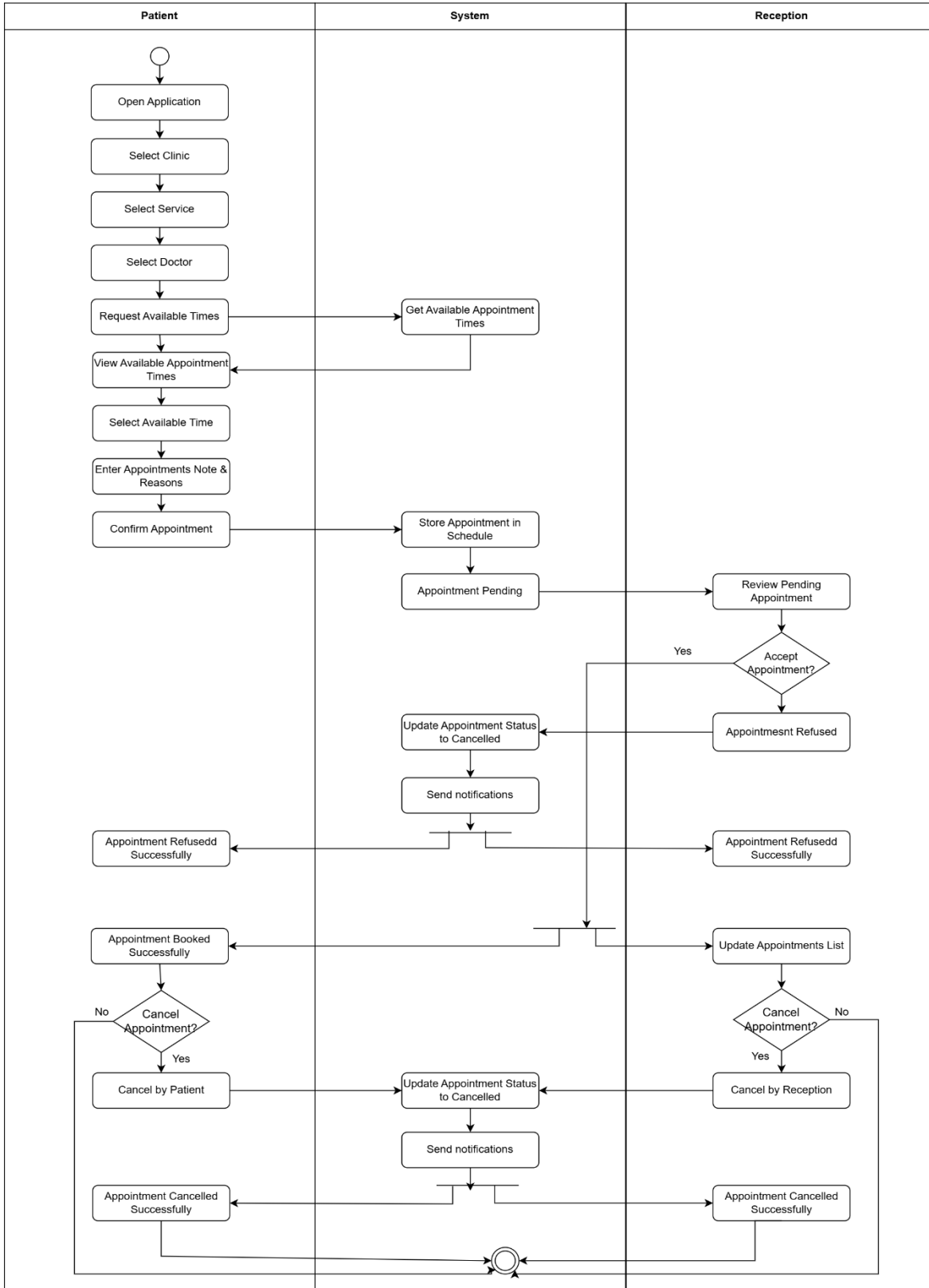
رقم الحالة	UC57
اسم الحالة	إدارة المرضى
الممثل الرئيسي	موظف الاستقبال (Receptionist)
الممثل الثانوي	-

الوصف	يتيح النظام للمستخدم تسجيل مريض جديد أو البحث عن مريض قائم وتعديل بياناته وفق الصلاحيات الممنوحة له.
الشروط السابقة	أن يكون المستخدم مسجل الدخول إلى النظام.
الشروط اللاحقة	يتم إنشاء أو تحديث سجل المريض في النظام.
تدفق الأحداث	1. يفتح موظف الاستقبال واجهة المرضى. 2. يبحث عن اسم المريض. 3. يعرض النظام البيانات عند وجود ملف المريض. 4. يعدل البيانات وفق صلاحياته. 5. يمكن لموظف الاستقبال إنشاء ملف جديد للمريض في حال عدم وجوده، وتعبئة البيانات المطلوبة وفق الصلاحيات. 6. يحفظ البيانات. 7. يحفظ النظام سجل المريض.
السيناريو البديل	-
الأخطاء	-

رقم الحالة	UC58
اسم الحالة	إدارة الحساب المالي للمريض
الممثل الرئيسي	موظف الاستقبال (Receptionist)
الممثل الثانوي	-
الوصف	يتيح النظام لموظف الاستقبال إدارة الرصيد المالي للمريض من خلال تسجيل عمليات الإيداع والسحب واستعراض المعاملات المالية المرتبطة بالحساب.
الشروط السابقة	أن يكون المستخدم مسجل الدخول إلى النظام. وجود حساب للمريض.
الشروط اللاحقة	يتم تحديث رصيد حساب المريض، وتسجل المعاملة المالية في سجل المعاملات.
تدفق الأحداث	1. يفتح موظف الاستقبال حساب المريض. 2. يختار إيداع أو سحب. 3. يُدخل المبلغ وسبب العملية. 4. يؤكد العملية. 5. يتحقق النظام من صحة البيانات. 6. يحدث النظام الرصيد. 7. يسجل المعاملة المالية.
السيناريو البديل	إذا كان مبلغ السحب أكبر من الرصيد المتاح، يمنع النظام العملية.
الأخطاء	-

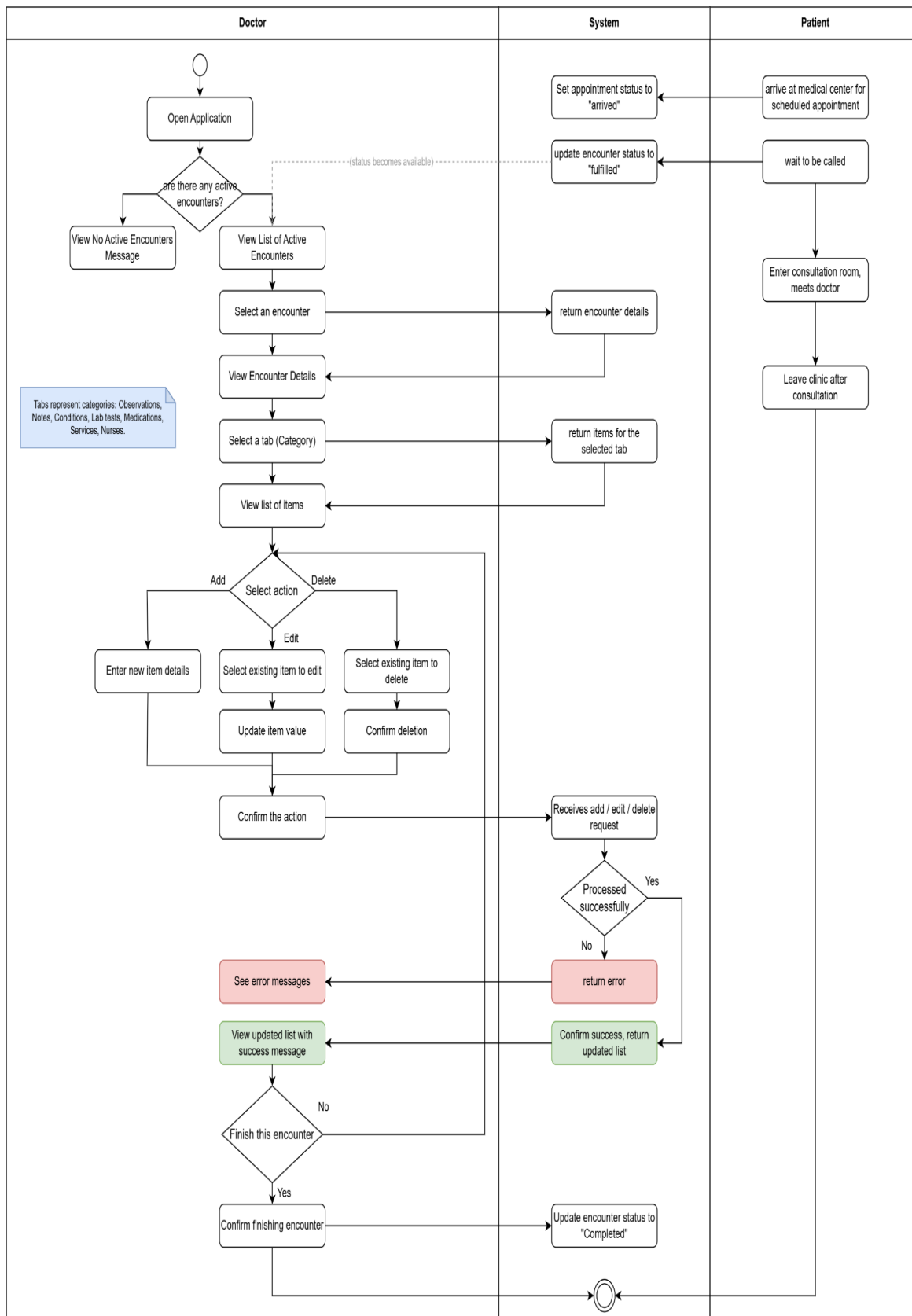
UC59	رقم الحالة
إرسال الإشعارات	اسم الحالة
خدمة الإشعارات (Notification Service)	الممثل الرئيسي
-	الممثل الثانوي
تتيح خدمة الإشعارات إرسال الإشعارات للمستخدمين عند أحداث معينة مثل تحديث حالة موعد، أو شكوى.	الوصف
وجود حدث يستدعي إرسال الإشعار.	الشروط السابقة
يتم إنشاء وإرسال الإشعار إلى المستلم.	الشروط اللاحقة
1. يحدث حدث يستدعي إرسال إشعار. 2. يرسل النظام بيانات الإشعار إلى خدمة الإشعارات. 3. تحدد الخدمة المستلم ومحتوى الإشعار وقناة الإرسال. 4. ترسل الخدمة الإشعار إلى المستخدم.	تدفق الأحداث
-	السيناريو البديل
فشل إرسال الإشعار.	الأخطاء

3.7. مخطط النشاط (Activity Diagram)



شكل 7 - مخطط النشاط

(حجز موعد)



شكل 8 - مخطط النشاط
(معاينة المريض وإدارة الزيارة)

الفصل الرابع

الدراسة التصميمية

4.1. تمهيد

بعد الانتهاء من مرحلة تحليل النظام وتحديد المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية وقواعد العمل انتقلت مرحلة تطوير النظام إلى الدراسة التصميمية، التي تهدف إلى تحويل المتطلبات المحددة سابقاً إلى تصميم عملي يوضح البنية العامة للنظام وآلية ترابط مكوناته وانتقال البيانات بينها.

تتضمن هذه المرحلة تحديد معمارية النظام (System Architecture)، وتصميم قاعدة البيانات وتحديد البنية الداخلية لكل من الواجهات الأمامية والخادم، إضافة إلى تحديد آليات الاتصال وتبادل البيانات بين مكونات النظام. وقد راعى التصميم طبيعة النظام الطبي وحساسية البيانات التي تتم معالجتها، وتعدد الأدوار الوظيفية واختلاف الصلاحيات والمسؤوليات، إلى جانب الحاجة إلى توفير نظام قابل للصيانة والتوسع مستقبلاً.

4.2. معمارية النظام

يتكون النظام بصورة أساسية من المكونات التالية:

- طبقة وسيطة (Reverse Proxy): مسؤولة عن استقبال الطلبات الواردة من التطبيقات وتوجيهها إلى الخادم الخلفي، كما تتولى توزيع الطلبات على الخوادم بما يساهم في تحقيق موازنة الحمل وتحسين قابلية التوسع.
- الخادم الخلفي (Backend): مسؤول عن منطق الأعمال، إدارة البيانات، المصادقة والتفويض ومعالجة الطلبات الواردة من التطبيقات المختلفة.
- طبقة تخزين مؤقت (Caching Layer): مسؤولة عن تخزين نتائج العمليات التي تتطلب استعلامات ومعالجات متكررة، لاسيما التقارير والإحصائيات، بما يساهم في تقليل الوصول المتكرر إلى قاعدة البيانات وتحسين أداء العمليات.
- تطبيقات الواجهة الأمامية (Frontend Applications): مخصصة لتوفير الواجهات التفاعلية الخاصة بالطبيب والممرض.
- لوحة التحكم (Dashboard): تمثل واجهة ويب مخصصة للوظائف الإدارية والتشغيلية الخاصة بمدير النظام والمخبري وموظف الاستقبال.

وتتواصل تطبيقات الواجهة الأمامية ولوحة التحكم مع الخادم من خلال RESTful API، بينما يقتصر التعامل المباشر مع قاعدة البيانات على الخادم الخلفي. وبذلك تصبح قاعدة البيانات معزولة عن التطبيقات الأمامية ويتركز منطق الأعمال في الخادم.

4.3. قاعدة البيانات (Database)

تم تصميم قاعدة البيانات لتكون المستودع المركزي للبيانات التي تتم معالجتها في النظام، ويتولى الخادم الخلفي مسؤولية التعامل معها وتنفيذ عمليات الإضافة، والتعديل، والاستعلام، والحذف.

تم تنظيم البيانات وفق الكيانات والعلاقات التي يتطلبها المجال الطبي، ومن أبرز النماذج المستخدمة:

- Patient: بيانات المريض.
 - Encounter: الزيارات الطبية.
 - Observation: الملاحظات والقياسات الطبية.
 - Condition: الحالات والتشخيصات.
 - Service: الخدمات الطبية.
 - Code: الرموز المستخدمة في تمثيل البيانات الطبية.
- وقد تم تصميم البيانات الطبية وفق معيار (FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources.

4.4. تصميم الخادم الخلفي (Backend Design)

تم تطوير الخادم الخلفي باستخدام إطار العمل Laravel، وهو المسؤول عن تنفيذ العمليات الأساسية للنظام ومعالجة الطلبات الواردة من التطبيقات الأمامية.

وقد تم تنظيم الخادم وفق مجموعة من المكونات البرمجية بحيث تؤدي كل طبقة مسؤولية محددة.

- **وحدات التحكم (Controllers):** تمثل نقطة استقبال طلبات الـ API، وتنسيق تنفيذ العملية المطلوبة من خلال استدعاء المكونات المسؤولة عنها، وقد تم تجنب وضع منطق الأعمال داخلها، بحيث تقتصر مسؤوليتها على تنسيق الطلب والاستجابة، وتوجيه العملية إلى طبقة الخدمة المناسبة.
- **الخدمات (Services):** تحتوي على منطق الأعمال الخاص بالنظام، إذ تتولى الخدمة تنفيذ القواعد والإجراءات المرتبطة بالعملية، ويسمح هذا الفصل بإعادة استخدام منطق الأعمال وتقليل التكرار وتسهيل صيانة النظام.
- **النماذج (Models):** تمثل الكيانات المرتبطة بقاعدة البيانات، وتستخدم للتعامل مع قاعدة البيانات من خلال Eloquent ORM، وتتضمن النماذج العلاقات بين الكيانات المختلفة مما يسمح لطبقة الخدمات بالتعامل مع البيانات وفق البنية المحددة للنظام.
- **التحقق من البيانات (Form Requests):** وظيفتها التحقق من صحة البيانات قبل معالجتها أو تخزينها وتتضمن قواعد التحقق القيود الخاصة بكل عملية مما يساعد على منع إدخال بيانات غير صحيحة.
- **التحكم بالوصول (Policies & Permissions):** تم اعتماد Role-Based Access Control (RBAC) لتحديد العمليات المتاحة لكل دور، كما تم استخدام Policies للتحقق من صلاحية المستخدم لتنفيذ العمليات على الكيانات الحساسة، بحيث لا يعتمد الوصول على نوع الدور فقط، وإنما يتم التحقق من إمكانية تنفيذ العملية على المورد المطلوب.
- **الموارد البرمجية (API Resources):** تستخدم لتحديد شكل البيانات التي يعيدها الخادم للطبقة الأمامية وتوفر هذه الطبقة تمثيل منظم للبيانات، وتمنع ارتباط شكل الاستجابة مباشرة بالبنية الداخلية لنماذج قاعدة البيانات.
- **الوسائط البرمجية (Middleware):** تستخدم لتنفيذ عمليات التحقق التي تسبق الوصول إلى وظائف النظام مثل المصادقة والتحقق من توثيق الحساب وتحديد معدل الطلبات (Rate Limiting) لحماية النظام من محاولات الدخول المتكررة، وتحديد اللغة المستخدمة.
- **معالجة العمليات المتزامنة (Concurrent Access):** تمت مراعاة الوصول المتزامن إلى المواعيد ولا سيما الحالة التي يحاول فيها أكثر من مستخدم حجز الموعد نفسه في الوقت ذاته. وقد تم تصميم عملية الحجز بحيث يتم التحقق من حالة الموعد أثناء تنفيذ العملية، بما يضمن عدم السماح بتسجيل أكثر من حجز ناجح للموعد نفسه ويحافظ على اتساق بيانات المواعيد.
- **حماية البيانات (Data Protection):** تم اعتماد آليات لحماية البيانات الحساسة أثناء معالجتها وتخزينها حيث تم استخدام خوارزمية AES-256-CBC لتشفير كلمات المرور والبيانات الطبية الحساسة المحددة ضمن نطاق الحماية قبل تخزينها واستعادتها عند الحاجة.
- **الإشعارات والمهام المجدولة (Notifications & Scheduled Tasks):** يتضمن الخادم نظاماً للإشعارات المرتبطة بالأحداث المختلفة مثل تذكيرات المواعيد وبعض العمليات المرتبطة بالمستخدمين، كما تم اعتماد Scheduled Tasks لتنفيذ العمليات الدورية تلقائياً مثل إرسال تذكيرات وتنفيذ النسخ الاحتياطي الدوري.

4.5. تصميم الواجهة الأمامية (Frontend Design)

تم تطوير الواجهة الأمامية باستخدام إطار العمل Flutter، وفق نمط (Model-View-View-Model) MVVM، بهدف فصل واجهة المستخدم عن منطق معالجة البيانات والاتصال بالخادم.

- **واجهة العرض (View):** تمثل الجزء المسؤول عن عرض البيانات والتفاعل مع المستخدم وتشمل الشاشات والنماذج والجداول وعناصر التحكم المختلفة. وقد تم تصميم الواجهات وفق طبيعة الدور الوظيفي للمستخدم بحيث تعرض لكل مستخدم العمليات والمعلومات المناسبة لمسؤولياته.
- **نموذج العرض (ViewModel):** تتولى إدارة حالة الواجهة وتنفيذ منطق العرض والعمليات المرتبطة بها، كما تعمل كوسيط بين الواجهة وخدمات التطبيق، وقد تم استخدام Provider لإدارة الحالة، وربط الـ ViewModels بالواجهات.
- **الخدمات (Services):** تتولى تنفيذ عمليات الاتصال بالـ REST API، وإرسال الطلبات واستقبال الاستجابات وتحويلها إلى النماذج المناسبة للتطبيق.
- **التخزين المحلي (Local Storage):** تم استخدام flutter_secure_storage لتخزين البيانات الحساسة الضرورية لاستمرار جلسة المستخدم، أما إعدادات التطبيق غير الحساسة مثل اللغة وحجم الخط فقد تم تخزينها باستخدام SharedPreferences.
- **قابلية الاستخدام والتوافق (Usability & Compatibility):** تم تصميم الواجهات بحيث تكون واضحة ومتوافقة مع طبيعة المهام التي ينفذها كل دور، مع توفير حالات التحميل ورسائل الخطأ. كما تم اعتماد تصميم متجاوب Responsive Design يتلاءم مع أحجام الشاشات المختلفة، بما في ذلك الهواتف والأجهزة اللوحية. وتم توفير بعض خصائص إمكانية الوصول (Accessibility)، ومنها إمكانية تغيير حجم الخط بما يتناسب مع احتياجات المستخدم.

4.6. تصميم لوحة التحكم (Dashboard)

تم تصميم لوحة التحكم (Dashboard) وفق بنية Component-Based Architecture بحيث تم تقسيم الواجهة إلى مجموعة من المكونات (Components) المستقلة، يؤدي كل منها مسؤولية محددة ويمكن إعادة استخدامه ضمن أكثر من واجهة عند الحاجة. ويسهم هذا الأسلوب في تنظيم مكونات الواجهة وتقليل التكرار وتسهيل صيانة النظام وتطويره.

واعتمدت لوحة التحكم على بنية Single Page Application (SPA)، بحيث يتم الانتقال بين الوظائف المختلفة وتحديث محتوى الواجهة دون الحاجة إلى إعادة تحميل الصفحة بالكامل. كما تم اعتماد Client-Side Rendering (CSR) لمعالجة وعرض محتوى الواجهات على جانب العميل مع تنظيم مسارات التطبيق بما يتيح الوصول إلى الوظائف المختلفة بصورة واضحة.

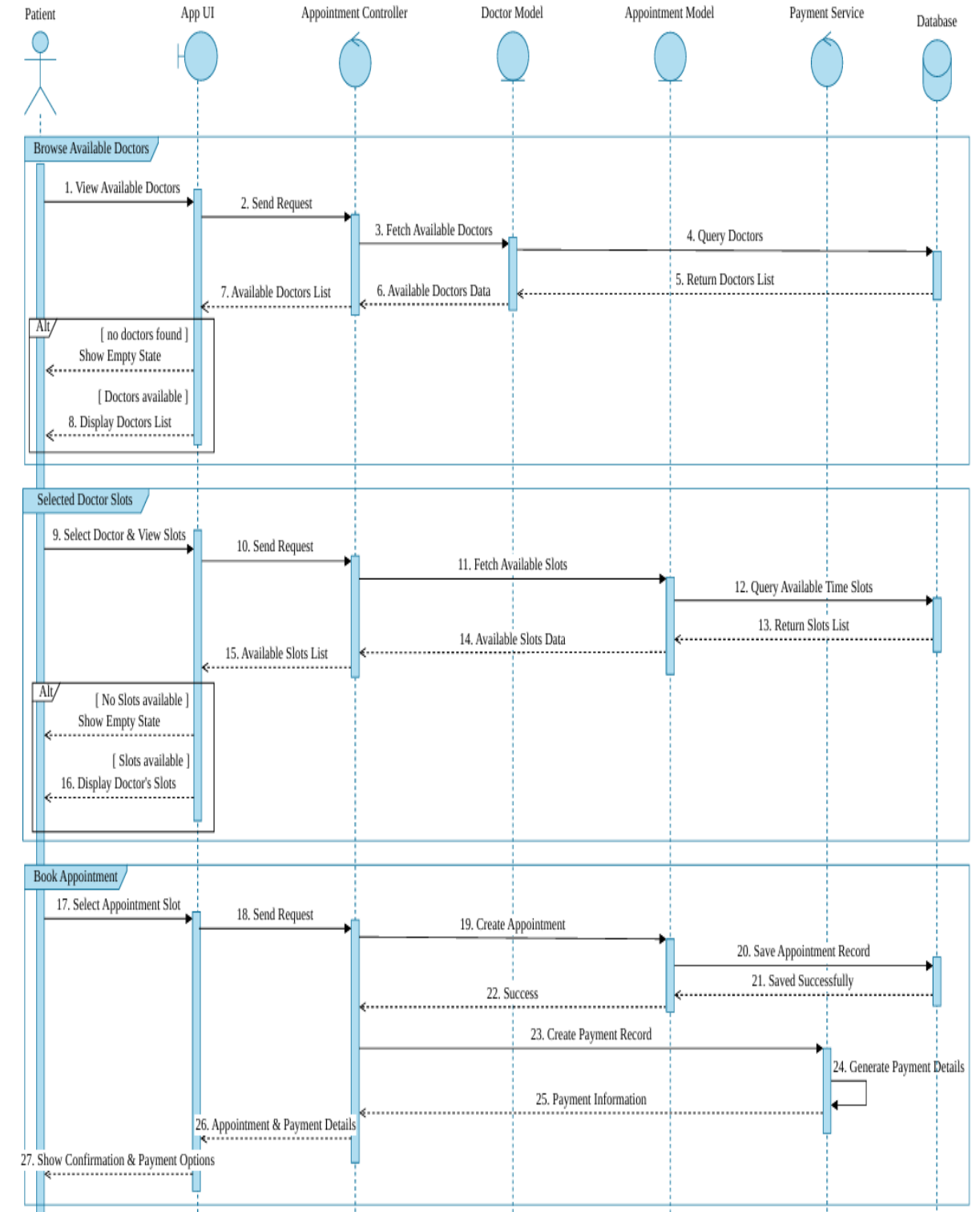
وقد روعي في تنظيم المشروع تطبيق مبدأ Separation of Concerns (SoC)، بحيث يتم فصل مسؤوليات المكونات المختلفة وتقسيم المشروع إلى وحدات مترابطة وفق الوظيفة التي تؤديها. كما تم اعتماد Modular Project Structure بما يتيح تنظيم الملفات والمكونات والخدمات بطريقة تسهل تطوير النظام وإجراء التعديلات المستقبلية.

وعلى مستوى تجربة الاستخدام، تم تصميم الواجهات وفق مفهوم Responsive Design بحيث تتكيف مكونات لوحة التحكم مع أبعاد الشاشات المختلفة، مع توفير حالات واضحة أثناء تحميل البيانات وعند عدم وجود بيانات وبعد تنفيذ العمليات المختلفة، يتم تحديث البيانات المعروضة في الواجهة بما يعكس التغييرات التي طرأت على النظام.

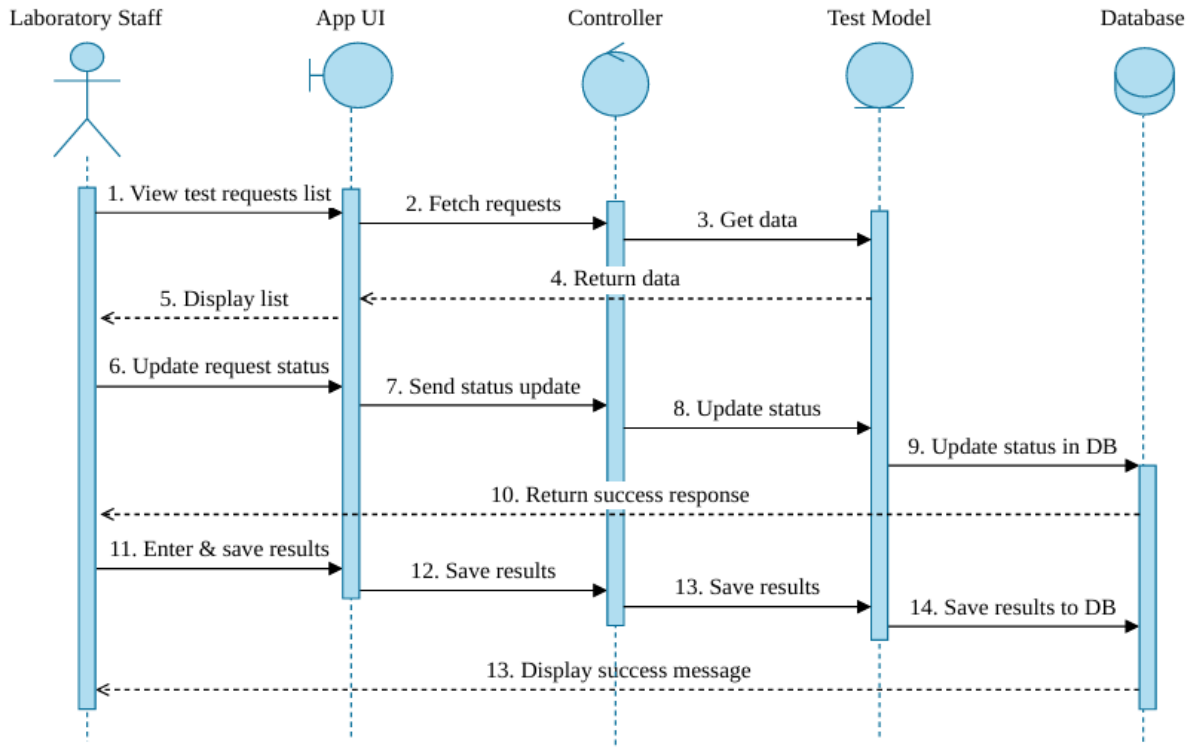
4.7. موازنة الحمل (Load Balancing)

تم استخدام Nginx كطبقة وسيطة لاستقبال الطلبات وتوجيهها إلى خوادم التطبيق، مع اعتماد موازنة الحمل لتوزيع الطلبات على نسخ الخادم الخلفي عند تشغيل أكثر من نسخة منه. تتيح هذه الآلية توزيع الحمل بين النسخ المتاحة وتحسين قابلية النظام للتوسع والتعامل مع زيادة عدد الطلبات.

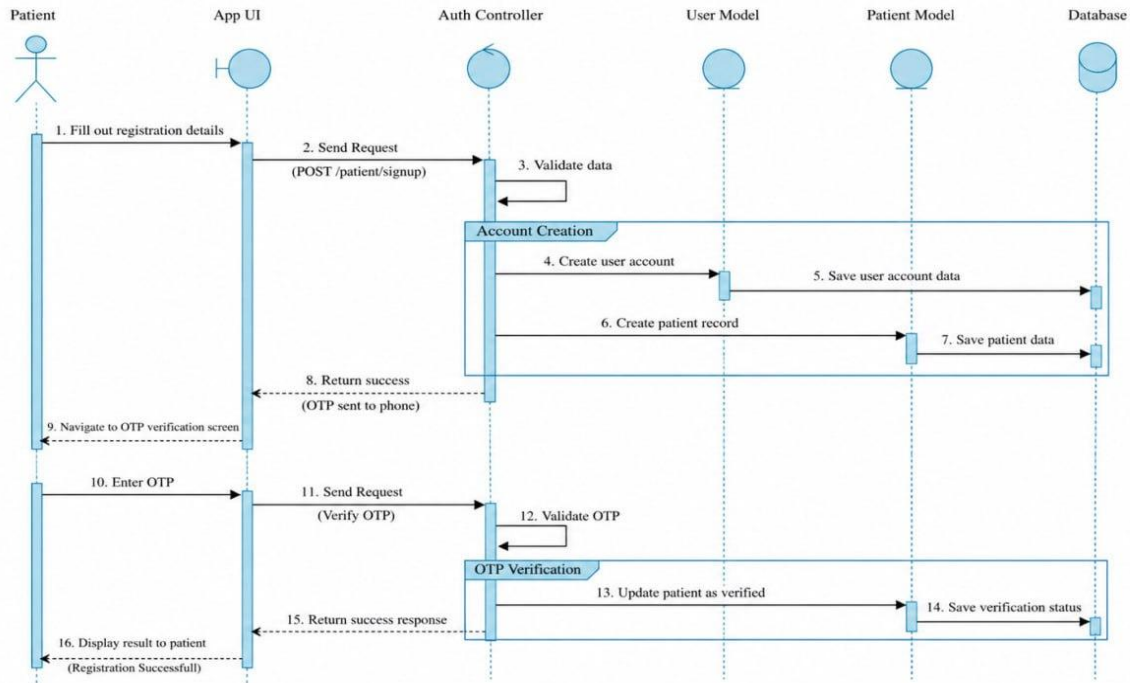
4.8. مخططات التسلسل (Sequence Diagram)



شكل 9 - مخطط التسلسل
(حجز الموعد)

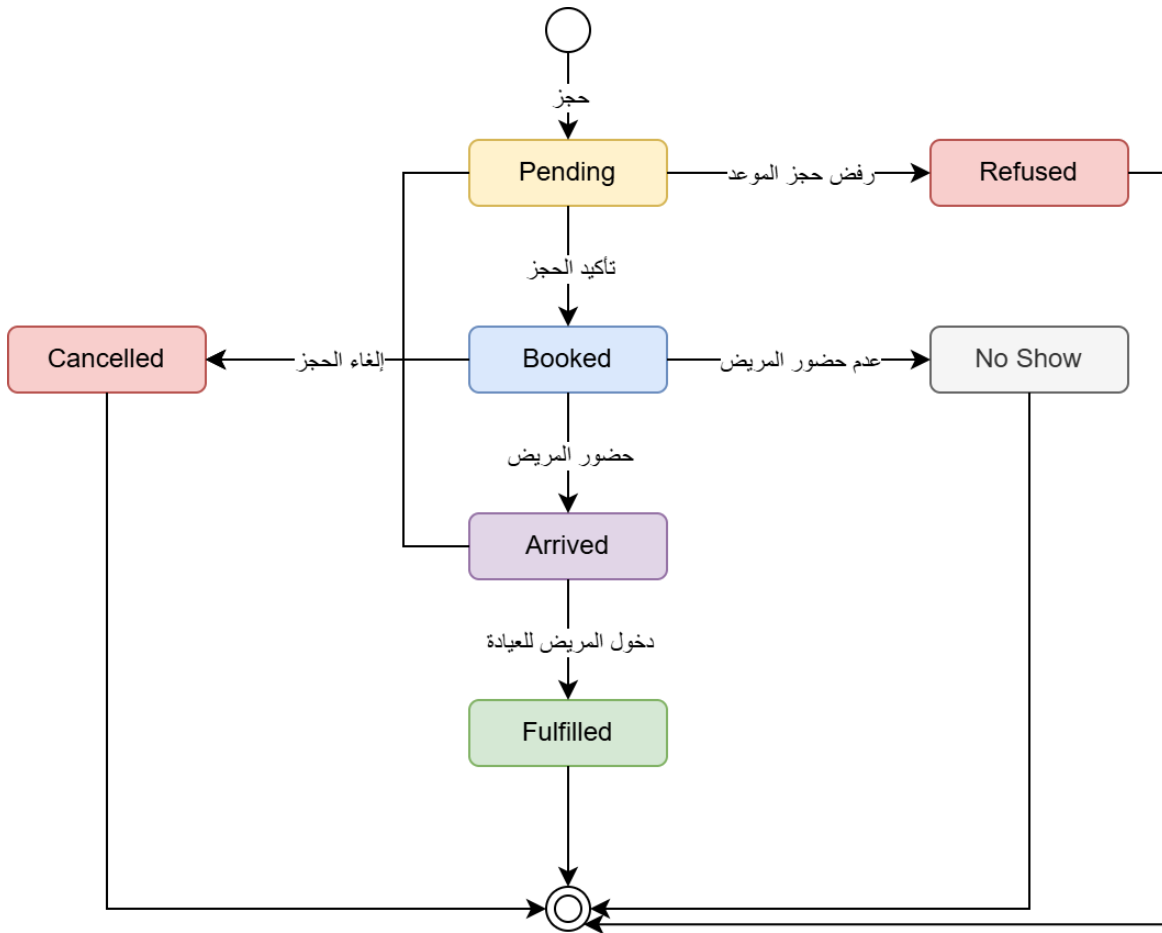


شكل 10 - مخطط التسلسل
(إدارة طلبات التحاليل)

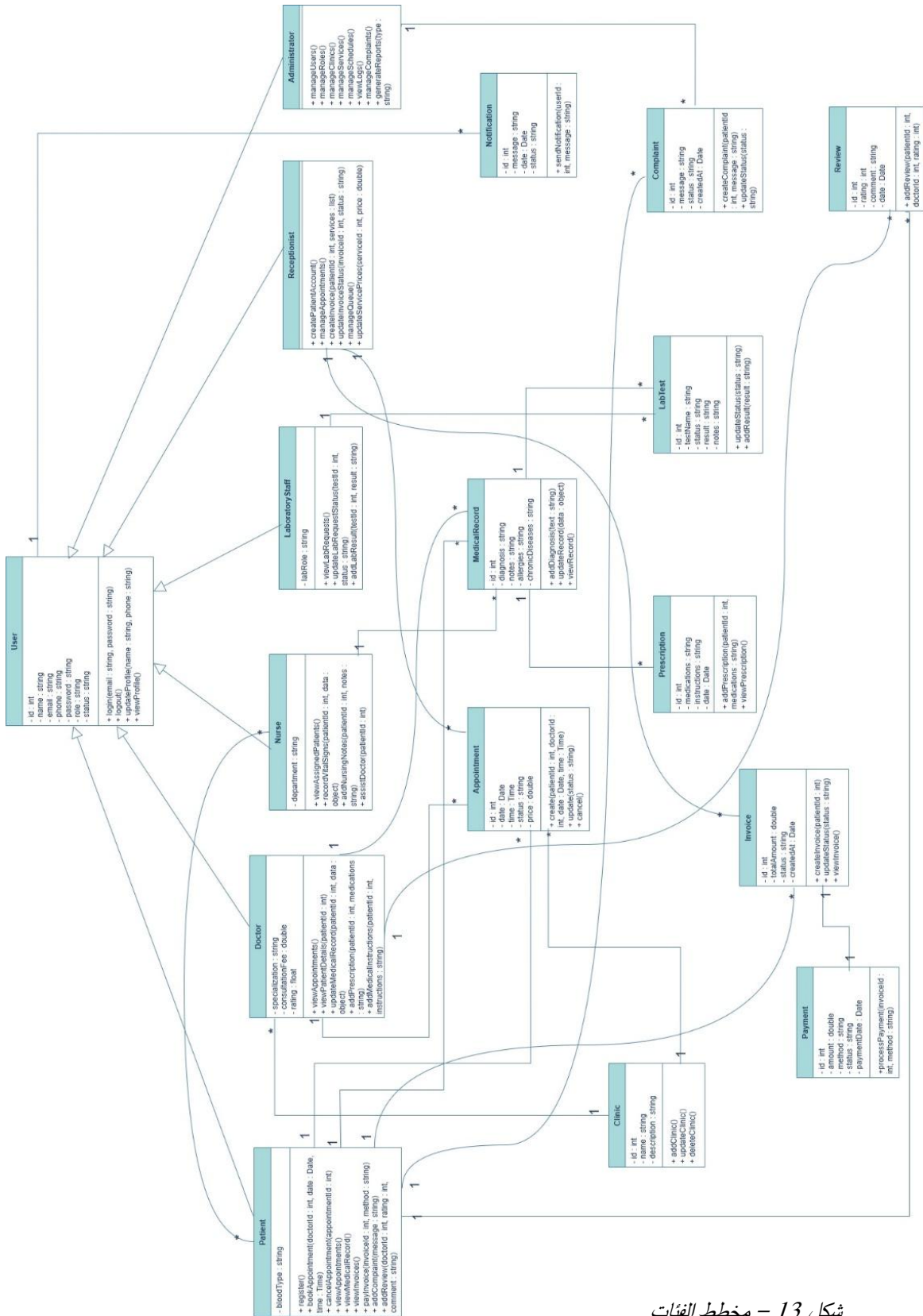


شكل 11 - مخطط التسلسل (تسجيل المستخدم)

4.9. مخطط الحالات (State Diagrams)

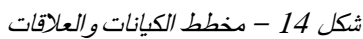


4.10. مخطط الفئات (Class Diagram)



شكل 13 - مخطط الفئات

مخطط الكيانات والعلاقات (Entity-Relationship Diagram)



الفصل الخامس

التحقيق والتنفيذ

5.1. تمهيد

بعد الانتهاء من مرحلة تحليل النظام وتحديد متطلباته الوظيفية وغير الوظيفية انتقلت عملية التطوير إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، حيث جرى تحويل التصميمات والمتطلبات المحددة إلى مكونات برمجية قابلة للتشغيل والتكامل. ونظراً إلى تعدد وظائف النظام وتنوع أدواره ومكوناته تم اعتماد أسلوب تطوير تدريجي أتاح بناء النظام واختباره على مراحل، مع المحافظة على إمكانية المراجعة والتعديل خلال عملية التطوير.

5.2. النموذج الإجرائي (Development Process Model)

اعتمد تطوير النظام على النموذج التزايدى (Incremental Model)، مع تطبيقه بصورة مرنة تتناسب مع طبيعة المشروع وآلية العمل المتبعة بين أعضاء الفريق، فلم يتم بناء النظام دفعة واحدة، بل جرى تقسيمه إلى مجموعة من الميزات والوظائف، وتطوير كل ميزة بصورة متكاملة قبل الانتقال إلى غيرها بحيث تصبح قابلة للربط والتجربة ضمن النظام.

بدأت عملية التطوير من خلال تنفيذ الوظيفة المطلوبة في الخادم الخلفي (Backend)، ثم إتاحتها للواجهة الأمامية (Frontend) لربطها وتجهيز الواجهات المرتبطة بها. وبعد اكتمال الربط، يتم اختبار الوظيفة بصورة مشتركة للتحقق من صحة تنفيذ السيناريوهات المتوقعة، وسلامة تبادل البيانات بين مكونات النظام ومدى توافق النتائج مع المتطلبات المحددة. وقد جرى التنسيق بين أعضاء الفريق ومتابعة مراحل التطوير من خلال الاجتماعات والتواصل المستمر باستخدام Google Meet.

ولم تكن عملية التطوير تسير باتجاه واحد ينتهي بمجرد تنفيذ الوظيفة، إذ كان يتم اختبار كل جزء قبل الانتقال إلى الجزء التالي، مع إمكانية العودة إلى الوظائف المنفذة عند ظهور مشكلة أو حاجة إلى تحسين. فعلى سبيل المثال قد يتطلب تنفيذ واجهة معينة توفير بيانات إضافية لم تكن متاحة في الاستجابة الحالية، مما يستدعي تعديل الخادم الخلفي أو إضافة API Route جديد لتوفير البيانات المطلوبة. كما أتاح الاختبار المشترك اكتشاف بعض الأخطاء والثغرات ليتم تعديل الوظيفة وإعادة اختبارها قبل اعتمادها.

وبهذه الآلية، تطورت مكونات النظام بصورة متوازنة وتدرجية؛ فبعد الانتهاء من وظائف متكاملة مثل إدارة المواعيد والزيارات، والمرضى، وغيرها، انتقل الفريق إلى الوظائف اللاحقة مع المحافظة على إمكانية تحسين الوظائف السابقة عند الحاجة. وقد ساعد هذا الأسلوب على تحقيق التكامل التدريجي بين الخادم الخلفي والواجهات الأمامية، بدلاً من تأجيل عملية الربط والاختبار إلى المراحل النهائية من المشروع.

5.3. مزايا اعتماد النموذج التزايدي

أظهر اعتماد النموذج التزايدي ملاءمة واضحة لطبيعة النظام، ولا سيما مع تعدد وظائفه وأدواره وتنوع مكوناته البرمجية. فقد أتاح تقسيم عملية التطوير إلى أجزاء متتابعة التعامل مع كل وظيفة ضمن نطاق محدد، مما سهّل تنظيم العمل ومتابعة تقدمه.

كما ساعد هذا الأسلوب على اكتشاف الأخطاء في مراحل مبكرة، إذ لم يكن اختبار النظام مؤجلاً إلى نهاية عملية التطوير، وإنما رافق تنفيذ كل وظيفة وربطها بمكوناتها الأخرى. وأتاح ذلك معالجة المشكلات فور ظهورها والحد من انتقال آثارها إلى الوظائف اللاحقة.

ومن جهة أخرى، وفر النموذج قدرًا مناسباً من المرونة في تطوير النظام؛ إذ أمكن تعديل الوظائف المنفذة وإضافة التحسينات المطلوبة أثناء عملية التكامل دون الحاجة إلى إعادة بناء النظام بالكامل. كما سمح بالتطوير المتوازي بين الخادم الخلفي والواجهات الأمامية، بحيث يبدأ العمل على الواجهة بمجرد توفر الوظائف والخدمات اللازمة لها في الخادم.

وساهمت هذه الآلية كذلك في تحسين التكامل بين مكونات النظام، من خلال اختبار الاتصال بينها بصورة مستمرة والتحقق من أن البيانات التي يوفرها الخادم تتوافق مع احتياجات الواجهات الأمر الذي ساعد على تقليل مشكلات التكامل في المراحل المتقدمة من المشروع.

وبناءً على ذلك، تم اعتماد نهج تزايدي مرّن (Flexible Incremental Approach)، بما يتيح الجمع بين التطوير التدريجي والقدرة على مراجعة الوظائف وتحسينها أثناء التنفيذ، وهو ما يتناسب مع طبيعة النظام الطبي متعدد الوظائف والأدوار، ويحد من مخاطر تأجيل اكتشاف المشكلات إلى المراحل النهائية من عملية التطوير.

5.4. بيئة العمل والتقنيات المستخدمة

اعتمد تنفيذ النظام على مجموعة من التقنيات والأطر البرمجية التي تتكامل فيما بينها لتوفير بيئة مناسبة لتطوير مكوناته المختلفة. وقد تم اختيار التقنيات بما يتوافق مع طبيعة النظام ومتطلباته من حيث التعامل مع البيانات الطبية وأمن المعلومات، وتعدد الواجهات، وإمكانية تشغيل النظام على أجهزة ومنصات مختلفة.

5.5. تقنيات الخادم الخلفي (Backend Technologies)

تم تطوير الخادم الخلفي باستخدام PHP كلغة برمجة، وبالاعتماد على إطار العمل Laravel 12، الذي يشكل الأساس البرمجي لتنفيذ منطق الأعمال وإدارة طلبات RESTful API، والتعامل مع قاعدة البيانات.

- **Laravel Sanctum**: لإدارة المصادقة (Authentication) وحماية الوصول إلى واجهات النظام البرمجية من خلال التحقق من هوية المستخدم وإدارة رموز الوصول (Access Tokens).
- **Spatie Laravel Permission**: لإدارة الأدوار والصلاحيات، بما يتيح تحديد الأدوار والصلاحيات والعمليات المسموح بها لكل مستخدم.
- **Laravel OTP**: لتنفيذ آلية التحقق باستخدام One-Time Password (OTP) بما يدعم توثيق حسابات المستخدمين قبل السماح لهم بالوصول إلى وظائف النظام.
- **Spatie Laravel Query Builder**: لتنظيم عمليات الاستعلام عن البيانات، ودعم عمليات Filtering و Sorting و Pagination وفق المعايير المطلوبة من الواجهات الأمامية.
- **Laravel Auditing**: لتسجيل العمليات والتغييرات التي تطرأ على الكيانات الحساسة وتوفير سجل تدقيق (Audit Trail) يمكن من خلاله تتبع المستخدم الذي أجرى العملية ووقت تنفيذها ونوع العملية.
- **Laravel Telescope**: لمراقبة الطلبات والاستعلامات والعمليات التي ينفذها الخادم أثناء مرحلة التطوير مما يساعد على اكتشاف المشكلات وتحليل سلوك التطبيق.
- **Pusher PHP Server**: لدعم الاتصال الفوري (Real-Time Communication) وتوفير آلية Broadcasting للأحداث والإشعارات والمحدثات التي تتطلب تحديثاً لحظياً بين الخادم والواجهات.
- **Stripe PHP**: لتنفيذ عمليات الدفع الإلكتروني وربط النظام بخدمة الدفع، بما يسمح بمعالجة المعاملات المالية المرتبطة بالخدمات المقدمة.
- **Redis**: تم استخدامه لتنفيذ آلية التخزين المؤقت للتقارير والإحصائيات، بما يتيح الاحتفاظ بالنتائج المحسوبة وإعادة استخدامها خلال فترة صلاحيتها بدلاً من إعادة تنفيذ الاستعلامات والحسابات عند كل طلب.
- **Nginx**: تم استخدامه لاستقبال طلبات HTTP وتوجيهها إلى الخادم الخلفي، كما يدعم توزيع الطلبات على عدة نسخ من الخادم الخلفي عند اعتماد بنية تتضمن أكثر من نسخة للتطبيق.

5.6. تقنيات تطبيقات الواجهة الأمامية (Frontend Technologies)

تم تطوير تطبيقات الواجهة الأمامية باستخدام إطار العمل Flutter ولغة البرمجة Dart، بما يسمح ببناء واجهات تفاعلية ومتجاوبة يمكن تشغيلها على الأجهزة المستهدفة مع المحافظة على بنية برمجية موحدة.

واعتمد التطبيق على مجموعة من المكتبات التي دعمت الجوانب الوظيفية والمرئية المختلفة، ومن أهمها:

- **Provider**: لإدارة حالة التطبيق (State Management) وربط الواجهات مع الـ ViewModels وفق بنية MVVM المعتمدة في التطبيق.
- **Dio**: لتنفيذ طلبات الاتصال مع الخادم عبر RESTful API وإدارة عمليات إرسال واستقبال البيانات.
- **Flutter Secure Storage**: تخزين البيانات الحساسة محلياً بصورة آمنة، مثل بيانات المستخدم الضرورية لاستمرار الجلسة ورمز الوصول (Token).
- **Shared Preferences**: تخزين الإعدادات المحلية غير الحساسة، مثل تفضيلات اللغة وحجم الخط وبعض إعدادات واجهة المستخدم.
- **Flutter ScreenUtil**: لدعم التصميم المتجاوب (Responsive Design) وتكييف أحجام العناصر والنصوص والمسافات مع اختلاف أبعاد الشاشات.
- **Flutter Localizations**: لدعم تعدد اللغات وتوفير واجهات النظام باللغتين العربية والإنجليزية.
- **Syncfusion PDF Viewer**: لعرض ملفات ووثائق PDF ضمن التطبيق، بما يتناسب مع المستندات التي قد يحتاج المستخدم إلى استعراضها .
- **Dropdown Search**: لتوفير قوائم اختيار قابلة للبحث، خصوصاً عند التعامل مع مجموعات كبيرة من الخيارات .
- **Image Picker**: لاختيار الصور من الجهاز واستخدامها ضمن الوظائف التي تتطلب إدخال صور أو تحديثها .
- **Screen Protector**: لتطبيق إجراءات حماية إضافية على محتوى الشاشة في الحالات التي تتطلب الحد من إمكانية النقاط محتوى الشاشة.
- **Stripe**: لدعم عمليات الدفع الإلكتروني داخل التطبيق، وربط واجهة الدفع بالخدمات الخلفية لمعالجة المعاملات المالية المرتبطة بالخدمات المقدمة.

5.7. تقنيات لوحة التحكم (Dashboard Technologies)

تم تطوير لوحة التحكم باستخدام لغة البرمجة (ES6+) JavaScript وإطار العمل React.js بالاعتماد على مجموعة من التقنيات والمكتبات التي تدعم بناء الواجهات التفاعلية وربطها بالخادم الخلفي.

- **React.js**: تم استخدامه لبناء واجهات المستخدم اعتماداً على المكونات (Components) وإدارة عملية عرض البيانات وتحديث الواجهة.
- **React Router DOM**: لإدارة مسارات التطبيق (Routing) والتنقل بين الصفحات والوظائف المختلفة ضمن بنية الـ Single Page Application.
- **Axios**: لتنفيذ طلبات HTTP والتواصل مع الخادم الخلفي من خلال RESTful API، وإرسال البيانات واستقبال الاستجابات بصورة غير متزامنة.
- **React Icons**: لتوفير الأيقونات المستخدمة ضمن عناصر وواجهات لوحة التحكم.
- **HTML5**: لبناء الهيكل الأساسي لعناصر صفحات الويب ومكوناتها.
- **CSS3**: لتنسيق الواجهات والتحكم في مظهر العناصر وتخطيطها.
- **Flexbox**: لتنظيم وتوزيع عناصر الواجهة ضمن التخطيطات المختلفة.
- **Media Queries**: لتطبيق قواعد تصميم متجاوب تتناسب مع اختلاف أبعاد الشاشات.

5.8. أدوات التطوير والتعاون (Development & Collaboration Tools)

تم استخدام مجموعة من الأدوات البرمجية المساندة خلال مراحل تطوير النظام، بهدف تنظيم عملية البرمجة واختبار واجهات النظام البرمجية وتحقيق التواصل المستمر بين أعضاء الفريق.

- **Visual Studio Code**: استخدم كبيئة لتطوير وكتابة الشيفرة البرمجية ومراجعتها وإدارة ملفات المشروع.
- **GitHub**: استخدم لاستضافة مستودعات الشيفرة المصدرية وإدارة النسخ والتعديلات بما ساعد على تنظيم العمل المشترك بين أعضاء الفريق.
- **Postman**: استخدم لاختبار واجهات RESTful API والتحقق من صحة الطلبات والاستجابات قبل ربطها بالواجهات الأمامية، إضافة إلى اختبار الحالات المختلفة للـ API.
- **Google Meet**: استخدم للتواصل وعقد الاجتماعات الدورية بين أعضاء الفريق ومناقشة متطلبات الوظائف ومتابعة مراحل التنفيذ والتنسيق بين تطوير الخادم والواجهات الأمامية.

الفصل السادس

الاختبار

6.1. تمهيد

تمثل مرحلة الاختبار إحدى المراحل الأساسية في دورة تطوير النظام، إذ تهدف إلى التحقق من توافق النظام المنفذ مع المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية المحددة، والتأكد من أن مكوناته تعمل بالشكل المتوقع ضمن مختلف السيناريوهات التشغيلية.

وقد شملت عملية الاختبار التحقق من صحة تنفيذ العمليات الأساسية، والتعامل مع المدخلات غير الصحيحة والتحقق من تطبيق قواعد العمل والصلاحيات، إضافة إلى اختبار التكامل بين تطبيق العميل والخدمات الخلفية وقياس زمن استجابة عدد من العمليات بهدف تقييم أداء النظام.

6.2. اختبارات الصندوق الأسود (Black-Box Testing)

تم إجراء اختبارات الصندوق الأسود بالاعتماد على المدخلات المقدمة للنظام والنتائج المتوقعة منها، دون الاعتماد على تفاصيل البنية الداخلية أو آلية تنفيذ الوظائف برمجياً.

وقد ركزت هذه الاختبارات على التحقق من سلوك النظام من منظور المستخدم، والتأكد من تنفيذ العمليات الوظيفية بصورة صحيحة، إضافة إلى التحقق من قدرة النظام على التعامل مع الحالات غير الصحيحة ورفض العمليات التي لا تستوفي الشروط المطلوبة أو تتعارض مع قواعد العمل والصلاحيات.

■ جداول القرار (Decision Table Testing)

نظراً لاعتماد عملية إنشاء الموعد على مجموعة من الشروط المترابطة، تم استخدام تقنية جداول القرار (Decision Table)، للتحقق من مختلف التركيبات الأساسية للشروط المؤثرة في نتيجة العملية. ويهدف هذا الاختبار إلى التأكد من أن النظام يسمح بإنشاء الموعد فقط عند تحقق الشروط المطلوبة، وأنه يرفض العملية ويعرض رسالة خطأ مناسبة عند عدم تحقق أحد الشروط الأساسية.

Rule/ Test	Test1	Test2	Test3	Test4	Test5
Valid Slot ID	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE
Valid Service ID	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE
Valid Patient ID	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE
Slot Status = free	TRUE	-	-	-	FALSE
Appointment Created	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
Error Message	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE

■ حالات الاختبار الوظيفية (Test Cases)

TC1. تسجيل الدخول باستخدام بيانات صحيحة

Test Case ID	TC1
Summary	التحقق من إمكانية تسجيل دخول المستخدم باستخدام بيانات صحيحة.
Pre-Conditions	وجود حساب مستخدم فعال ومسجل في النظام.
Execution Steps	1. فتح شاشة تسجيل الدخول. 2. إدخال بيانات الدخول الصحيحة. 3. الضغط على زر تسجيل الدخول.
Expected Result	يتم التحقق من بيانات المستخدم، ثم يتم تسجيل الدخول بنجاح وتوجيهه إلى الواجهة المناسبة.
Status	اجتياز

TC2. تسجيل الدخول باستخدام بيانات غير صحيحة

Test Case ID	TC2
Summary	التحقق من رفض تسجيل الدخول عند إدخال بيانات غير صحيحة.
Pre-Conditions	وجود حساب مستخدم فعال ومسجل في النظام.
Execution Steps	1. فتح شاشة تسجيل الدخول. 2. إدخال اسم مستخدم أو كلمة مرور غير صحيحة. 3. الضغط على زر تسجيل الدخول.
Expected Result	يرفض النظام عملية تسجيل الدخول ويعرض رسالة خطأ مناسبة دون السماح بالدخول للنظام.
Status	اجتياز

TC3. التحقق من رمز OTP صحيح

Test Case ID	TC3
Summary	التحقق من قبول رمز التحقق الصحيح.
Pre-Conditions	-
Execution Steps	1. تنفيذ العملية التي تتطلب التحقق. 2. إدخال رمز OTP الصحيح.
Expected Result	عند إدخال الرمز الصحيح يتم إتمام عملية التحقق بشكل ناجح.
Status	اجتياز

TC4. إنشاء موعد

TC4	Test Case ID
التحقق من إنشاء موعد بناء على صحة البيانات.	Summary
تسجيل الدخول بحساب يملك صلاحية إنشاء موعد.	Pre-Conditions
1. فتح واجهة إنشاء الموعد المناسبة حسب المستخدم وصلاحياته. 2. اختبار عملية إنشاء الموعد باستخدام جميع التوليفات المحددة في Decision Table.	Execution Steps
يتم إنشاء الموعد فقط عندما تكون بيانات المريض والطبيب وال Slot صحيحة، بينما يتم رفض العملية وإظهار رسالة خطأ عند عدم تحقق أي من الشروط المطلوبة.	Expected Result
اجتياز	Status

TC5. إضافة مريض جديد

TC5	Test Case ID
التحقق من إمكانية إضافة مريض جديد بالبيانات الصحيحة.	Summary
تسجيل الدخول بحساب يملك صلاحية إضافة المرضى.	Pre-Conditions
1. فتح قسم المرضى. 2. اختيار إضافة مريض. 3. إدخال البيانات المطلوبة بصورة صحيحة.	Execution Steps
يتم إنشاء سجل المريض بنجاح، وتظهر بياناته ضمن قائمة المرضى.	Expected Result
اجتياز	Status

TC6. رفض بيانات المريض غير الصحيحة

TC6	Test Case ID
التحقق من رفض النظام حفظ البيانات عند إدخال بيانات غير صالحة.	Summary
تسجيل الدخول بحساب يملك صلاحية إضافة المرضى.	Pre-Conditions
1. فتح نموذج إضافة مريض. 2. ترك حقل إلزامي فارغاً أو إدخال قيمة غير صحيحة.	Execution Steps
يمنع النظام حفظ البيانات، ويعرض رسائل توضح الحقول التي تحتوي على أخطاء.	Expected Result
اجتياز	Status

TC7. البحث عن مريض

TC7	Test Case ID
التحقق من إمكانية البحث عن مريض باستخدام بيانات البحث.	Summary
وجود عدة مرضى مسجلين في النظام.	Pre-Conditions
1. فتح قائمة المرضى. 2. إدخال قيمة بحث مطابقة لمريض موجود. 3. تنفيذ البحث.	Execution Steps
يعرض النظام المريض أو المرضى المطابقين لقيمة البحث، دون عرض سجلات غير مطابقة.	Expected Result
اجتياز	Status

TC8. إنشاء زيارة طبية

TC8	Test Case ID
التحقق من إنشاء زيارة مرتبطة بمريض محدد.	Summary
وجود مريض مسجل ووجود مستخدم يملك صلاحية إنشاء زيارة.	Pre-Conditions
1. اختيار المريض المطلوب. 2. بدء زيارة جديدة. 3. إدخال البيانات المطلوبة بصورة صحيحة. 4. حفظ الزيارة.	Execution Steps
يتم إنشاء الزيارة وربطها بالمريض، وتظهر ضمن سجل الزيارات الخاص به.	Expected Result
اجتياز	Status

TC9. تسجيل تشخيص أو ملاحظة طبية

TC9	Test Case ID
التحقق من إمكانية إضافة المعلومات الطبية إلى زيارة المريض.	Summary
وجود مريض وزيارة طبية نشطة، والمستخدم يمتلك الصلاحية المطلوبة.	Pre-Conditions
1. فتح زيارة المريض. 2. إضافة التشخيص أو الملاحظة الطبية. 3. حفظ البيانات.	Execution Steps
يتم حفظ البيانات الطبية بنجاح وتظهر ضمن الزيارة المرتبطة بالمريض.	Expected Result
اجتياز	Status

TC10. عرض تفاصيل دفعة مالية

TC10	Test Case ID
التحقق من إمكانية عرض تفاصيل دفعة مالية محددة.	Summary
تسجيل الدخول بحساب المريض، ووجود دفعة مالية واحدة على الأقل مسجلة في النظام.	Pre-Conditions
1. اختيار قسم المعاملات المالية. 2. اختيار معاملة مالية محددة. 3. فتح التفاصيل.	Execution Steps
يعرض النظام تفاصيل الدفعة المالية المحددة بصورة صحيحة.	Expected Result
اجتياز	Status

TC11. تنفيذ عملية الدفع الإلكتروني

TC11	Test Case ID
التحقق من إمكانية إتمام عملية الدفع الإلكتروني.	Summary
وجود مبلغ مستحق، وتوفر وسيلة دفع صالحة.	Pre-Conditions
1. فتح الدفعة المستحقة. 2. اختيار تسديد المستحقات المالية. 3. إدخال بيانات الدفع الصحيحة. 4. تأكيد العملية.	Execution Steps
تتم معالجة عملية الدفع بنجاح، ويتم تحديث حالة المعاملة المالية وفق النتيجة.	Expected Result
اجتياز	Status

TC12. استقبال إشعار تذكير بموعد

TC12	Test Case ID
التحقق من إرسال واستقبال إشعار تذكير بالموعد.	Summary
وجود موعد مسجل للمستخدم وقرب موعد التذكير المحدد.	Pre-Conditions
1. إنشاء موعد للمستخدم. 2. انتظار تنفيذ آلية التذكير. 3. التحقق من الإشعارات.	Execution Steps
يتم إرسال إشعار التذكير ويظهر للمستخدم بالمعلومات المرتبطة بالموعد.	Expected Result
اجتياز	Status

TC13. التحقق من حفظ وتطبيق إعدادات واجهة المستخدم

TC13	Test Case ID
التحقق من إمكانية تغيير إعدادات التطبيق بما يشمل اللغة، الألوان، وحجم الخط.	Summary
تشغيل التطبيق وتسجيل الدخول أو الوصول إلى إعدادات التطبيق	Pre-Conditions
1. فتح إعدادات التطبيق. 2. تغيير لغة التطبيق أو حجم الخط أو اختيار لون من الألوان المتاحة.	Execution Steps
يتم تطبيق الإعداد المختار بنجاح وحفظ الاختيار عند إعادة فتح التطبيق.	Expected Result
اجتياز	Status

6.3. الاختبارات المؤتمتة (Automated Testing)

تم تنفيذ مجموعة من الاختبارات المؤتمتة للتحقق من صحة سلوك المكونات البرمجية في تطبيقات الواجهة الأمامية والتأكد من تعاملها مع حالات النجاح والفشل والبيانات المخزنة والاستجابات المختلفة لواجهات النظام البرمجية. وقد تم استخدام إطار الاختبار Flutter Test لتنفيذ الاختبارات، إلى جانب مكتبة Mocktail لمحاكاة الاعتماديات الخارجية مثل خدمات الاتصال بالخادم وخدمات التخزين المحلي، بما يسمح باختبار المكونات البرمجية بصورة مستقلة.

شملت الاختبارات مجموعة من الوظائف الأساسية في التطبيق، وتركزت على التحقق من النتائج المتوقعة للعمليات والتأكد من إرسال الطلبات بالمعاملات المناسبة ومعالجة الاستجابات بصورة صحيحة.

- اختبارات المصادقة (Authentication Testing): تم اختبار وظائف المصادقة والتحقق من تعامل خدمة المصادقة مع حالات النجاح والفشل والاستثناءات، إضافة إلى اختبار إدارة بيانات جلسة المستخدم المخزنة محلياً.
- اختبارات إدارة المرضى (Patient Management Testing): تم تنفيذ اختبارات للتحقق من الوظائف المرتبطة بإدارة بيانات المرضى، بما في ذلك جلب قائمة المرضى والبحث ضمن بياناتهم وإضافة الملاحظات الطبية.
- اختبارات التخزين المحلي والإعدادات (Local Storage & Settings Testing): تم تنفيذ اختبارات للتحقق من وظائف التخزين المحلي المستخدمة لحفظ إعدادات التطبيق واستعادتها.

```
✓ marbella 480ms
  > test\integration\auth_integration_test.dart 3/3 passed: ...
  > test\integration\medical_note_integration_test.dart 1...
  > test\integration\pagination_filtering_test.dart 1/1 pas...
  > test\integration\patient_integration_test.dart 1/1 pass...
  > test\unit_tests\features\auth_test.dart 9/9 passed: 106...
  > test\unit_tests\features\notifications_test.dart 4/4 pas...
  > test\unit_tests\features\patient_test.dart 4/4 passed: 7...
  > test\unit_tests\features\settings_test.dart 3/3 passed: ...
```

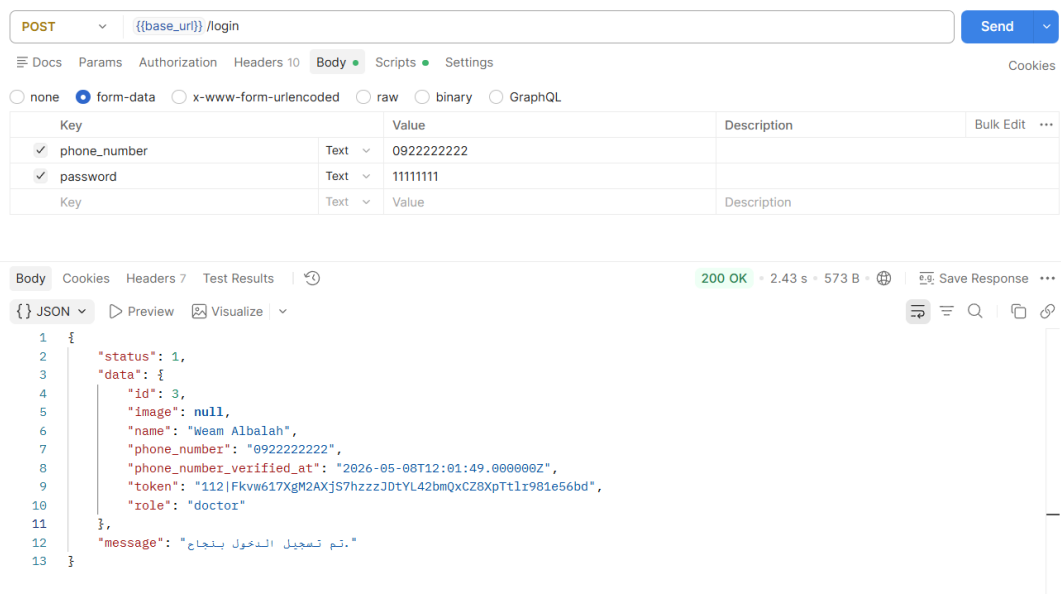
6.4. اختبارات التكامل والخدمات الخلفية (Backend & API Testing)

نظراً لاعتماد النظام على بنية العميل والخادم (Client-Server Architecture)، تم إجراء اختبارات التكامل وواجهات برمجة التطبيقات (API) للتحقق من سلامة الاتصال بين تطبيق العميل والخدمات الخلفية، وصحة الطلبات المرسله، وصحة الاستجابات المستلمة، إضافة إلى التحقق من تطبيق آليات المصادقة والتوثيق وقواعد الوصول إلى الخدمات.

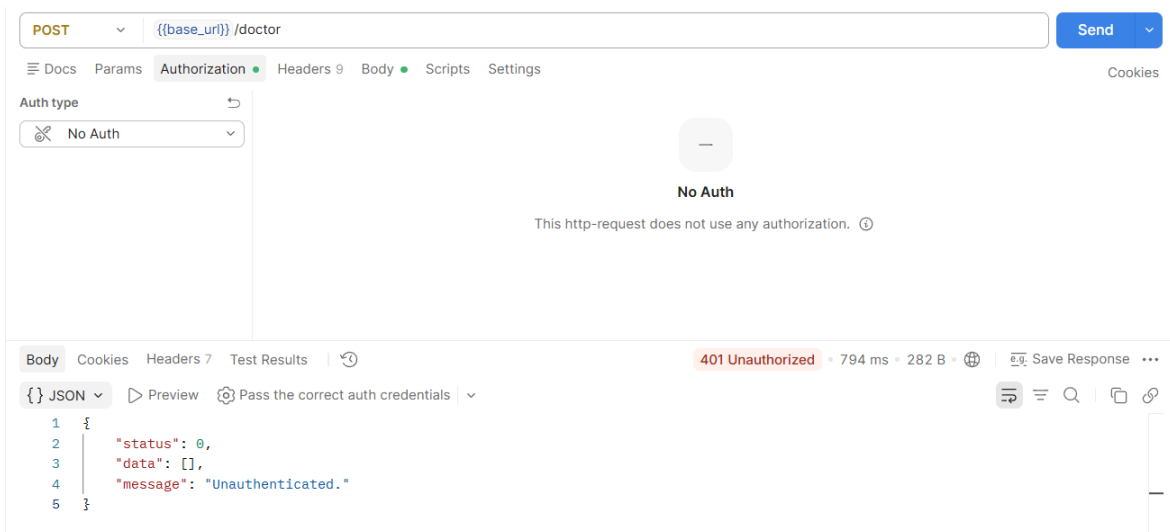
تم استخدام أداة Postman لإجراء اختبارات شاملة لواجهات برمجة التطبيقات (API) المستخدمة في النظام، حيث تم اختبار مختلف العمليات والسيناريوهات المرتبطة بها، والتحقق من رموز الاستجابة والبيانات المعادة.

يستعرض التقرير فيما يلي مجموعة مختارة من حالات الاختبار التي تم تنفيذها:

- تسجيل الدخول باستخدام بيانات صحيحة: تم إرسال بيانات اعتماد صحيحة، وكانت الاستجابة تحمل رمز الحالة 200، مع نجاح العملية.



- تنفيذ أي عملية دون إرسال رمز المصادقة (Token): تم إرسال الطلب دون تضمين رمز المصادقة، فتم رفض الوصول إلى الخدمة، وإرجاع رمز الحالة 401 Unauthorized.



- محاولة الوصول إلى النظام قبل توثيق رقم المستخدم: تم رفض الطلب، وإعادة رمز الحالة 403 Forbidden.

GET {{base_url}}/encounter Send

Docs Params Authorization Headers 8 Body Scripts Settings Cookies

Query Params

Key	Value	Description	Bulk Edit	...
☐ filter[status]	in-progress			
☐ filter[patient_id]	1			
Key	Value	Description		

Body Cookies Headers 7 Test Results 403 Forbidden 578 ms 391 B Save Response

{ } JSON Preview Try with different auth credentials

```
1 {
2   "status": 0,
3   "data": {
4     "error": "Not Verified"
5   },
6   "message": "يرجى توثيق رقم هاتفك."
7 }
```

- طلب رمز OTP لحساب موثق مسبقاً: تم إرسال طلب للحصول على رمز توثيق للحساب، تم رفض الطلب، وإعادة رمز الحالة 400 Bad Request، مع رسالة توضيحية للمستخدم.

GET {{base_url}}/otp/phone-verification Send

Docs Params Authorization Headers 9 Body Scripts Settings Cookies

Query Params

Key	Value	Description	Bulk Edit	...
Key	Value	Description		

Body Cookies Headers 7 Test Results 400 Bad Request 3.40 s 532 B Save Response

{ } JSON Preview Debug with AI

```
1 {
2   "status": 0,
3   "data": {
4     "id": 3,
5     "image": null,
6     "name": "Weam Albalah",
7     "phone_number": "0922222222",
8     "phone_number_verified_at": "2026-05-08T12:01:49.000000Z",
9     "role": "doctor"
10  },
11   "message": "إن رقم هاتفك موثق بالفعل."
12 }
```

- طلب رمز التوثيق OTP لحساب غير موثق: تم إرسال طلب رمز التوثيق للحساب، وتمت معالجة الطلب بنجاح، مع إعادة رمز الحالة 200.

GET Send

Docs Params Authorization Headers 9 Body Scripts Settings Cookies

Query Params

Key	Value	Description	Bulk Edit	...
Key	Value	Description		

Body Cookies Headers 7 Test Results 200 OK 1.60 s 575 B Save Response

{ } JSON Preview Visualize

```

1 {
2   "status": 1,
3   "data": {
4     "id": 19,
5     "image": null,
6     "name": "Leen Ra",
7     "phone_number": "0999999991",
8     "phone_number_verified_at": null,
9     "role": "doctor"
10  },
11  "message": "تم إرسال رمز التوثيق إلى رقم هاتفك بنجاح."
12 }
```

- توثيق الحساب بنجاح: تم إدخال رمز التوثيق المُرسَل عبر تطبيق واتساب لاكمال التوثيق، وكانت الاستجابة تحمل رمز الحالة 200، ونجاح العملية.

POST Send

Docs Params Authorization Headers 11 Body Scripts Settings Cookies

☐ none ☒ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☐ raw ☐ binary ☐ GraphQL

Key	Value	Description	Bulk Edit	...
otp	5322			
Key	Value	Description		

Body Cookies Headers 7 Test Results 200 OK 592 ms 519 B Save Response

{ } JSON Preview Visualize

```

1 {
2   "status": 1,
3   "data": {
4     "id": 19,
5     "image": null,
6     "name": "Leen Ra",
7     "phone_number": "0999999991",
8     "phone_number_verified_at": "2026-08-16T13:52:20.000000Z",
9     "role": "doctor"
10  },
11  "message": "تم توثيق رقم هاتفك بنجاح."
12 }
```

- إضافة تحليل مخبري لمريض: تم إرسال بيانات التحليل المخبري بصورة صحيحة، لتكون الاستجابة تحمل رمز الحالة 200، ونجاح العملية.

POST Send cookies

Docs Params Authorization Headers 10 Body Scripts Settings

☐ none ☒ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☐ raw ☐ binary ☐ GraphQL

Key	Value	Description	Bulk Edit	...
✓ patient_id	Text 1			
✓ medical_test_id	Text 5			
Key	Text Value	Description		

Body Cookies Headers 7 Test Results 201 Created 1.52 s 1.37 KB Save Response ...

{} JSON Preview Visualize ...

```

1 {
2   "status": 1,
3   "data": {
4     "id": 9,
5     "patient": {
6       "id": 1,
7       "image": null,
8       "given_name": "Hamza",
9       "family_name": "Albalah",
10      "gender": "male",
11      "phone_number": "0951947893",
12      "phone_number_verified_at": "2026-05-08T12:14:54.000000Z",
13      "date_of_birth": "2002-01-11",
14      "national_id": "12345678916",
15      "social_history": "social_history",
16      "occupation": "receptionist",
17      "marital_status": "S",
18      "blood_group": "A+",
19      "notes": null,
20      "active": true
21    }
22  },
23 }
```

Globals Vault Tools ...

- إرسال رسالة ضمن المحادثة: تم اختبار إرسال رسالة نصية مع المرفقات، لتكون الاستجابة تحمل الرمز 200، ونجاح العملية.

POST Send cookies

Docs Params Authorization Headers 10 Body Scripts Settings

☐ none ☒ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☐ raw ☐ binary ☐ GraphQL

Key	Value	Description	Bulk Edit	...
✓ message	Text	لدي استفسار بخصوص نتائج تحاليلي المرفقة بالرسالة		
✓ attachments[]	File	Screenshot 2026-08-16 164013.png	Nullable, mimes:jpg, jpeg, png, gif, mp4, pdf, doc, docx, ;	
attachments[]	File	Select files		
	Text			

Body Cookies Headers 7 Test Results 201 Created 2.66 s 1018 B Save Response ...

{} JSON Preview Visualize ...

```

1 {
2   "status": 1,
3   "data": {
4     "id": 47,
5     "type": "text",
6     "body": "لدي استفسار بخصوص نتائج تحاليلي المرفقة بالرسالة",
7     "is_seen": 1,
8     "is_sender": 1,
9     "sent_at": "2026-08-16 16:56:10",
10    "read_at": null,
11    "attachments": [
12      {
13        "id": 48,
14        "original_name": "Screenshot 2026-08-16 164013.png",
15        "mime_type": "application/octet-stream",
16        "size": 82638,
17        "url": "http://localhost:8000/api/file/temp/48?expires=1786889171&signature=B881a77c17b047cd2d2ae4326418b23dc3231baed7768fd2e94d9149c93a506"
18      }
19    ]
20  },
21 }
```

Globals Vault Tools ...

6.5. اختبار الأداء (Performance Testing)

تم إجراء اختبارات الأداء بهدف قياس زمن الاستجابة لعدد من الخدمات البرمجية أثناء تنفيذها من خلال تطبيق العميل، وذلك بالاتصال بالخادم الفعلي، بهدف تقييم سرعة استجابة النظام والتحقق من ملاءمتها لمتطلبات الأداء المحددة.

ولقياس زمن تنفيذ الطلبات، تم الاعتماد على Interceptors من مكتبة Dio، إلى جانب وحدة Stopwatch في لغة Dart، حيث تم تسجيل الزمن المنقضي منذ إرسال الطلب من تطبيق العميل وحتى وصول الاستجابة ومعالجتها. وللحصول على قياسات أكثر دقة من الاعتماد على تنفيذ واحد لكل عملية، تم تنفيذ كل عملية عدة مرات ثم حساب مجموعة من المؤشرات الإحصائية، شملت الحد الأدنى لزمن الاستجابة (Minimum)، والحد الأقصى (Maximum)، والمتوسط الحسابي (Average)، والوسيط (Median).

يوضح الشكل التالي مثلاً على أزمنة الاستجابة المقاسة لعدد من العمليات:

```
===== Login API =====
Runs: 10
Times: [801, 705, 723, 695, 1084, 1052, 702, 700, 686, 740] ms
Minimum: 686 ms
Maximum: 1084 ms
Average: 788.80 ms
Median: 714.00 ms

===== Fetch Patients API =====
Runs: 10
Times: [856, 829, 456, 425, 416, 427, 411, 404, 429, 752] ms
Minimum: 404 ms
Maximum: 856 ms
Average: 540.50 ms
Median: 428.00 ms

===== Send Notification API =====
Runs: 10
Times: [757, 446, 460, 463, 471, 454, 445, 805, 811, 445] ms
Minimum: 445 ms
Maximum: 811 ms
Average: 555.70 ms
Median: 461.50 ms

===== Create Medical Note API =====
Runs: 10
Times: [507, 510, 476, 489, 473, 492, 885, 835, 642, 550] ms
Minimum: 473 ms
Maximum: 885 ms
Average: 585.90 ms
Median: 508.50 ms
```

وتختلف أزمنة الاستجابة بين عمليات التنفيذ المتكررة للعملية نفسها نتيجة لتغير ظروف بيئة الاختبار مثل حالة الاتصال الشبكي وحمل الخادم في وقت تنفيذ الطلب. ولذلك تم الاعتماد على عدة قياسات ومؤشرات إحصائية مختلفة للحصول على تمثيل أكثر دقة لأداء الخدمات ضمن بيئة الاختبار.

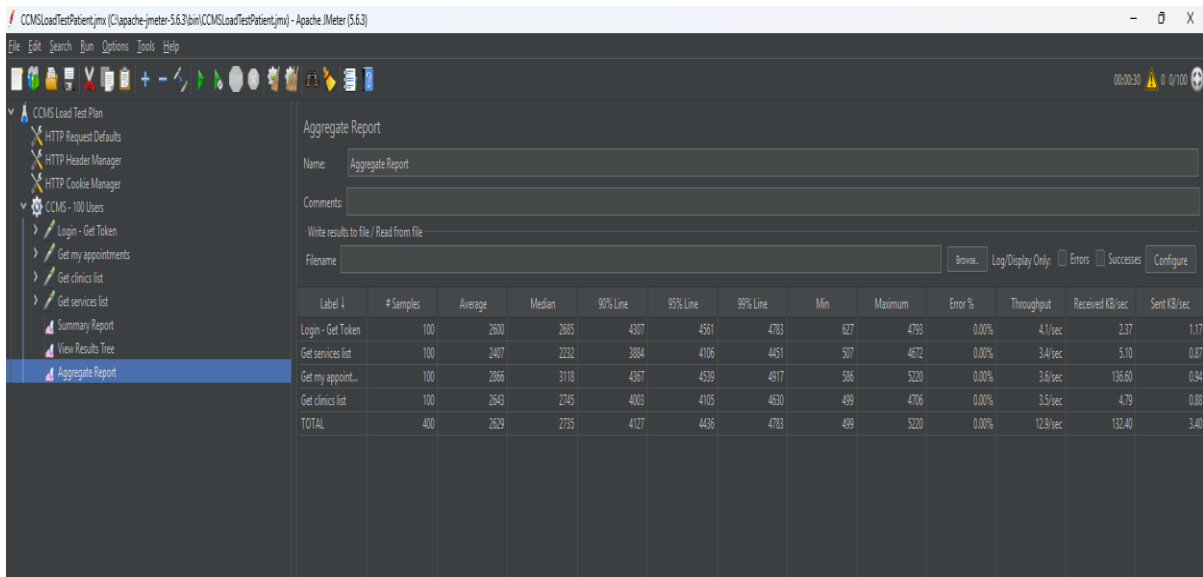
6.6. اختبار عدد المستخدمين وقابلية التوسع

بالإضافة إلى قياس زمن استجابة العمليات، تم إجراء اختبار لتحمل النظام لأعداد مختلفة من المستخدمين والطلبات المتزامنة، بهدف تقييم قابلية النظام للتوسع وقدرته على التعامل مع زيادة الحمل الناتج عن تنفيذ عدد أكبر من الطلبات في الوقت نفسه.

تم تنفيذ الاختبار بصورة تدريجية من خلال زيادة عدد الطلبات أو المستخدمين المتزامنين، مع مراقبة زمن الاستجابة ومعدل نجاح الطلبات، وسلوك النظام أثناء ارتفاع الحمل.

كما تم الاستفادة من Redis ضمن البنية الخلفية للنظام في العمليات التي تعتمد عليه، مع مراقبة أثر الحمل المتزامن على أداء النظام واستجابته.

يوضح الشكل التالي نتائج اختبار الحمل وعدد المستخدمين المتزامنين:



Label	# Samples	Average	Median	90% Line	95% Line	99% Line	Min	Maximum	Error %	Throughput	Received KB/sec	Sent KB/sec
Login - Get Token	100	2600	2605	4307	4561	4783	627	4793	0.00%	4.1/sec	2.37	1.17
Get services list	100	2407	2232	3884	4106	4451	507	4672	0.00%	3.4/sec	5.10	0.87
Get my appointments	100	2866	3118	4367	4539	4817	586	5220	0.00%	3.6/sec	136.60	0.84
Get clinics list	100	2643	2745	4003	4105	4620	499	4706	0.00%	3.5/sec	4.79	0.88
TOTAL	400	2629	2735	4127	4436	4783	499	5220	0.00%	12.9/sec	132.40	3.40

الفصل السابع

دليل المستخدم

7.1. واجهات تطبيق الطبيب

■ واجهة تسجيل الدخول.

5:46

arbella

Welcome Back!

Phone Number

Enter your phone number

Password

Enter your password

Forgot password?

Log In

■ واجهة استعادة كلمة المرور.

5:48

Forgot password?

We will send you reset instructions.

Phone Number

Enter your phone number

Reset Password

■ واجهة تغيير كلمة المرور.

5:51

Change your password

Current Password

Enter current password

New Password

Enter new password

Password

Confirm Password

Change Password

■ واجهة زيارات المرضى المتواجدين في العيادة.

8:08

My Encounters

Hamad Al-Suwaiddi

1993-11-15 • 32 Years • B+

ARRIVED

Started

Tuesday, 25 August 2026

Child with fever 38.5C for two days

Hamad Al-Suwaiddi

1993-11-15 • 32 Years • B+

IN-PROGRESS

Started

Saturday, 8 August 2026

Severe migraine lasting 3 days

Abdullah Al-Faraj

1988-04-12 • 38 Years • A+

ARRIVED

Started

Friday, 24 July 2026

Patient presents with chest pain radiating to left arm

■ واجهة تفاصيل الزيارة.

8:26

View Patient Info

Overview Observations Conditions Medications Services Notes Nurses

Chief Complaint

Severe migraine lasting 3 days

Clinical Notes

Add clinical notes...

Visit Status

IN-PROGRESS

Timeline

Visit Started
Saturday, 8 August 2026 • 7:00 PM

Visit Finished
Monday, 17 August 2026 • 7:30 PM

Duration
9 days

Discard Save Changes Terminate Session

■ واجهة تفاصيل الزيارة – قسم الملاحظات السريرية.

8:27

View Patient Info

Overview Observations Conditions Medications Services Notes Nurses

Oxygen Saturation
Saturday, 8 August 2026

72 units

Hemoglobin
Saturday, 8 August 2026

67 units

Glucose (Blood)
Saturday, 8 August 2026

17 units

Respiratory Rate
Saturday, 8 August 2026

125 units

Requires follow-up measurement

Discard Save Changes Terminate Session

■ واجهة الزيارة – قسم التشخيصات.

8:28 View Patient Info

Overview Observations **Conditions** Medications Services Notes Nurses

Myocardial Infarction resolved
provisional

Onset: Saturday, 18 January 2025 Resolved: Monday, 18 May 2026

Patient diagnosed during routine visit

Discard Save Changes Terminate Session

■ واجهة الزيارة – قسم الأدوية.

8:28 View Patient Info

Overview Observations Conditions **Medications** Services Notes Nurses

Rheumatoid Arthritis Active
1 tablet daily 200mg 27 days

Diabetes Mellitus Active
1 tablet twice daily 500mg 82 weeks

Hypertension Active
2 tablets once daily 10mg 81 months

Discard Save Changes Terminate Session

■ واجهة سجل الأحداث - قسم ملاحظات الزيارة.

8:32

<

Dr. Ahmad Al-Rashid
doctor

Updated

- Notes
Patient discharged in stable condition. Prescriptions provided: → Patient discharged in stable condition. Prescriptions provided - edit
- Duration
2 → 1
- Unit
weeks → months
- Until Date
2026-09-01 00:00:00 → 2026-09-18 00:00:00

Tuesday, 18 August 2026 • 7:32 PM

Dr. Ahmad Al-Rashid
doctor

Created

- Title
Care Plan Update
- Notes
Patient discharged in stable condition. Prescriptions provided.
- Duration
2
- Unit
weeks
- Patient
11
- Until Date
2026-09-01 00:00:00

Tuesday, 18 August 2026 • 7:31 PM

■ واجهة ملف المريض.

8:36

<

Hamad Al-Suwaidi
ID: KW-931115-12345 • 32 years old, male • Monday, 15 November 1993
Architect • Divorced

Phone Number
0955003011

Overview Encounters Conditions Medications Lab Tests

Summary

Total Encounters	3
Medications	9
Conditions	0

Last Encounter

Tuesday, 25 August 2026
Child with fever 38.5C for two

[View Details](#)

Next Appointment

No records yet

Patient Info

Height	Weight	Blood Type
-	-	B+

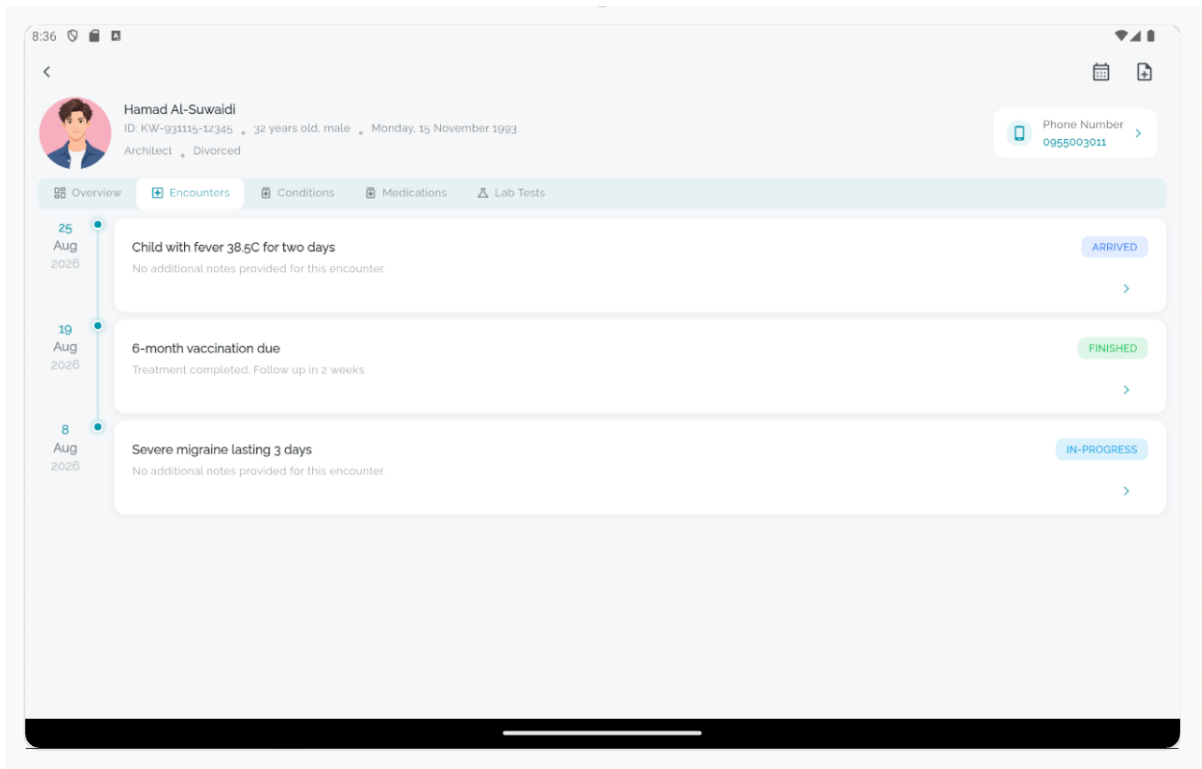
Active Medications [See all](#)

- Hypertension
1 tablet daily
- Type 2 Diabetes Mellitus
1 tablet twice daily
- Type 2 Diabetes Mellitus
2 tablets once daily

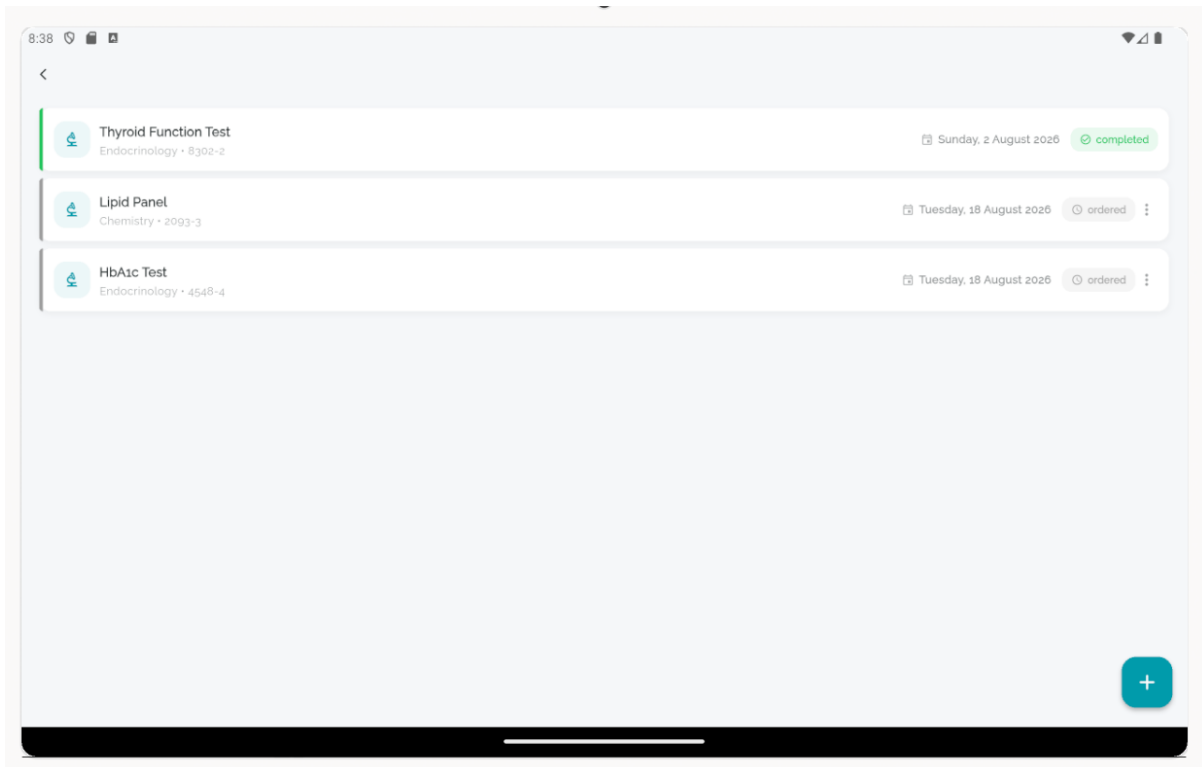
Active Conditions

No active conditions

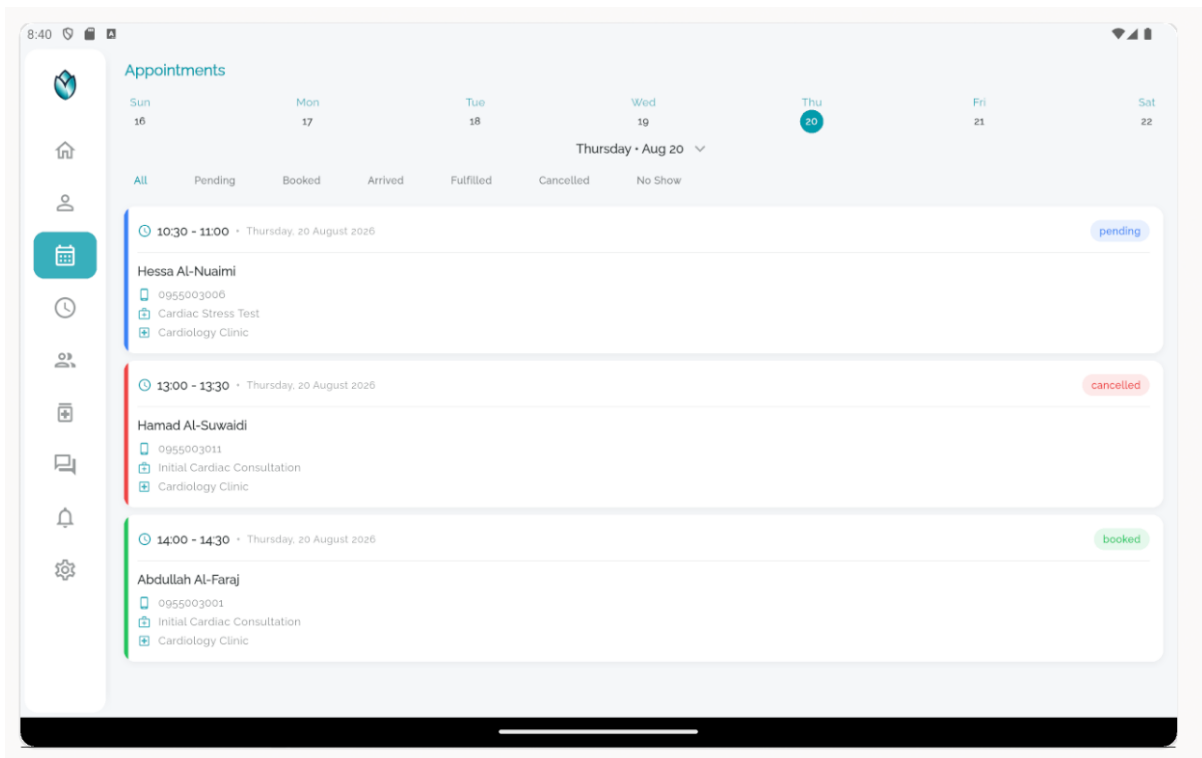
■ واجهة ملف المريض – الزيارات السابقة والحالية.



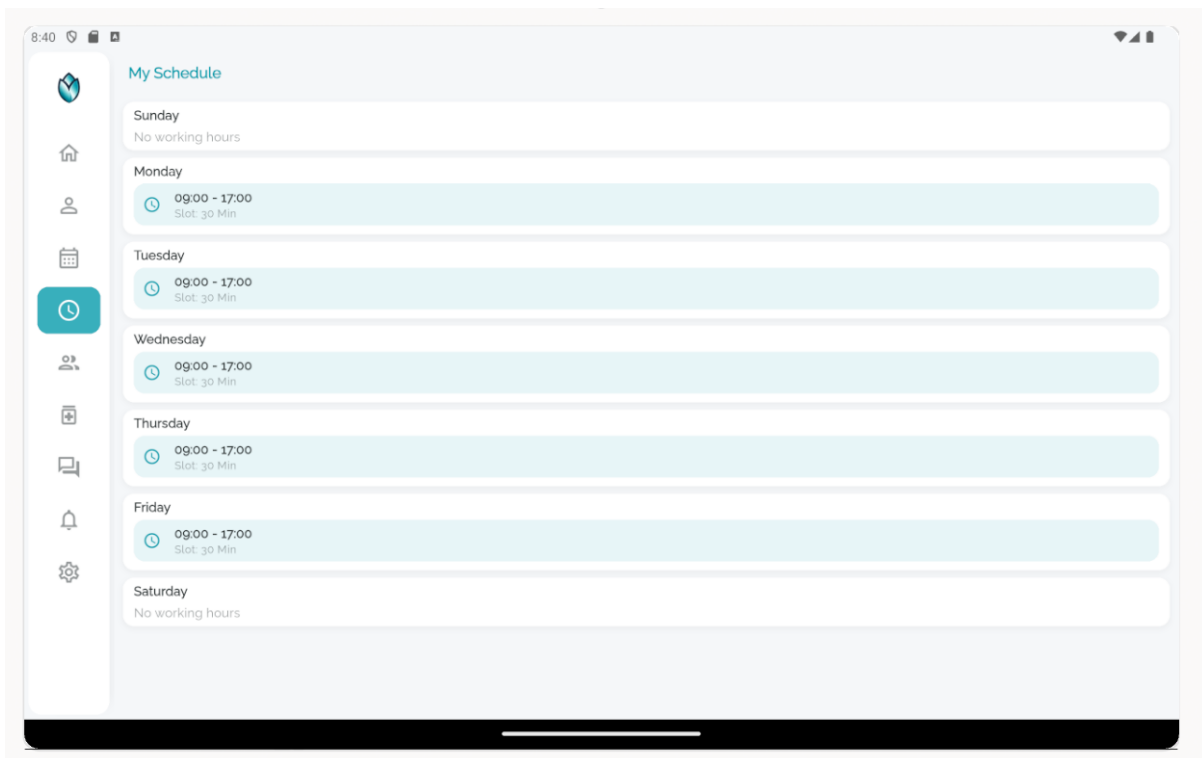
■ واجهة طلبات التحاليل.



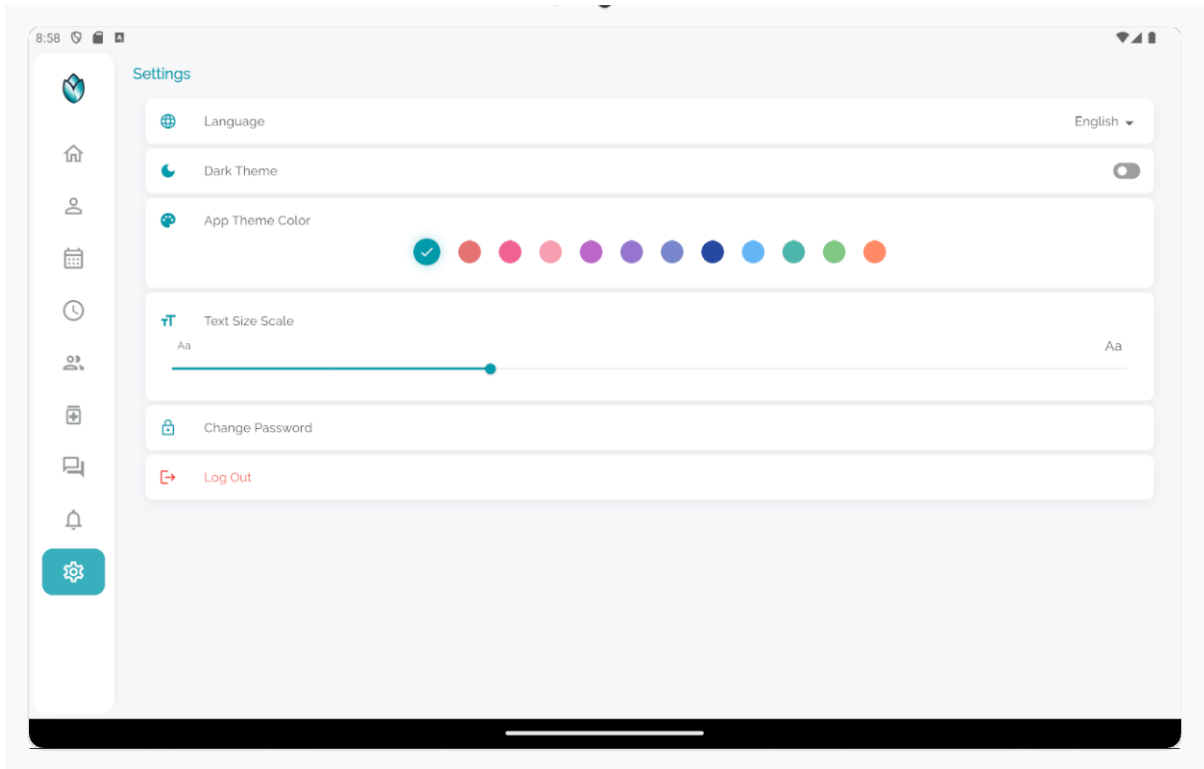
■ واجهة مواعيد الطبيب.



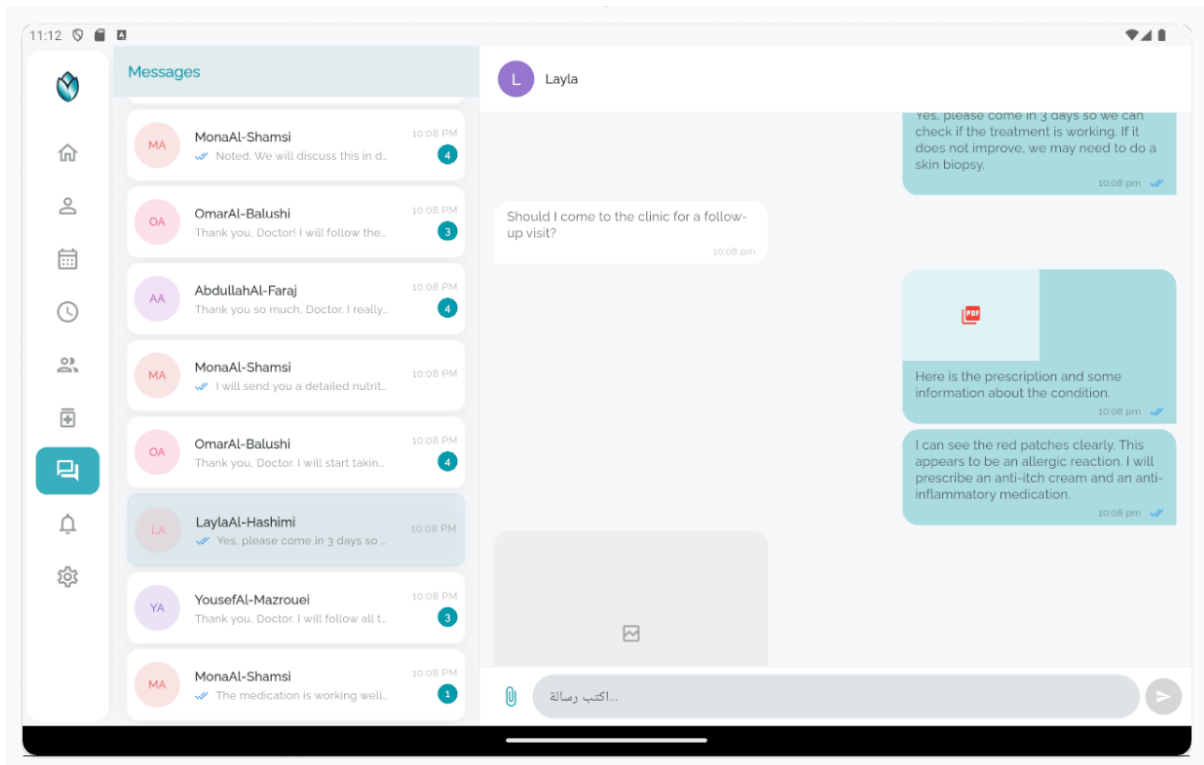
■ واجهة جدول دوام الطبيب.



■ واجهة إعدادات التطبيق.



■ واجهة المحادثات.



7.2. واجهات تطبيق الممرض



10:21
100%

Overview
Observations
Conditions
Medications
Services

Visit Status
IN-PROGRESS

Timeline
Visit Started: Friday, 24 July 2025 - 1:00 PM
Visit Finished: Sunday, 2 August 2025 - 1:30 PM
Duration: 9 days

Chief Complaint
Right knee pain after sports injury

Clinical Notes
Add clinical notes...

Discard
Save Changes

10:21
100%

Overview
Observations
Conditions
Medications
Services

HbA1c
Friday, 24 July 2025
79 units

Respiratory Rate
Friday, 24 July 2025
103 units

Total Cholesterol
Friday, 24 July 2025
42 units
Requires follow-up measurement

Discard
Save Changes

10:21
100%

Overview
Observations
Conditions
Medications
Services

Anxiety Disorder
resolved
differential
Onset: Wednesday, 18 June 2025
Resolved: Saturday, 18 April 2025
Patient diagnosed during routine visit

Acute Myocardial Infarction
unknown
confirmed
Onset: Sunday, 18 January 2026
Patient diagnosed during routine visit

Discard
Save Changes

10:21
100%

Add Observation

Observation Type
Heart Rate

Status
Registered

Effective Date
18-8-2025

Issued At
18-8-2025

Value
Enter Value

Unit
Enter Unit

Notes
Enter Notes...

Cancel
Save

Discard
Save Changes

10:44
100%

Notifications

Assigned to Patient Visit
You have been assigned to patient visit for Layla Al-Hashimi. Reason: Child fever and cough. Please report to Room 2.

Assigned to Patient Visit
You have been assigned to patient visit for Yousef Al-Mazrouei. Reason: Lower back pain. Please report to Room 1.

Assigned to Patient Visit
You have been assigned to patient visit for Hessa Al-Nuaimi. Reason: Prenatal checkup. Please report to Room 4.

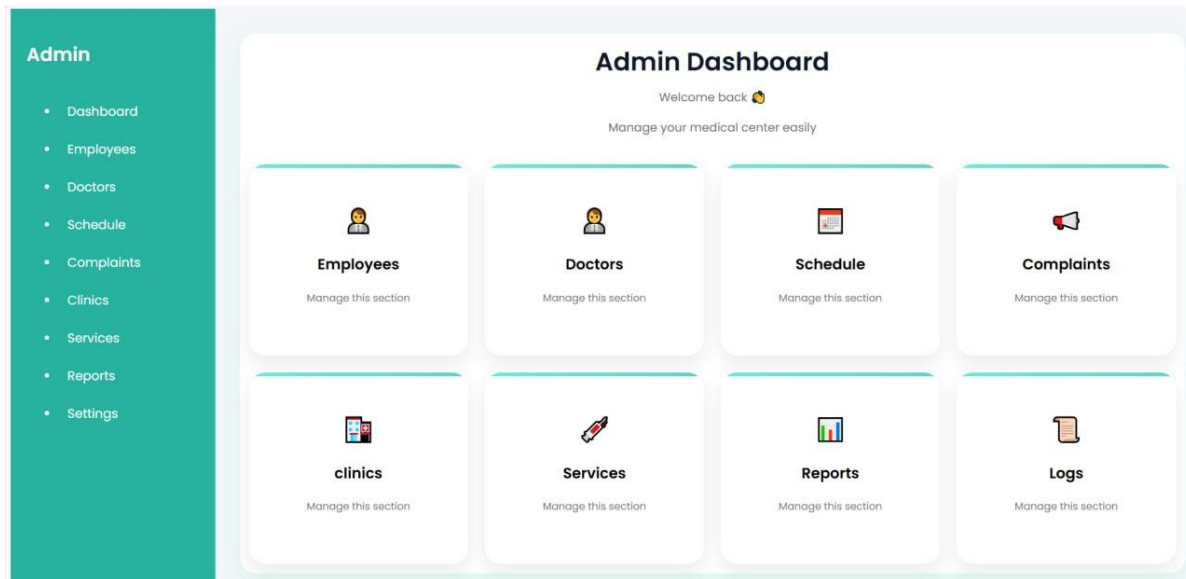
Assigned to Patient Visit
You have been assigned to patient visit for Saeed Al-Kelbi. Reason: Persistent headache. Please report to Room 5.

Assigned to Patient Visit
You have been assigned to patient visit for Nada Al-Mheiri. Reason: Heart palpitations. Please report to Room 3.

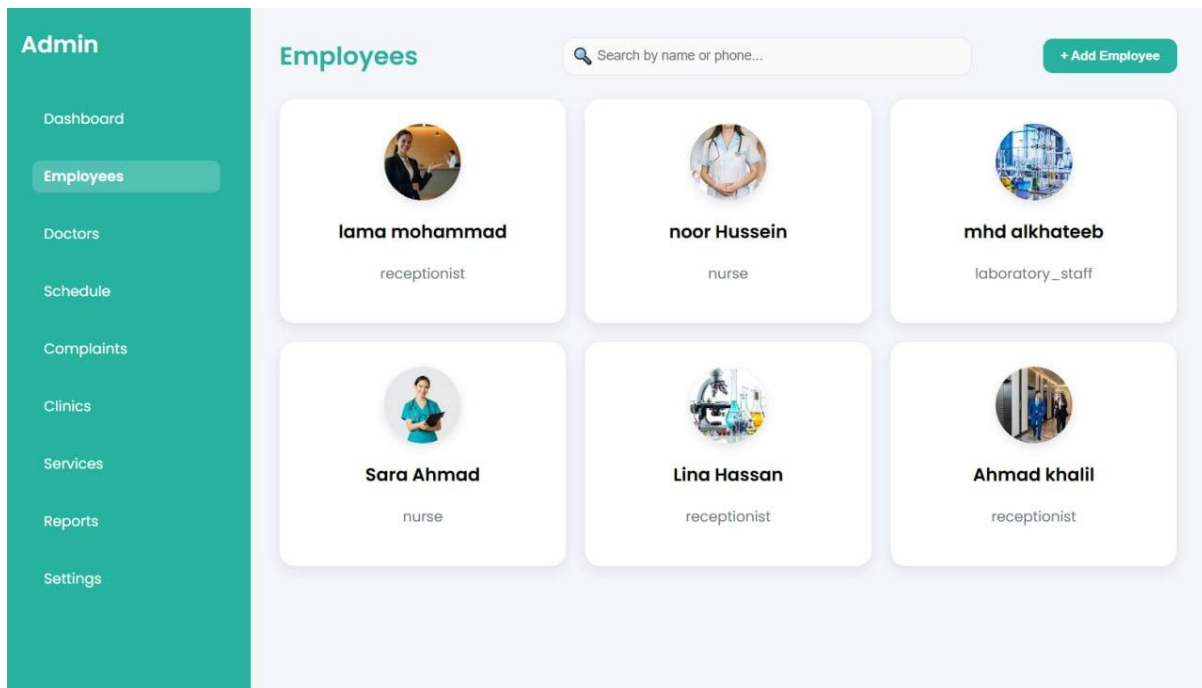
Home
Profile
Schedule
Notifications
Settings

7.3. واجهات تطبيق مدير النظام

■ واجهة لوحة التحكم.



■ واجهة الموظفين.



واجهة تفاصيل موظف.

Admin
Dashboard
Employees
Doctors
Schedule
Complaints
Clinics
Services
Reports
Settings



Ahmad khalil

receptionist

Phone: 0938127456
Age: 34
Gender: male

Address: Damascus, Syria
Specialization: Front Desk Management
Experience: 4 years of experience in reception and patient services

Edit
Delete

واجهة أطباء المركز.

Admin
Dashboard
Employees
Doctors
Schedule
Complaints
Clinics
Services
Reports
Settings

Doctors

Search by name or phone...
+ Add Doctor



Ahmad Al-Rashid

★★★★☆

Cardiology



Sara Al-Mutawa

★★★★★

Dermatology



Mohammad Al-Sabah

★★★★☆

Pediatrics



Fatima Al-Harbi

★★★★☆

Gynecology



Khalid Al-Otaibi

★★★★★

Orthopedics

واجهة شهادات الطبيب.

Medical Certificates

Ahmad Al-Rashid

Medical Certificates

Board Certification in Cardiology

Kuwait Board of Medical Specialties

Active

Board Certification in Pediatrics

Kuwait Board of Medical Specialties

Active

Sports Medicine

+ Add Certificate

Board Certification in Cardiology

Active

Issuer

Kuwait Board of Medical Specialties

Issued At

2012-06-15

Certificate Status

active

Certificate Preview

Certificate

Edit

Delete

واجهة جداول دوام الموظفين.

Admin

Dashboard

Employees

Doctors

Schedule

Complaints

Clinics

Services

Reports

Settings

Schedule Management

safa alkhateeb

Add Schedule

Saturday

01:00 AM

05:00 AM

5

Active

Add

Schedules

Day	Time	Duration	Status	Actions
sunday	01:00 - 05:00	5 min	Active	Edit Delete
tuesday	01:00 - 05:00	5 min	Active	Edit Delete
thursday	01:00 - 05:00	5 min	Active	Edit Delete
saturday	01:00 - 05:00	5 min	Active	Edit Delete
saturday	01:00 - 05:00	5 min	Active	Edit Delete

واجهة الشكاوى.

Admin
Dashboard
Employees
Doctors
Schedule
Complaints
Clinics
Services
Reports
Settings

Complaints

Difficulty booking online
Abdullah Al-Faraj
Resolved

Missing prescription in portal
Abdullah Al-Faraj
In progress

Long waiting time
Abdullah Al-Faraj
Pending

Billing discrepancy
Resolved

Difficulty booking online

Patient Abdullah Al-Faraj

Resolved

Patient
Abdullah Al-Faraj

Status
Resolved

Created At
2026-08-18T16:11:29.000000Z

Description
The online booking system kept showing errors when trying to select a time slot.

Attachment
No attachment available.

واجهة العيادات.

Admin
Dashboard
Employees
Doctors
Schedule
Complaints
Clinics
Services
Reports
Settings

Clinics

Cardiology Clinic
Specialized clinic for heart and cardiovascular system diagnosis

Dermatology Clinic
Clinic for skin, hair, and nail conditions with advanced

Pediatrics Clinic
Dedicated clinic for infants, children, and adolescent healthcare.

Women Health Clinic
Comprehensive gynecology and women wellness services.

واجهة الخدمات المتاحة في المركز.

Admin
Dashboard
Employees
Doctors
Schedule
Complaints
Clinics
Services
Reports
Settings

Services

+ Add Service

Initial Cardiac Consultation

Comprehensive cardiac evaluation including history and ECG.

50 SYP Bookable

Edit Delete

ECG Test

Standard 12-lead electrocardiogram test.

25 SYP Bookable

Edit Delete

Echocardiogram

Ultrasound imaging of the heart.

120 SYP Bookable

Edit Delete

Cardiac Stress Test

Exercise stress test for heart function.

150 SYP Not Bookable

Edit Delete

واجهة الملف الطبي للمركز.

Admin
Dashboard
Employees
Doctors
Schedule
Complaints
Clinics
Services
Reports
Settings

Test Medical Center

Medical Center Profile

Edit Basic Information

About Us

This is a test medical center.

Contact Information

PHONE
123-456-7890

EMAIL
info@testmedicalcenter.com

ADDRESS
123 Test Street, Test City, Test State 12345

WORKING HOURS
9:00 AM - 5:00 PM

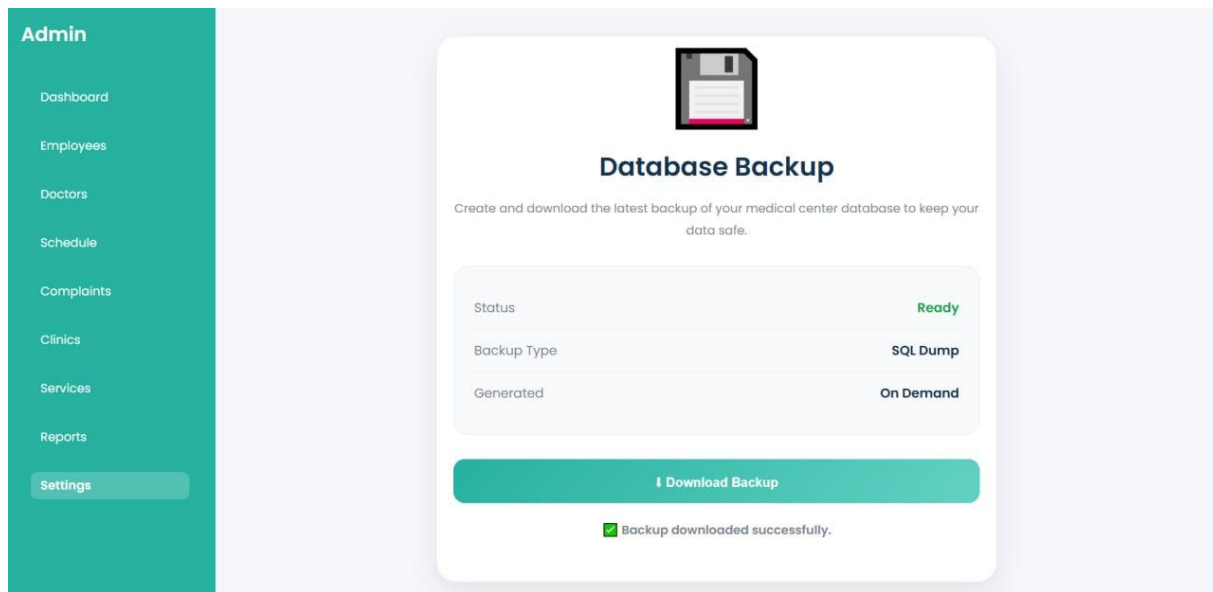
Social Media

Facebook Open →

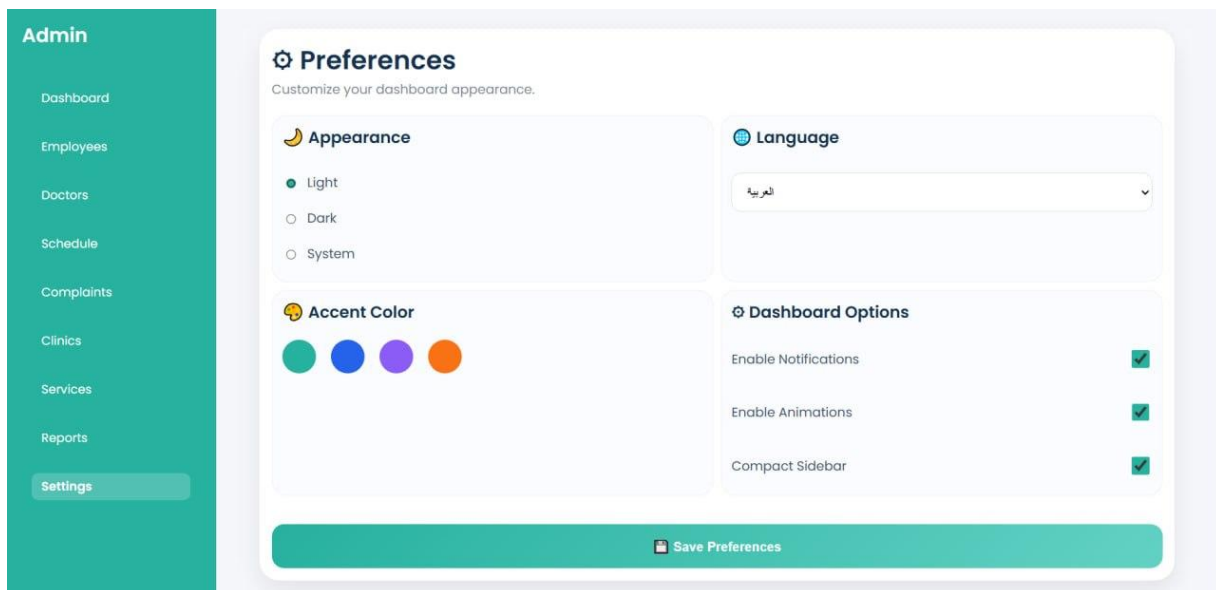
Instagram Open →

WhatsApp +1234567890

■ واجهة إنشاء نسخة احتياطية لقاعدة البيانات.

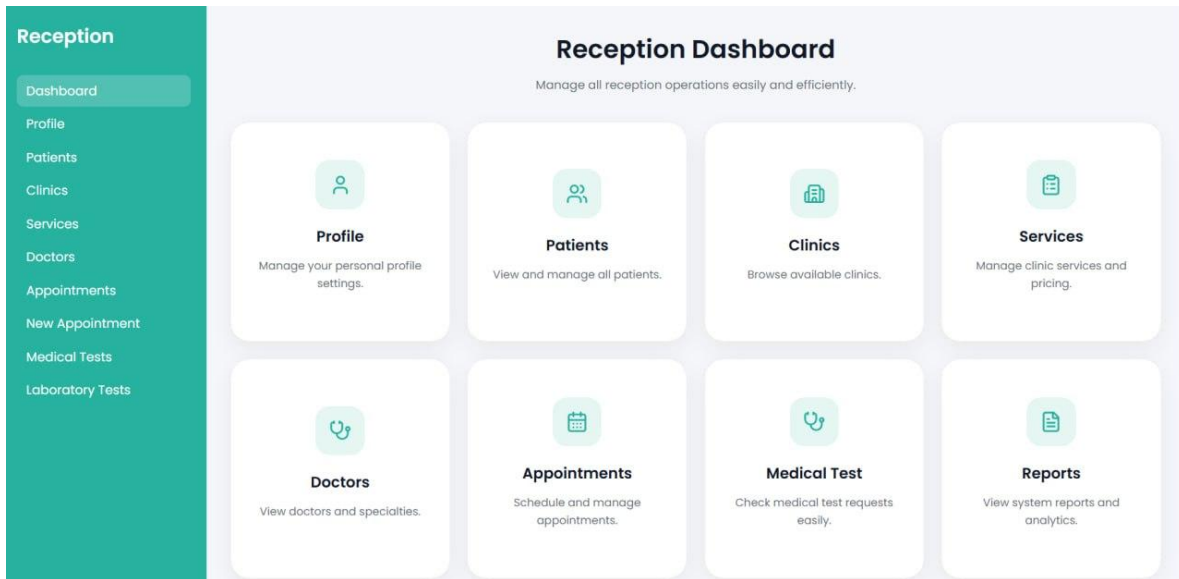


■ واجهة إعدادات لوحة التحكم.

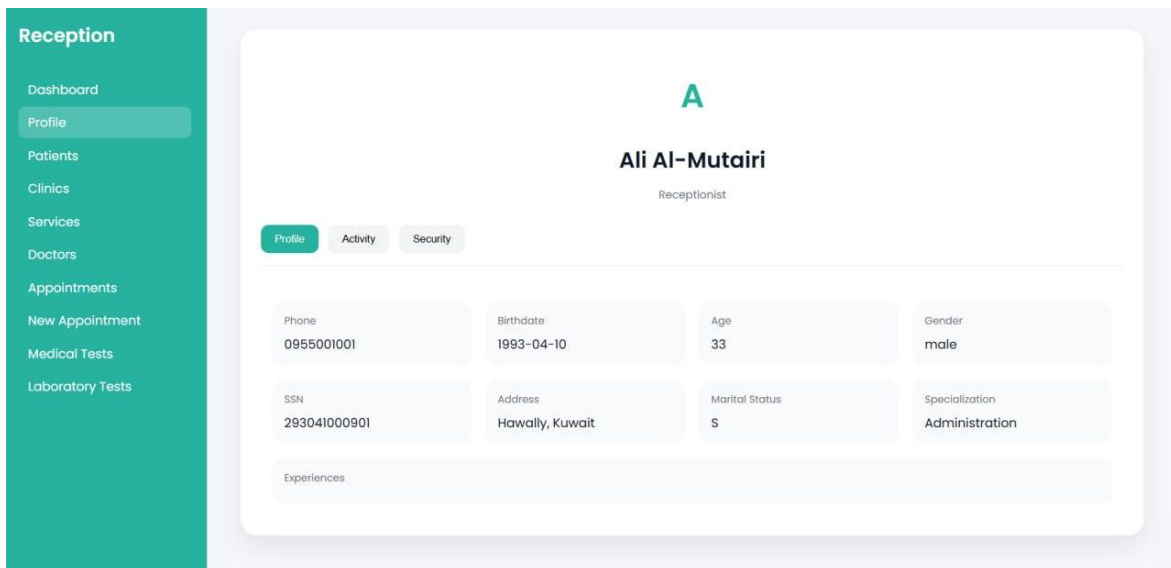


7.4. واجهات تطبيق موظف الاستقبال

■ واجهة لوحة التحكم.



■ واجهة الصفحة الشخصية.



■ واجهة المرضى.

Reception

Dashboard
Profile
Patients
Clinics
Services
Doctors
Appointments
New Appointment
Medical Tests
Laboratory Tests

Patients

+ Add

Search patient...

H
Hessa Al-Nuaimi
0955003006

S
Saeed Al-Ketbi
0955003007

N
Nada Al-Mheiri
0955003008

K
Khalid Al-Dhaheiri
0955003009

M
Mariam Al-Kaabi
0955003010

H

Hessa Al-Nuaimi

0955003006

Account
Edit
Delete

Gender
female

Birthdate
1990-10-07

Blood Group
AB-

Marital Status
M

Occupation
Pharmacist

National ID
KW-901007-67890

Social History
Non-smoker, exercises regularly

Notes
-

■ واجهة الدفع.

Reception

Dashboard
Profile
Patients
Clinics
Services
Doctors
Appointments
New Appointment
Medical Tests
Laboratory Tests

Patient Account

Hessa Al-Nuaimi

Current Balance

1,000 S.P

Available Balance

Deposit
Withdraw

Transactions

Deposit
19 Aug 2026, 06:54
+1,000 S.P

Note
حظية ايداع

107

واجهة الخدمات

Reception

Dashboard
Profile
Patients
Clinics
Services
Doctors
Appointments
New Appointment
Medical Tests
Laboratory Tests

Services

Search service...

Initial Cardiac Consultation

50 SYP

ECG Test

25 SYP

Echocardiogram

120 SYP

Cardiac Stress Test

150 SYP

Dermatology Consultation

Initial Cardiac Consultation

Medical Service

PRICE

50 SYP

BOOKING STATUS

Available

DESCRIPTION

Comprehensive cardiac evaluation including history and ECG.

واجهة المواعيد.

Reception

Dashboard
Profile
Patients
Clinics
Services
Doctors
Appointments
New Appointment
Medical Tests
Laboratory Tests

Appointments

Search patient or doctor...

Patient	Doctor	Date	Time	Status
Aisha Al-Mulla	Sara Al-Mutawa	2026-08-19	14:00	cancelled
Rashed Al-Kaabi	Mohammad Al-Sabah	2026-08-19	14:30	no_show
Sara Al-Mazrouei	Fatima Al-Harbi	2026-08-19	15:00	pending
Abdullah Al-Faraj	Ahmad Al-Rashid	2026-08-19	16:00	booked
Mona Al-Shamsi	Sara Al-Mutawa	2026-08-19	16:30	arrived
Omar Al-Balushi	Mohammad Al-Sabah	2026-08-20	09:00	fulfilled
Layla Al-Hashimi	Fatima Al-Harbi	2026-08-20	09:30	cancelled
Hessa Al-Nuaimi	Ahmad Al-Rashid	2026-08-20	10:30	pending

1 2 3 4 5

■ واجهة تفاصيل موعد.

Reception

- Dashboard
- Profile
- Patients
- Clinics
- Services
- Doctors
- Appointments
- New Appointment
- Medical Tests
- Laboratory Tests

Appointment Details

arrived

Patient	Doctor	Clinic
Omar Al-Balushi	Mohammad Al-Sabah	Pediatrics Clinic
Service	Price	Time
Pediatric Emergency Visit	70	2026-08-19 09:30:00 → 2026-08-19 10:00:00

Reason

Child fever and cough

Notes

-

Update Status

arrived

Save Status

■ واجهة حجز المواعيد.

Reception

- Dashboard
- Profile
- Patients
- Clinics
- Services
- Doctors
- Appointments
- New Appointment
- Medical Tests
- Laboratory Tests

Patient
Doctor
Date
Time
Service
Confirm

Select Patient

Abdullah Al-Faraj 0955003001	Mona Al-Shamsi 0955003002	Omar Al-Balushi 0955003003	Layla Al-Hashimi 0955003004
Yousef Al-Mazrouei 0955003005	Hessa Al-Nuaimi 0955003006	Saeed Al-Ketbi 0955003007	Nada Al-Mheiri 0955003008
Khalid Al-Dhaheiri	Mariam Al-Kaabi	Hamad Al-Suwaidi	Aisha Al-Mulla

Reception

- Dashboard
- Profile
- Patients
- Clinics
- Services
- Doctors
- Appointments
- New Appointment
- Medical Tests
- Laboratory Tests

Patient
Doctor
Date
Time
Service
Confirm

Select Doctor

Ahmad Al-Rashid Cardiology	Sara Al-Mutawa Dermatology	Mohammad Al-Sabah Pediatrics	Fatima Al-Harbi Gynecology
Khalid Al-Otaibi Orthopedics			

Back
Next

Reception

Dashboard
Profile
Patients
Clinics
Services
Doctors
Appointments
New Appointment
Medical Tests
Laboratory Tests

PatientDoctorDateTimeServiceConfirm

Select Day

Wednesday
2026-08-19

Thursday
2026-08-20

Friday
2026-08-21

Saturday
2026-08-22

Reception

Dashboard
Profile
Patients
Clinics
Services
Doctors
Appointments
New Appointment
Medical Tests
Laboratory Tests

PatientDoctorDateTimeServiceConfirm

Select Time

09:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:00

13:3014:0014:3015:0015:3016:0016:30

BackNext

واجهة الأطباء.

Reception

Dashboard
Profile
Patients
Clinics
Services
Doctors
Appointments
New Appointment
Medical Tests
Laboratory Tests

Doctors

Search doctor...

Cardiology

Sara Al-Mutawa
Dermatology

Mohammad Al-Sabah
Pediatrics

Fatima Al-Harbi
Gynecology

Khalid Al-Otaibi
Orthopedics

Fatima Al-Harbi

Gynecology

Working Hours

CLINIC

Women Health Clinic

PHONE NUMBER

0951234004

GENDER

female

AGE

44

EXPERIENCES

[{"year": "2010-2015", "place": "Kuwait General Hospital", "role": "Resident"}, {"year": "2015-present", "place": "CCMS Medical Center", "role": "Consultant"}]

RATING

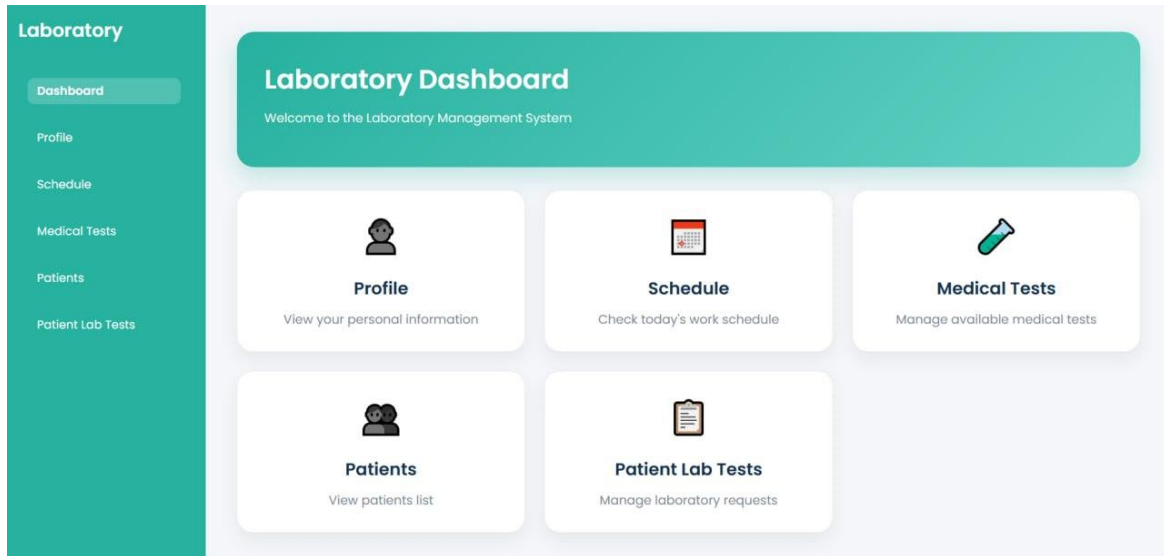
★ 4

BRIEF

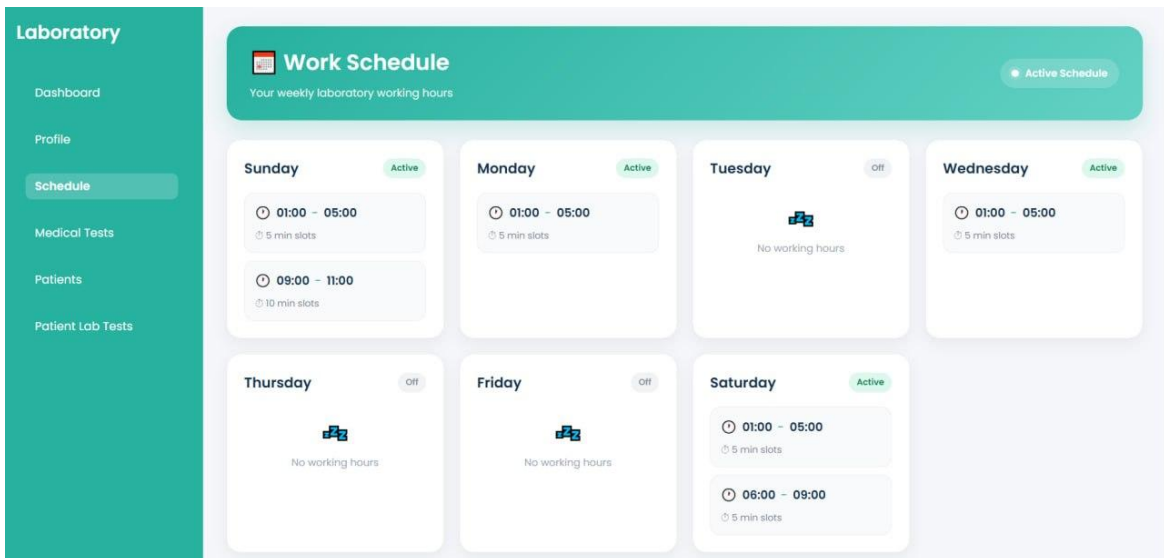
OB/GYN with expertise in high-risk pregnancies and reproductive health

7.5. واجهات تطبيق المخبري

■ واجهة لوحة التحكم.



■ واجهة جدول الدوام.



واجهة تحاليل المرضى.

Laboratory

- Dashboard
- Profile
- Schedule
- Medical Tests
- Patients
- Patient Lab Tests**

Patient Lab Tests

View and manage patient laboratory tests

15 Tests [Add Lab Test](#)

Status: All Statuses

Search patient, test name, code...

A

Abdullah Al-Faraj

ordered

Medical Test	Category	Code	Price	Ordered At
Blood Glucose Test	Chemistry	2345-7	15	2026-07-21 19:11:27

[View Details](#)

M

Mona Al-Shamsi

sample_collected

Medical Test	Category	Code	Price	Ordered At
Lipid Panel	Chemistry	2093-3	25	2026-07-27 19:11:27

[View Details](#)

O

Omar Al-Balushi

in_progress

Medical Test	Category	Code	Price	Ordered At
Complete Blood Count	Hematology	718-7	20	2026-08-16 19:11:27

[View Details](#)

واجهة تفاصيل التحليل.

Medical Test Details

View complete test information

[Back](#) [Edit Test](#)

Basic Information

Test Name	Category	Price	Status
Blood Glucose Test	Chemistry	15	Active

Medical Code

System	Code	Display
https://loinc.org	2345-7	Glucose (Blood)

Test Components

2 Components

1

Fasting Glucose

Component 1

NAME	CODE	UNIT	DATATYPE
Fasting Glucose	2345-7	mg/dL	numeric

Reference Range

Minimum: 70

Laboratory

- Dashboard
- Profile
- Schedule
- Medical Tests
- Patients
- Patient Lab Tests**

Add Patient Lab Test

Create a new laboratory test for a patient

New Patient Lab Test

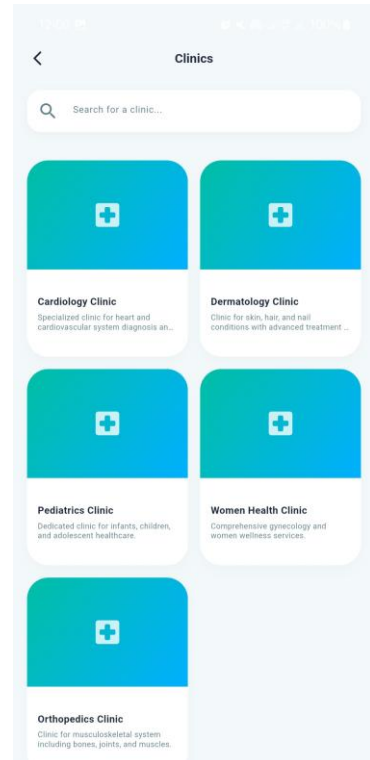
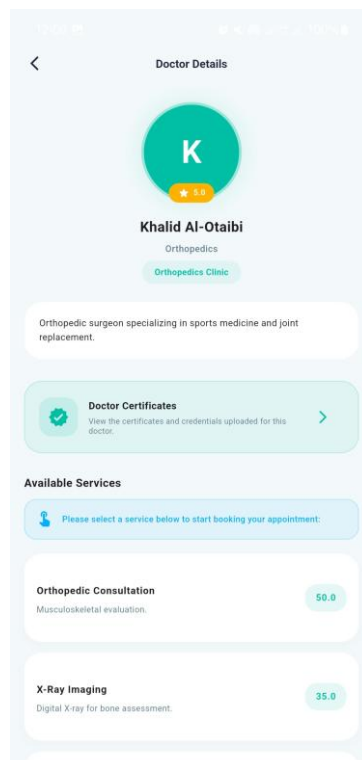
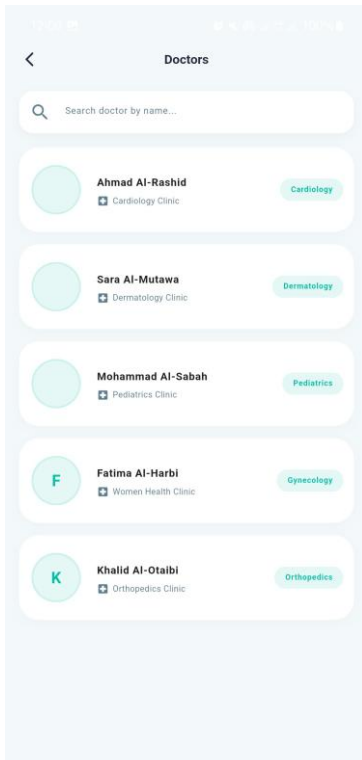
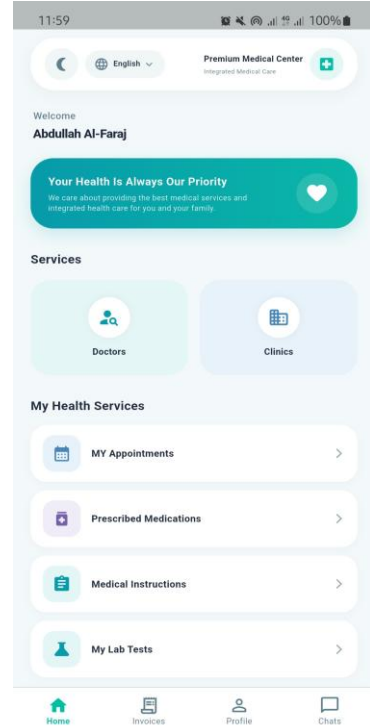
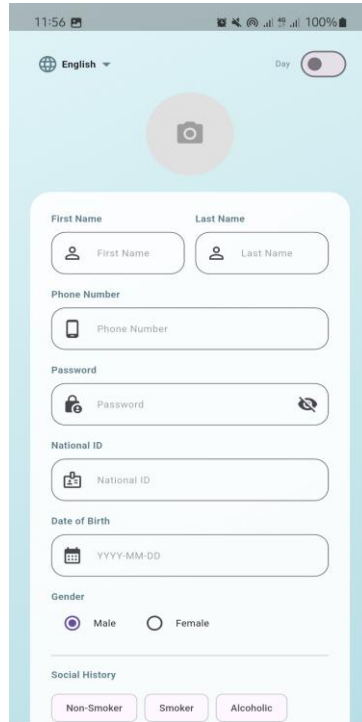
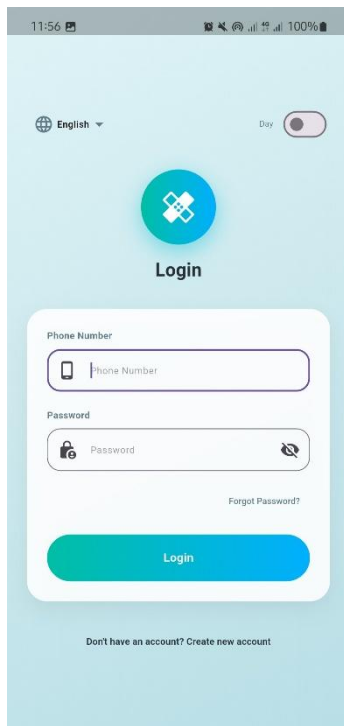
Select the patient and medical test

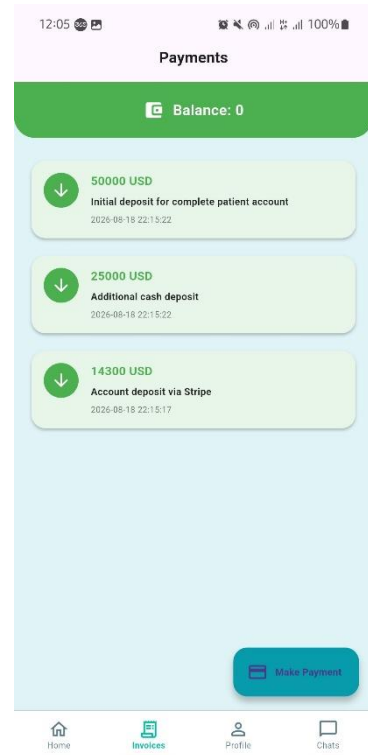
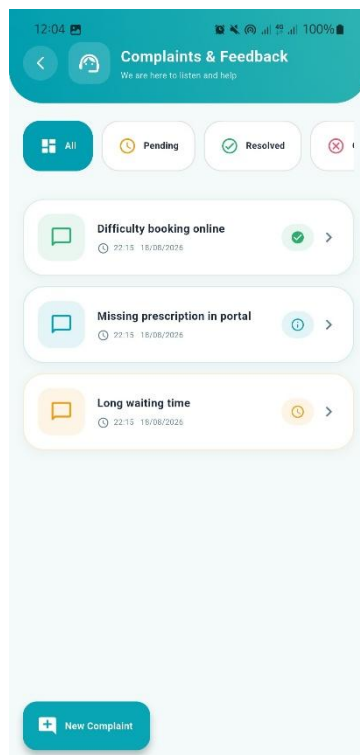
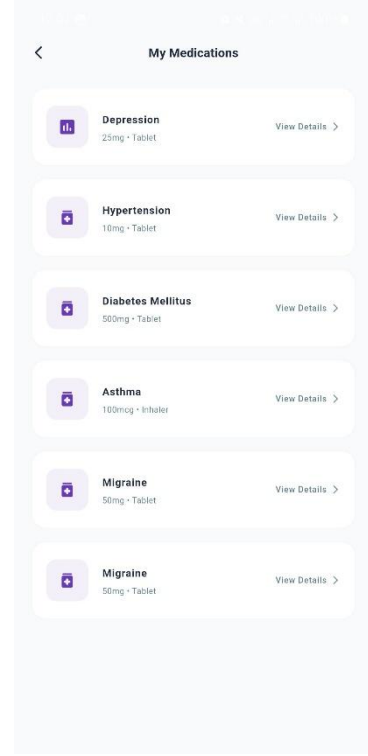
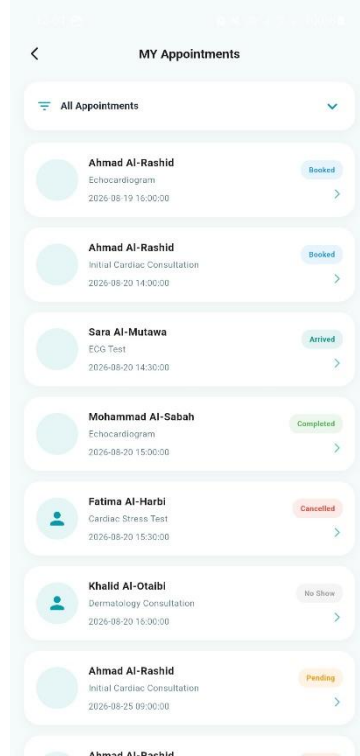
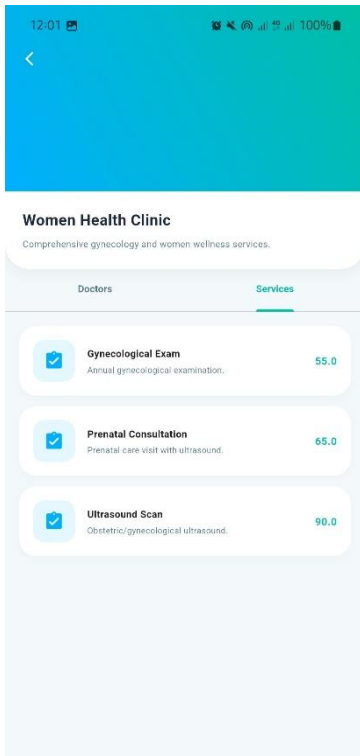
Patient: [Select Patient](#)

Medical Test: [Select Medical Test](#)

[Cancel](#) [Create Test](#)

7.6. واجهات تطبيق المريض





الفصل الثامن

النتائج والخاتمة

8.1. الخاتمة

تم من خلال هذا المشروع تطوير نظام معلومات طبي متكامل يهدف إلى تنظيم وإدارة مجموعة من العمليات الطبية والإدارية المرتبطة بالمركز الطبي، بدءاً من إدارة المستخدمين والصلاحيات والمواعيد وصولاً إلى إدارة المرضى والزيارات، والمعلومات الطبية، والمعاملات المالية، والإشعارات.

وقد تم بناء النظام وفق معمارية تفصل بين تطبيقات الواجهة الأمامية والخادم الخلفي وقاعدة البيانات بحيث تتولى تطبيقات الواجهة تقديم الخدمات والتفاعل مع المستخدم، بينما يتولى الخادم الخلفي تنفيذ منطق الأعمال ومعالجة الطلبات وإدارة الصلاحيات والتعامل مع قاعدة البيانات من خلال RESTful API، كما ساهم هذا الفصل في توفير بنية أكثر وضوحاً وقابلية للصيانة والتوسع.

وعلى مستوى التنفيذ، تم تطوير الخادم الخلفي باستخدام Laravel، مع الاستفادة من مكونات متخصصة للمصادقة والصلاحيات والتحقق من البيانات والتدقيق والإشعارات وإدارة الاستعلامات. أما تطبيقات الواجهة الأمامية فقد تم تطويرها باستخدام Flutter وفق بنية MVVM، مع فصل واجهة المستخدم عن منطق الحالة وعمليات الاتصال بالخادم.

كما تم إخضاع الوظائف المنفذة لمجموعة من الاختبارات، شملت اختبارات الصندوق الأسود، وأسهم ذلك في التحقق من صحة الوظائف والبيانات المتبادلة بين مكونات النظام، واكتشاف المشكلات ومعالجتها خلال مراحل التطوير بدلاً من تأجيلها إلى المرحلة النهائية.

وبصورة عامة، حقق النظام الوظائف الأساسية التي حُدَّت خلال مرحلة التحليل، وقدم بنية قابلة للتطوير يمكن البناء عليها مستقبلاً. كما أن فصل منطق الأعمال عن الواجهات، واعتماد RESTful API وتطبيق آليات المصادقة والتفويض، يوفر أساساً مناسباً لإضافة مكونات وخدمات جديدة دون الحاجة إلى إعادة بناء النظام من البداية.

8.2. الآفاق المستقبلية (Future Work)

على الرغم من اكتمال الوظائف الأساسية المستهدفة ضمن نطاق المشروع، فإن طبيعة الأنظمة الطبية واتساع احتياجاتها يفتحان المجال أمام مجموعة من التطويرات المستقبلية، ومن أبرزها:

- **دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي:** يمكن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي مستقبلاً لتقديم خدمات مساعدة مثل اقتراح أوقات الحجز المناسبة استناداً إلى بيانات المواعيد وأنماط الاستخدام، مع إمكانية تطوير خدمات تحليلية أكثر تقدماً لدعم اتخاذ القرار.
- **التوسع نحو الاستشارات الطبية عن بُعد:** من خلال إضافة إمكانية إجراء مكالمات فيديو مباشرة بين الطبيب والمريض، بما يتيح تقديم الاستشارات والمتابعة الطبية عن بُعد.
- **تطوير لوحات تحكم وتحليلات متقدمة:** من خلال توسيع إمكانيات التقارير الحالية وإضافة لوحات معلومات تفاعلية تتضمن مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) تساعد في تحليل أداء العيادات والخدمات الطبية والإدارية. التكامل مع الجهات والأنظمة الصحية الخارجية: من خلال توفير واجهات تكامل مع الجهات الصحية ذات الصلة، مثل شركات التأمين الصحي والأنظمة الصحية الوطنية، بما يتيح تبادل البيانات الصحية بصورة منظمة ويدعم قابلية النظام للتكامل ضمن منظومة رعاية صحية أوسع.

8.3. المراجع (References)

1. **Laravel Documentation — Laravel 12.x**
التوثيق الرسمي لإطار Laravel، ويشمل Architecture, Routing, Middleware, Authentication, Authorization, Validation, API Resources, Queues, Scheduling وغيرها.
[Laravel 12.x Documentation](#)
2. **Flutter Documentation — Flutter**
التوثيق الرسمي لإطار Flutter ، بما يشمل بناء التطبيقات، المعمارية، وإدارة الاتصال والخدمات.
[Flutter Documentation](#)
3. **Dart Documentation — Dart Programming Language**
التوثيق الرسمي للغة Dart ومكتباتها وبيئة تطورها.
[Dart Documentation](#)
4. **HL7 International — FHIR Specification**
المواصفة الرسمية لمعيار FHIR المستخدم في تمثيل وتبادل المعلومات الصحية إلكترونياً.
[HL7 FHIR Specification](#)
5. **HL7 International — FHIR Overview**
شرح المعيار ومفهومه واستخدامه في تبادل البيانات الصحية.
[FHIR Overview](#)
6. **HL7 International — FHIR Documentation**
التوثيق الرسمي لموارد FHIR وأنواع البيانات والمصطلحات والقواعد المرتبطة بالمواصفة.
[FHIR Documentation](#)
7. **Postman Documentation**
التوثيق الرسمي لأداة Postman واستخدامها في إرسال طلبات API واختبار الاستجابات وإنشاء اختبارات API.
[Postman Documentation](#)
8. **Postman — Test APIs and Write Scripts**
توثيق اختبار واجهات API والتحقق من الاستجابات واستخدام Collections وإجراء اختبارات Integration و Regression وغيرها.
[Postman API Testing Documentation](#)
9. **OWASP — Application Security Verification Standard (ASVS)**
معيار للتحقق من ضوابط أمن تطبيقات الويب، ويمكن الاستناد إليه في الجوانب الأمنية المستقبلية للنظام.
[OWASP ASVS](#)